

ESRAR
إصرار

الوحدة الأولى

الاتـــــزان فـــي المحاليل المـائية

Solutions Aqueous in Equilibria

esrar_academyom

أ. هشـــام المحاربـــي | كيميائـــي مميـــز

بروتـون الكيمياء | mr.hisham007 | mrhisham750 | 92763166

جميـع الحقـوق محفوظـة قانونيًـا

لأكاديمية إصرار التعليمية ويمنع نشـر أو استخـدام

الملفـات لغيـر الطلبـة المشتركيـن

الفهرس

	الدرس	من الصفحة	إلى الصفحة
1	الأحماض والقواعد	3	26
2	الأحماض والقواعد القوية والضعيفة	27	34
3	ثابت تأين الماء K_w وحسابات الرقم الهيدروجيني pH	35	59
4	ثابت تأين الأحماض الضعيفة K_a والقواعد الضعيفة K_b	60	93
5	معايرة الأحماض والقواعد	94	115
6	الاتزان والذوبانية	116	142
7	المحاليل المنظمة	143	176

1-1 الأحماض والقواعد

رقم الهدف	الهدف
1-1	يصف تعريف أرهينيوس للأحماض والقواعد.
2-1	يصف نظرية برونستد-لوري للأحماض والقواعد.
3-1	يعرّف المصطلحين: الحمض المرافق والقاعدة المرافقة، ويستخدمهما.
4-1	يعرّف أزواج (الحمض - القاعدة المترافقة)، ويحدد هذه الأزواج في التفاعلات الكيميائية.

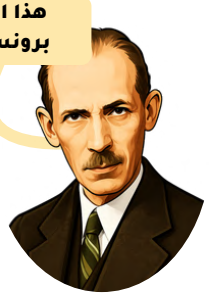


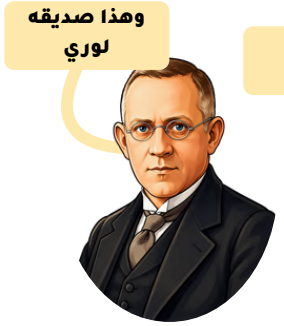


أحبتي، لو قلت لكم إني عزمت علماء الكيمياء على قهوة بتصدقوني؟
ما بتصدقوا؟ طيب براحتكم بس تعالوا أخبركم وش صار..

في البداية خلوني أعرفكم بضيوفي الكيميائيين..





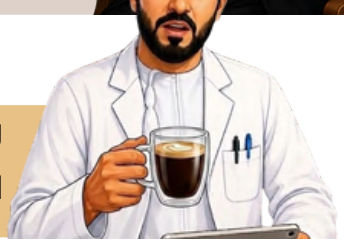




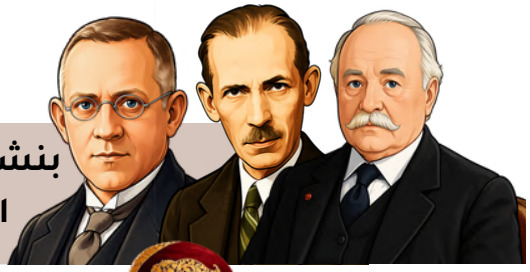
تفضل عمي أرهينيوس كيف عرّفت الأحماض والقواعد؟



حيّك ولدي هشام، وفق نظريتي فإن الحمض هو المادة التي تنتج أيونات الهيدروجين (H^+) عند ذوبانها في الماء، أما القاعدة فهي المادة التي تنتج أيونات الهيدروكسيد (OH^-) في الماء.



لكن عمي نظريتك تقتصر على المحاليل المائية لهذه المواد!



بنشرح لك نظرياتنا.. لكن طلابك ما بيفهموا اللي نقوله!



تقصدوا طلاب دفعة الإصرار والتحدي؟
هذيلا مستعدين يفهموا كل تفصيلة في الكيمياء!



لو قلنا لك أن نظريتنا أكثر شمولية؟!



أنا ما أعرف ليش برونستد معصب لكن اشرحوا لي نظريتكم..

أفا عليك الغالي ما معصب أنا، ونظريتي أنا ولوري تقول أن الحمض هو مانح للبروتون (H^+)، والقاعدة هي مستقبلة للبروتون (H^+).



وحسب نظريتنا الماء يعتبر مادة متذبذبة أو "مترددة" لأنه يقدر يسلك كحمض أو كقاعدة حسب التفاعل..





أحبتنا دفعة الإصرار والتحدي 27، لا تخافوا.. **الكيميائي المميّز** بيشرح لكم كل شي ذكرناه بالتفصيل الممل!





مفهوم الحمض والقاعدة وفق نظرية أرهينيوس



مفهوم الحمض والقاعدة وفق نظرية أرهينيوس

الحمض ⇐ المادة التي تنتج أيونات هيدروجين موجبة (H^+) أو هيدرونيوم (H_3O^+) عند ذوبانها في الماء.

أمثلة على الأحماض الشائعة

اسم الحمض	حمض الهيدروكلوريك	حمض النيتريك	حمض الكبريتيك	حمض الإيثانويك	حمض البنزويك
الصيغة الكيميائية	HCl	HNO_3	H_2SO_4	CH_3COOH	C_6H_5COOH
الأيونات الناتجة من تأيّن جزيء واحد من الحمض في الماء	H^+ , Cl^-	H^+ , NO_3^-	H^+ , HSO_4^-, SO_4^{2-}	CH_3COO^-, H^+	$C_6H_5COO^-, H^+$



مفهوم الحمض والقاعدة وفق نظرية أرهينيوس

القاعدة ⟸ المادة التي تتفكك وتنتج أيونات هيدروكسيد سالبة (OH^-) في المحلول عند ذوبانها في الماء، كما توضح المعادلات التالية:

$$RbOH_{(aq)} \xrightarrow{H_2O} Rb^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$Ba(OH)_{2(aq)} \xrightarrow{H_2O} Ba^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$$

أمثلة على القواعد الشائعة

اسم القاعدة	أكسيد الكالسيوم	أكسيد البوتاسيوم	هيدروكسيد الصوديوم	هيدروكسيد الكالسيوم
الصيغة الكيميائية	CaO	K_2O	$NaOH$	$Ca(OH)_2$
الأيونات الناتجة من تأيّن القاعدة في الماء	Ca^{2+} , $2OH^-$	$2K^+$, $2OH^-$	Na^+ ,OH^-	Ca^{2+} , $2OH^-$



معلومة مهمة!

اشترط أرهينيوس وجود (H^+) في الحمض ووجود (OH^-) في القاعدة بعد ذوبانهما في الماء.

الأحماض

تتأين الأحماض في الماء وفق المعادلة الآتية

$$HX \xrightarrow{H_2O} H^+ + X^-$$

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

- **وفق مفهوم أرهينيوس.**
- **يشير الرمز X إلى الهاليدات.**

القواعد

تتأين القواعد في الماء وفق المعادلة الآتية:

$$BOH \xrightarrow{H_2O} B^+ + OH^-$$

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

- **وفق مفهوم أرهينيوس.**
- **يشير الرمز B إلى القواعد.**



القاعدة مركب يحتوي على أكسيد فلزي أو أيونات هيدروكسيد والقلويات هي القواعد القابلة للذوبان في الماء.

انتبه (مهم جدا جدا)

- لا يعتبر المركب حمضاً أو قاعدة إلا إذا كان ذائباً في الماء (aq) وفق مفهوم أرهينيوس.

سؤال 1 كتاب الطالب - صـ21

أ. اكتب معادلة كيميائية توضح ذوبان هيدروكسيد الباريوم ($Ba(OH)_2$) في الماء.

ب. اكتب معادلة كيميائية توضح ذوبان حمض النيتريك السائل (HNO_3) في الماء.

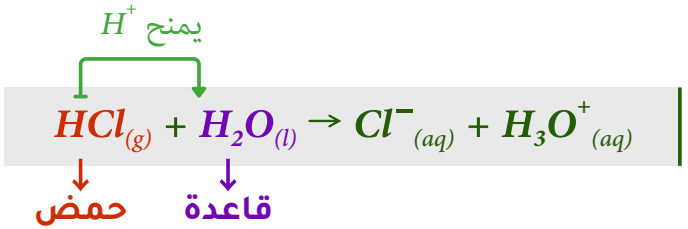


مفهوم الحمض والقاعدة وفق نظرية برونستد - لوري

حمض برونستد لوري ⟵ مادة تمنح البروتون

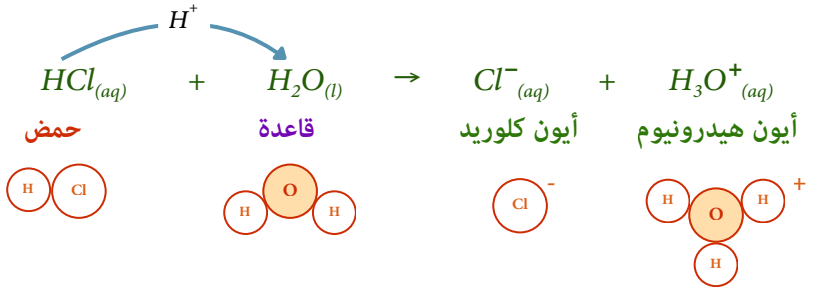
قاعدة برونستد لوري ⟵ مادة تستقبل البروتون

أمثلة توضيحية

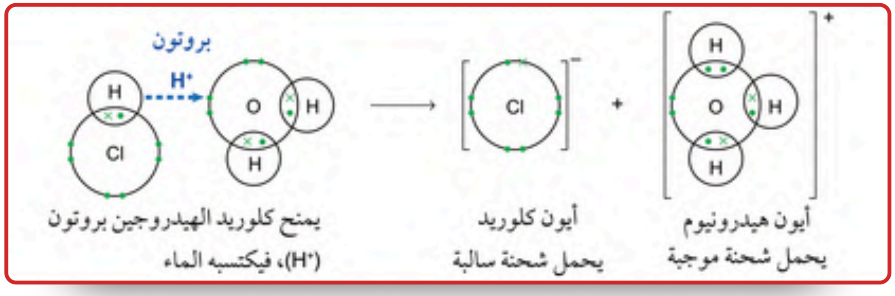


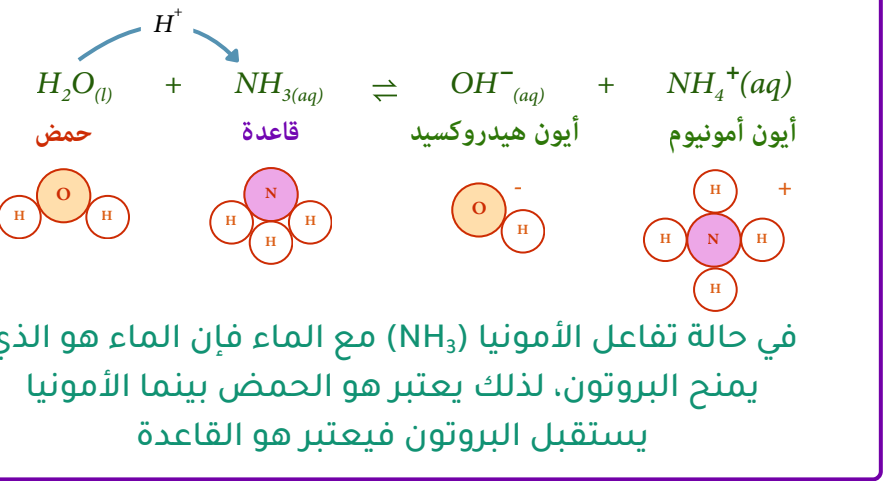
مهم (مهم جدا جدا)

- الماء يسلك **سلوك الحمض** (يمنح البروتون) عند تفاعله **مع القاعدة**
- الماء يسلك **سلوك القاعدة** (يستقبل البروتون) عند تفاعله **مع الحمض**
- **يعتبر الماء مادة متذبذبة (مترددة)**

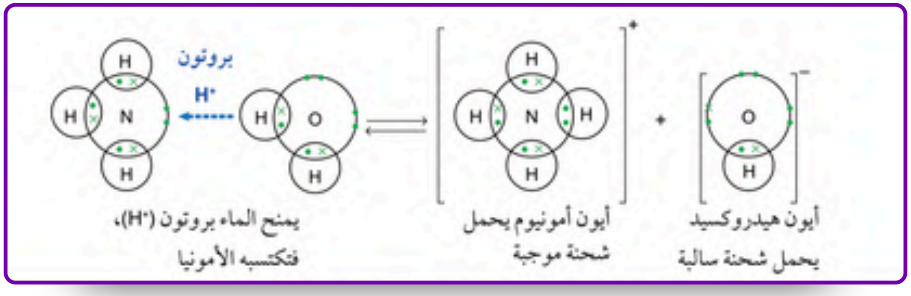


عند تفاعل الحمض HCl مع الماء، فإن HCl يعتبر حمضاً لأنه يمنح بروتون H^+ للماء بينما يعتبر الماء قاعدة لأنه يستقبل ذلك البروتون





في حالة تفاعل الأمونيا (NH_3) مع الماء فإن الماء هو الذي يمنح البروتون، لذلك يعتبر هو الحمض بينما الأمونيا يستقبل البروتون فيعتبر هو القاعدة



1. الانطلاقة الأولى !

لديك المعادلتين التاليتين:

أ) $S^{-2} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$

ب) $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$

1. حدد الحمض والقاعدة حسب مفهوم برونستد لوري.

2. وضح سلوك الماء (كحمض أو قاعدة) في كل منهما.

أ.1. الحمض : القاعدة:

أ.2. الحمض: القاعدة:

ب. المعادلة الأولى : المعادلة الثانية:

2. ثبّت الأساس !

في المعادلات التالية حدد كلا من الحمض والقاعدة حسب نظرية برونستد – لوري:

أ. $HCN_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$

ب. $F^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HF_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

ج. $C_5H_5N_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_5H_5NH^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

د. $HNO_3(aq) + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$



3. **يُطلق مصطلح القاعدة المرافقة - في ضوء نظرية برونستد - لوري - على المادة التي تتكون بعد:**

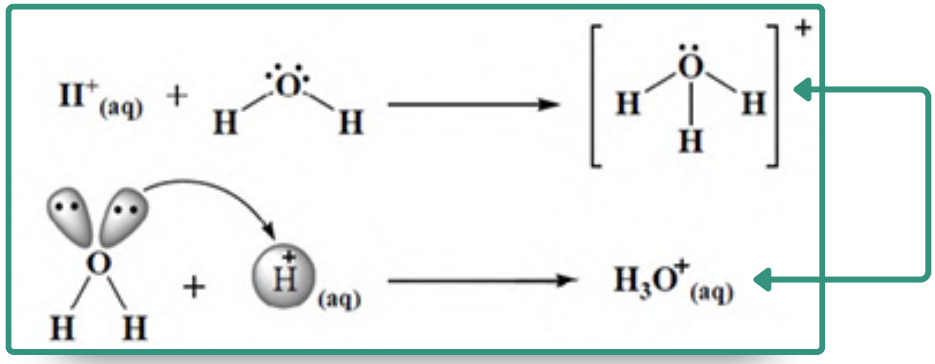
- ☐ فقد الحمض لبروتون.
- ☐ اكتساب الحمض لبروتون.
- ☐ فقد القاعدة لبروتون.
- ☐ اكتساب القاعدة لبروتون.

4. **ما المادة التي ينطبق عليها تعريف أرهينيوس للقاعدة؟**

- ☐ تمنح بروتون.
- ☐ تستقبل بروتون.
- ☐ تنتج أيونات H^+ عند ذوبانها في الماء.
- ☐ تنتج أيونات OH^- عند ذوبانها في الماء.

معلومة مهمة!

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+)، هو أيون ينتج من ارتباط H^+ (بروتون) بجزيء ماء (H_2O) برابطة تناسقية:



أيـــــــون الهيدرونيوم

سؤال 2 - كتاب الطالب - صـ22

حدد الحمض والقاعدة بناءً على نظرية برونستد-لوري في التفاعلَين الآتيَين:

أ. $NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H_3O^+(aq)$

ب. $HCOOH + HClO_2 \rightleftharpoons HCOOH_2^+ + ClO_2^-$



5. **ادرس التفاعل الآتي وأجب عن الأسئلة التالية:**

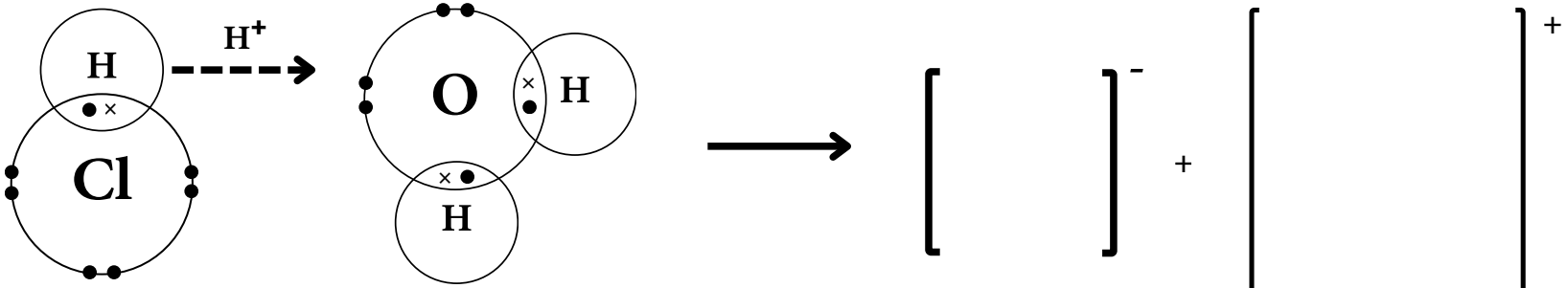
$$HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

أ. المادة التي فقدت بروتوناً هي: ..... وتسمى: .....

ب. المادة التي اكتسبت بروتوناً هي: ..... وتسمى: .....

ج. يسمى الأيون H_3O^+ بـ: .....

6. **أكمل الشكل التالي:**



يمنح كلوريد الهيدروجين بروتون H^+، فيكتسبه الماء

أيون كلوريد يحمل شحنة سالبة

أيون هيدرونيوم يحمل شحنة موجبة



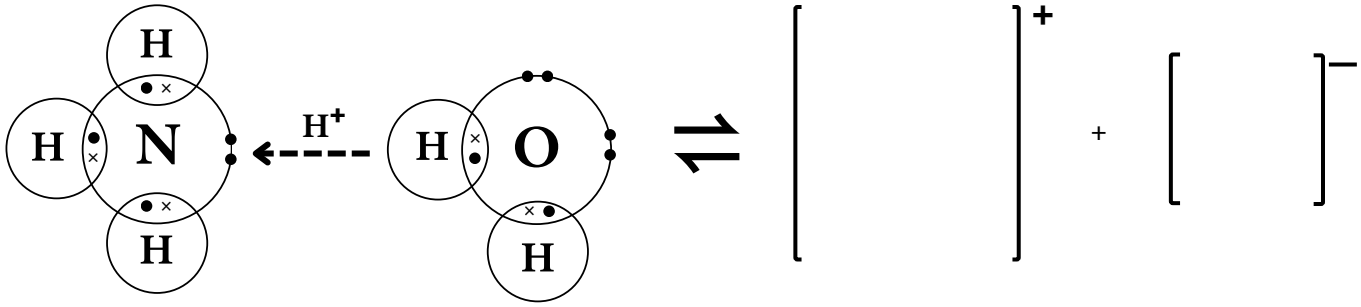
7. ادرس التفاعل الآتي وأجب عن الأسئلة التالية:

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_4^{+}{}_{(aq)} + OH^{-}{}_{(aq)}$$

أ. المادة التي فقدت بروتوناً هي:..... وتسمى:.....

ب. المادة التي اكتسبت بروتوناً هي:..... وتسمى:.....

ج. أكمل الشكل التالي:



د. يمكن أن يسلك الماء سلوك الحمض أو القاعدة ويوصف بأنه .....

8. في معادلات التفاعلات التالية حدد كلاً من الحمض والقاعدة حسب تعريف برونستد - لوري مبيناً سلوك الماء في كل منها:

أ. $HCOOH_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HCOO^-_{(aq)}$

ب. $C_6H_5NH_2(g) + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5NH_3^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

ج. $SO_3^{2-}(g) + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HSO_3^-{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

9. أي من الصيغ التالية تعد قاعدة وفق مفهوم أرهينيوس؟

$CH_3COO^-_{(aq)}$, $Ca(OH)_{2(aq)}$, $NH_{3(l)}$, $KOH_{(s)}$

.....

10. أي المواد الآتية عجز أرهينيوس عن تفسير خواصها؟

$H_3COONa_{(aq)}$, $H_2CO_{3(aq)}$, $HNO_{3(aq)}$, $Ba(OH)_{2(aq)}$

.....

مثال توضيحي

زوج مترافق

$$HF_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + F^-_{(aq)}$$

زوج مترافق

في التفاعل الأمامي (→)، نلاحظ الآتي:

- أن F^- هو **القاعدة المرافقة** للحمض HF.
- أن H_3O^+ هو **الحمض المرافق** للقاعدة H_2O.

في التفاعل العكسي (←)، نلاحظ الآتي:

- أن HF هو **الحمض المرافق** للقاعدة F^-.
- أن H_2O هو **القاعدة المرافقة** للحمض H_3O^+.



صندوق المصطلحات

الزوج المترافق (حمض - قاعدة):

زوج من حمض وقاعدة يرتبط أحدهما بالآخر عن طريق انتقال بروتون واحد.

القاعدة المرافقة:

مادة تتكوّن بعد فقد الحمض لبروتون.

الحمض المرافق:

مادة تتكوّن بعد اكتساب القاعدة لبروتون.



11. أ. ما الحمض المرافق لكل من الصيغ التالية؟

$$H_2O\ ,\ OH^-\ ,\ (NH_2CH_2CH_2NH_3)^+\ ,\ NH_3\ ,\ NH_2^-\ ,\ H_2PO_4^-$$

ب. ما القاعدة المرافقة لكل من الصيغ التالية؟

$$NH_3\ ,\ H_2PO_4^-\ ,\ (NH_2CH_2CH_2NH_3)^+\ ,\ HCO_3^-\ ,\ HS^-\ ,\ H_2O\ ,\ [Cu(H_2O)_4]^{2+}$$

12. في التفاعل الكيميائي الآتي:

$$X_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_4H_9NH_3^+{}_{(aq)} + Y_{(aq)}$$

أي البدائل التالية تمثل (X) و (Y)؟

X	Y	
$C_4H_9NH^-$	H_3O^+	☐
$C_4H_9NH^-$	OH^-	☐
$C_4H_9NH_2$	H_3O^+	☐
$C_4H_9NH_2$	OH^-	☐

13. ما المادة التي تمثل حمضاً مرافقاً في التفاعل:

$$NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_{3(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

☐ NH_3 ☐ NH_4^+

☐ H_3O^+ ☐ H_2O

14. العبارة التي تنطبق على نظرية برونستد لوري هي:

- ☐ الحمض مادة تستقبل أيون H^+
- ☐ القاعدة مادة تمنح أيون OH^-
- ☐ الحمض مادة تمنح أيون H^+
- ☐ القاعدة مادة تستقبل أيون OH^-

15. يتأين حمض البروبانويك (C_2H_5COOH) في الماء وفق المعادلة الآتية:

$$C_2H_5COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_2H_5COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

أ. عرّف المقصود بمصطلح الزوج المترافق (حمض – قاعدة).

[1] _____

ب. اكتب الأزواج المترافقة في المعادلة أعلاه.

[2] _____

سؤال 4,3 - كتاب الطالب - صـ24

(٣) أ. حدد الحمض والقاعدة الموجودَين على الطرف الأيمن لتفاعلي الاتزان الآتيين:

١. $HSO_4^-(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons SO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$

٢. $H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$

ب. حدد الحمض المرافق الموجود على الطرف الأيمن للمعادلة الآتية، وقاعدته الموجودة على طرفها الأيسر:

$$CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$$

(٤) حدّد الحمض المرافق والقاعدة المرافقة في التفاعل الأمامي في كل من تفاعلَي الاتزان الآتيَين:

أ. $HClO_2 + HCOOH \rightleftharpoons ClO_2^- + HCOOH_2^+$

ب. $H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$

16. ما الحمض المرافق في التفاعل الأمامي المتزن الآتي؟

$$NH_2OH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_3OH^+(aq) + OH^-(aq)$$

(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

▭ NH_2OH ▭ NH_3OH^+

▭ H_2O ▭ OH^-

17. الزوج المترافق (حمض – قاعدة) في التفاعل الأمامي للتفاعل المتزن الآتي هو:

$$HNO_2(aq) + H_2O(1) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + NO_2^-(aq)$$

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ HNO_2 و H_3O^+ ▭ HNO_2 و NO_2^-

▭ H_2O و HNO_2 ▭ H_2O و NO_2^-

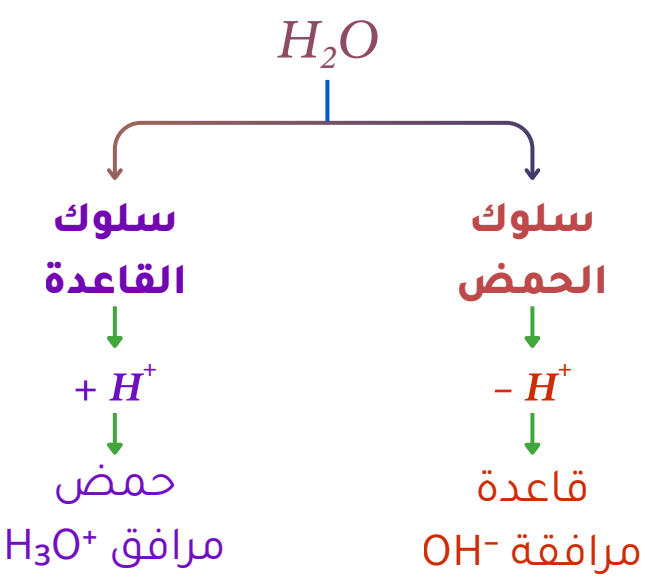


- تسلك المادة **سلوك حمضي** فقط إذا احتوت على **ذرات هيدروجين (H) زائدة** مثل: H_3O^+، أو اذا كانت **مكتملة الهيدروجين** (عدد ذرات الهيدروجين تساوي تكافؤ الشق السالب) مثل: HCl, H_2SO_4, H_2CO_3.

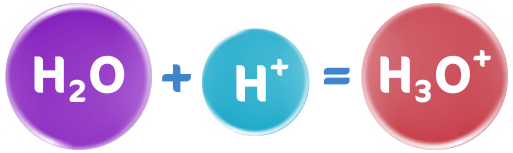
- تسلك المادة **سلوك قاعدي** فقط إذا **لم يوجد لديها ذرة هيدروجين واحدة على الأقل كشق موجب** مثل: $SO_4^{2-}, Cl^-, CO_3^{2-}$.

- تسلك المادة **سلوك حمضي أو قاعدي** إذا احتوت على **ذرات هيدروجين غير مكتملة** مثل: HSO_4^-, HCO_3^-.

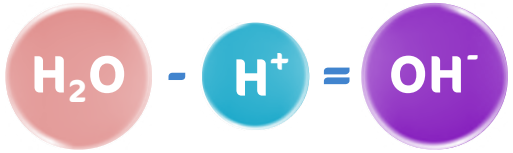
- **بالنسبة للماء**، فإن الـ **H_3O^+ هو الحمض المرافق** إذا سلك **الماء سلوك القاعدة** بينما يكون **OH^- هو القاعدة المرافقة** إذا سلك **الماء سلوك الحمض.**



سلوك الماء كقاعدة



سلوك الماء كحمض





الصيغة الكيمائية لحمض الفوسفوريك هي H_3PO_4 فإذا علمت أن محلول من هذا الحمض يحتوي على الأيونات الآتية بتراكيز مختلفة:

$$H_2PO_4^- \, , \, HPO_4^{2-} \, , \, PO_4^{3-} \, , \, H_3O^+ \, , \, H_3PO_4$$

أ. أي منها يسلك سلوك حمضي فقط؟

ب. أي منها يسلك سلوك حمضي وقاعدي معاً؟

ج. أي منها يسلك سلوك قاعدي فقط؟

21-19. تعال نحدد الأزواج المترافقة في المركبات الأيونية التناسقية المعقدة.

19. **في تفاعل الإتزان الآتي:**

$$X_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons [Zn(H_2O)_3(OH)_3]^-_{(aq)} + Y_{(aq)}$$

أي البدائل التالية تمثل (X) و (Y)؟

X	Y	
$[Zn(H_2O)_3(OH)_2]^-$	H_3O^+	○
$[Zn(H_2O)_4(OH)_2]$	OH^-	○
$[Zn(H_2O)_4(OH)_2]$	H_3O^+	○
$[Zn(H_2O)_3(OH)_2]^-$	OH^-	○

20. ما الحمض المرافق لكل من القواعد التالية:

$[Cr(H_2O)_5OH]^{2+}$ $[Cu(H_2O)_5OH]^+$ $[Sn(H_2O)_2OH]^+$

21. ما القاعدة المرافقة لكل من الأحماض التالية :

$[Zn(H_2O)_4(OH)_2]$ $[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$

22. **يتأين كل من بروميد الهيدروجين وميثيل أمين في الماء، وفقاً للمعادلتين الآتيتين:**

المعادلة (1): $HBr_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons Br^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

المعادلة (2): $CH_3NH_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3NH_3^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

أ. اذكر اسم الأيون H_3O^+.

ب. حدد الحمض والقاعدة في الطرف الأيسر من كل معادلة.

ج. اشرح السبب في وصف الماء بأنه متذبذب استنادًا إلى المعادلتَين السابقتَين.

23. **أ. في التفاعلين التاليين حدد كلًا من الزوجين المرافقين من الحمض والقاعدة:**

1) $CO_3^{-2}{}_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons OH^-_{(aq)} + HCO_3^-{}_{(aq)}$

2) $(Al(H_2O)_6)^{3+}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + (Al(H_2O)_5(OH))^{2+}_{(aq)}$

ب. 1) ما الحمض المرافق للقاعدة (HPO_4^{2-})؟

2) ما القاعدة المرافقة للحمض (H_2S)؟

24. **حدد الحمض، القاعدة، الحمض المرافق، القاعدة المرافقة في التفاعل العكسي لكلاً من الآتي:**

أ. $NH_3OH^+_{(aq)} + HCO_2^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons NH_2OH_{(aq)} + HCOOH_{(aq)}$

ب. $CN^-_{(aq)} + HPO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons HCN_{(aq)} + PO_4^{3-}{}_{(aq)}$

25. **أكمل الجدول التالي:**

$$NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} \underset{\text{التفاعل العكسي}}{\overset{\text{التفاعل الأمامي}}{\rightleftharpoons}} NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$$

التفاعل	الحمض	القاعدة	الحمض المرافق	القاعدة المرافقة
التفاعل الأمامي				
التفاعل العكسي				

26. **توصف القاعدة حسب نظرية برونستد لوري بأنها:**

- ☐ تمنح البروتون
- ☐ تستقبل البروتون
- ☐ تمنح الهيدروكسيد
- ☐ تستقبل الهيدروكسيد

27. **في التفاعل الآتي:**

$$HSO_4^-(aq) + HSO_3^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H_2SO_{3(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

القاعدتَين الموجودتَين في التفاعل حسب نظرية برونستد - لوري هنّ:

- ☐ SO_4^{2-} و H_2SO_3
- ☐ HSO_4^- و HSO_3^-
- ☐ H_2SO_3 و SO_4^{2-}
- ☐ HSO_3^- و SO_4^{2-}

28. **ما القاعدة المرافقة للحمض (HCO_3^-)؟**

- ☐ CO_3^{2-}
- ☐ H_3O^+
- ☐ H_2O
- ☐ H_2CO_3

29. **من خلال دراستك للتفاعل الآتي:**

$$HNO_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+{}_{(aq)} + NO_2^-{}_{(aq)}$$

ما التصنيف الصحيح للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة؟

	حمض	قاعدة	حمض مرافق	قاعدة مرافقة
أ)	$HNO_{2\,(aq)}$	$H_2O_{(l)}$	$NO_{2\,(aq)}^-$	$H_3O_{(aq)}^+$
ب)	$H_2O_{(l)}$	$HNO_{2\,(aq)}$	$H_3O_{(aq)}^+$	$NO_{2\,(aq)}^-$
ج)	$HNO_{2\,(aq)}$	$H_2O_{(l)}$	$H_3O_{(aq)}^+$	$NO_{2\,(aq)}^-$
د)	$H_2O_{(l)}$	$HNO_{2\,(aq)}$	$H_3O_{(aq)}^+$	$NO_{2\,(aq)}^-$

30. ما المواد التي يمكن أن تسلك سلوك الحمض والقاعدة معاً؟

CO_3^{2-} , HCO_3^- , HNO_2 , NH_4^+ , $H_2PO_4^-$, HSO_4^- , N_2H_4 , NO_2^-

31. حدد الحمض، القاعدة، الحمض المرافق، القاعدة المرافقة في التفاعل الأمامي لكلًا من الآتي:

1) $CH_3NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3NH_3^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$

2) $CN^-{}_{(aq)} + NH_4^+{}_{(aq)} \rightleftharpoons HCN_{(aq)} + NH_{3(aq)}$

32. حدد الحمض، القاعدة، الحمض المرافق، القاعدة المرافقة في التفاعل العكسي لكلًا من الآتي:

1) $NH_3OH^+{}_{(aq)} + HCO_2^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons NH_2OH_{(aq)} + HCOOH_{(aq)}$

2) $CN^-{}_{(aq)} + HPO_4^{2-}{}_{(aq)} \rightleftharpoons HCN_{(aq)} + PO_4^{3-}{}_{(aq)}$

2-1 الأحماض والقواعد القوية والضعيفة

رقم الهدف	الهدف
5-1	يصف الأحماض القوية والقواعد القوية في ضوء تأينها الكلي، والأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة في ضوء تأينها الجزئي في محاليلها المائية.

الأحـــمـــــاض

ترتبط قوة الأحماض بدرجة تأينها في المحاليل المائية وتقاس قوة الأحماض بتركيز أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) الناتجة من التأين في المحاليل

الأحمـاض القويـة

التـأيـن	تام (→)
الإلكتروليت	قوي
يسير نحو	الاكتمال
تركيز [H^+]	مرتفع

أمـثـلـة

- $HClO_4$
- $HBrO_4$
- HIO_4
- H_2SO_4
- HCl
- HBr
- HI
- HNO_3

مواد إلكتروليتية قوية

معادلة التأين

$$HClO_{4(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + ClO_4^-{}_{(aq)}$$

$$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

$$H_2SO_{4(aq)} \rightarrow 2H^+_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

الأحماض الضعيفة

التـأيـن	جزئي (⇌)
الإلكتروليت	ضعيف
يسير نحو	عدم الاكتمال
تركيز [H^+]	منخفض

أمـثـلـة

- HF
- HCN
- CH_3COOH
- H_2S

مواد إلكتروليتية ضعيفة

معادلة التأين

$$CH_3COOH_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$$

$$HF_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + F^-_{(aq)}$$

PH < 7

معلومة تهمك

الأحماض التي تتأين تأينا تاما في محاليلها المائية تسمى **أحماضا قوية**؛ لأن تركيز أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) الناتجة من التأين يكون مرتفعا في المحاليل.

معلومة تهمك

الأحماض التي تتأين تأينا جزئياً في محاليلها المائية تسمى **أحماضا ضعيفة**؛ لأن تركيز أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) الناتجة من التأين يكون منخفضا في المحاليل.

أ. هشام المحاربي
كيميائي مميز
بروتون الكيمياء mr.hisham007 mrhisham750 92763166



القواعـــــــــد

ترتبط قوة القواعد بدرجة تأينها في المحاليل المائية
وتقاس قوة القواعد بتركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) الناتجة من التأين في المحاليل

القواعـــد القويـــة

التـأيـن	تام (→)
الإلكتروليت	قوي
يسير نحو	الاكتمال
تركيز [OH^-]	مرتفع

مواد إلكتروليتية قوية

أمـثـلـة

- $LiOH$
- $NaOH$
- KOH
- $Ca(OH)_2$
- $Sr(OH)_2$
- $Ba(OH)_2$

معادلة التأين

$$KOH_{(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$Sr(OH)_{2(aq)} \rightarrow Sr^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$$

القواعـد الضعيفـة

التـأيـن	جزئي (⇌)
الإلكتروليت	ضعيف
يسير نحو	عدم الاكتمال
تركيز [OH^-]	منخفض

مواد إلكتروليتية ضعيفة

أمـثـلـة

- CH_3NH_2
- $R—NH_2$
- NH_3
- NH_2NH_2

معادلة التأين

$$NH_{3(aq)} + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$CH_3NH_{2(aq)} + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

PH > 7

معلومة تهمك

القواعد التي تتأين تأينا تاما في محاليلها المائية تسمى **قواعد قوية**؛ لأن تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) الناتجة من التأين يكون مرتفعا في المحاليل.

معلومة تهمك

القواعد التي تتأين تأينا جزئيا في محاليلها المائية تسمى **قواعد ضعيفة**؛ لأن تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) الناتجة من التأين يكون منخفضا في المحاليل.

صندوق المصطلحات

درجة التأين:

مدى تأين مركب (جزيئي أو أيوني) ذائب في مذيب لتكوين أيونات.

الأحماض والقواعد القوية:

الأحماض والقواعد التي تتأين **تأيُّنًا تامًّا** في المحلول المائي.

الأحماض والقواعد الضعيفة:

الأحماض والقواعد التي **تتأيّن جزئيًّا** في المحلول المائي.

مهم ومهم ومهم!

تُكتب أيونات الهيدروجين الموجودة في محلول مائي في شكل صحيح على هيئة (H_3O^+) (أيون الهيدرونيوم). وغالبًا ما يكون مقبولا تبسطيها على هيئة (H^+).



- عند الإشارة إلى الأحماض والقواعد تذكر أن **الوصف ضعيف أو قوي يتعلق بدرجة التأين** وليس بتركيز الحمض أو القاعدة.
- التركيز يتعلق بعدد المولات لكل لتر، ويعبر عن **تركيز المحلول** بالكلمات مثل: **«مركّز»، و«مخفّف».**

التركيز يرتبط بـ:
- عدد المولات
- حمض مركز
- حمض مخفف

درجة التأين يرتبط بـ:
- بالأيونات (- و +) في المحاليل
- حمض قوي
- حمض ضعيف

	التأين الكلي	التأين الجزئي
نسبة التأين	عالية جدًا	منخفضة
التعبير في المعادلة (السهم)	$\rightarrow$	$\rightleftharpoons$
أين يحدث؟	الأحماض والقواعد القوية	الأحماض والقواعد الضعيفة

سؤال 6,5 كتاب الطالب - صـ26

٥ حمض النيتريك (HNO_3) حمض قوي، في حين أن حمض الكلوريك (I) (HClO) حمض ضعيف:

أ. اشرح الفرق بين الحمض القوي والحمض الضعيف من حيث درجة التأين.

ب. اكتب معادلات توضح تأيّن كل من هذين الحمضين في الماء.

٦ الهيدرازين (N_2H_4) قاعدة ضعيفة. اكتب معادلة كيميائية توضح تفاعل اتزان الهيدرازين مع الماء.

يُعد هيدروكسيد الكالسيوم ($Ca(OH)_2$) من القواعد القوية في حين يُعد الهيدرازين (N_2H_4) من القواعد الضعيفة.

أ. ما المقصود بالقاعدة حسب مفهوم برونستد- لوري؟

ب. اكتب المعادلتين اللّتين توضحان تأين كل من هاتين القاعدتين في الماء.

2. يذوب غاز كلوريد الهيدروجين في الماء، فيتأين الحمض تأين تام.

أ. يُعد التفاعل السابق:

☐ منعكس ☐ غير منعكس

ب. اكتب المعادلة الرمزية الموزنة للتفاعل السابق موضحًا الحالات الفيزيائية.

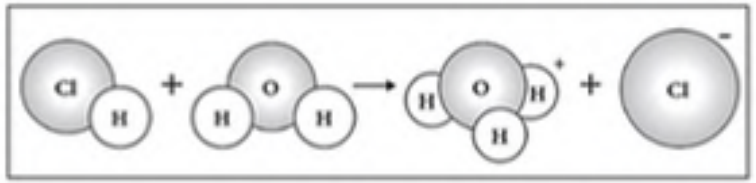
ج. فسّر، الأحماض التي تتأين تأين تام في محاليلها المائية تسمى أحماضًا قوية.

3. جميع ما يلي أحماض ضعيفة ما عدا:

☐ NH_2CH_2COOH ☐ CH_3COOH

☐ HNO_3 ☐ $C_5H_9NO_2$

4. **يمثل الشكل الآتي تفاعل كيميائي:**



من خلال دراستك لنظرية برونستد - لوري يعمل الماء:

- كحمض لأنه استقبل بروتون
- كحمض لأنه منح بروتون
- كقاعدة لأنه استقبل بروتون
- كقاعدة لأنه منح بروتون

5. **أ. فسّر،** يعتبر حمض HNO_3 من الأحماض القوية.

ب. حدد الحمض والقاعدة المرافقة لكل من:

1. الحمض المرافق لـ HS^-:

2. القاعدة المرافقة لـ HSO_4^-:

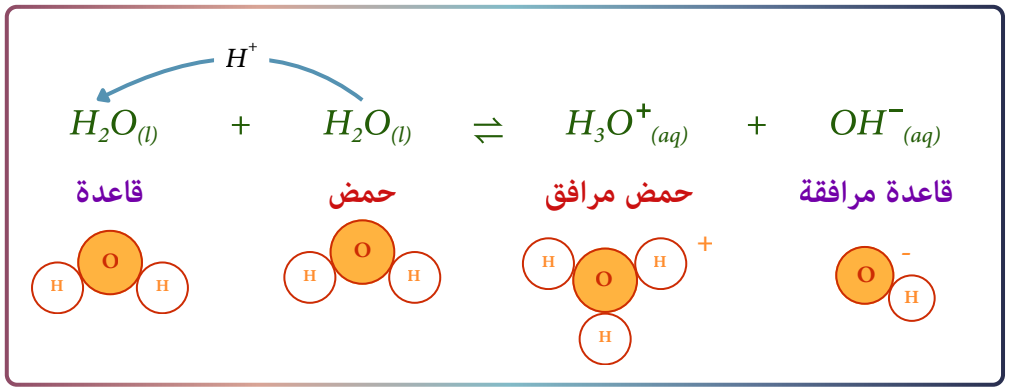
3-1 ثابت تأين الماء K_w وحسابات الرقم الهيدروجيني pH

رقم الهدف	الهدف
6-1	يعرّف رياضياً المصطلحات: K_w, K_b, pK_a, K_a, pH ويستخدمها في الحسابات بما يتضمن استخدام العلاقة: $K_w = K_a \times K_b$
7-1	يحسب $[H^+]$ وقيم pH لكل مما يلي: • الأحماض القوية. • القواعد القوية. • الأحماض الضعيفة. • القواعد الضعيفة.

ثابت تأين الماء (K_w)

يمتلك الماء القدرة على السلوك **كحمض (مانح للبروتون H^+)** أو **كقاعدة (مستقبل للبروتون H^+)**

ففي الماء النقي يحدث تفاعل الاتزان الآتي



وللتبسيط **يمكن كتابة أيون الهيدرونيوم** (الهيدروكسونيوم H_3O^+) على **هيئة أيون هيدروجين (H^+)** وفق المعادلة الآتية

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

وتكون علاقة **ثابت الاتزان (K_C)** لهذا التفاعل كالآتي:

$$K_C = \frac{[H^+]\,[OH^-]}{[H_2O]}$$



- تذكر بأن استخدام القوسين المربعَين **"[ ]"** هو للإشارة إلى تركيز المادة التي توجد داخل هذَين القوسَين.

ثابت تأين الماء (K_w)

الماء يتأين بشكل ضعيف جداً

لذلك فإن تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي يكون منخفضًا جدًا.

- بالتالي **تنخفض قيمة** (K_C)
- لذلك يمكن اعتبار تركيز الماء **ثابتًا**.

- بالتالي، يمكن **دمج الماء في قيمة** (K_C)، فتصبح علاقة ثابت الاتزان كالآتي:

$$K_C\,[H_2O] = [H^+]\,[OH^-]$$

$$K_w = [H^+]\,[OH^-]$$

- ويسمى (K_w) **ثابت تأين الماء أو الحاصل الأيوني للماء** ، وقد وُجد تجريبياً أن قيمة (K_w) للماء النقي **ثابتة** عند **درجة حرارة** $(298K)$ وتساوي $(1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2)$ أي أن:

$$K_w = [H^+]\,[OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$$

ومن معادلة تأين الماء: $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

- نجد أن تأين كل جزيء من الماء ينتج عنه **أيون واحد من (H^+)** و**أيون واحد من (OH^-)** أي أن: $[H^+] = [OH^-]$
- وبالتالي يمكن كتابة علاقة ثابت تأين الماء (K_w) كالآتي: $K_w = [H^+]^2$
- ومنها نستطيع حساب تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) في الماء النقي عند درجة حرارة $(298K)$

$$[H^+] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1.00 \times 10^{-14}} = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$$

بختصرها لك..

- **الماء يتأين بشكل ضعيف جداً**، ↓ لذلك:
- **تركيز أيونات الهيدروجين (H^+)** في الماء النقي ↓
- تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي ↓
- **قيمة** (K_C) ↓

صندوق المصطلحات

ثابت تأيّن الماء:

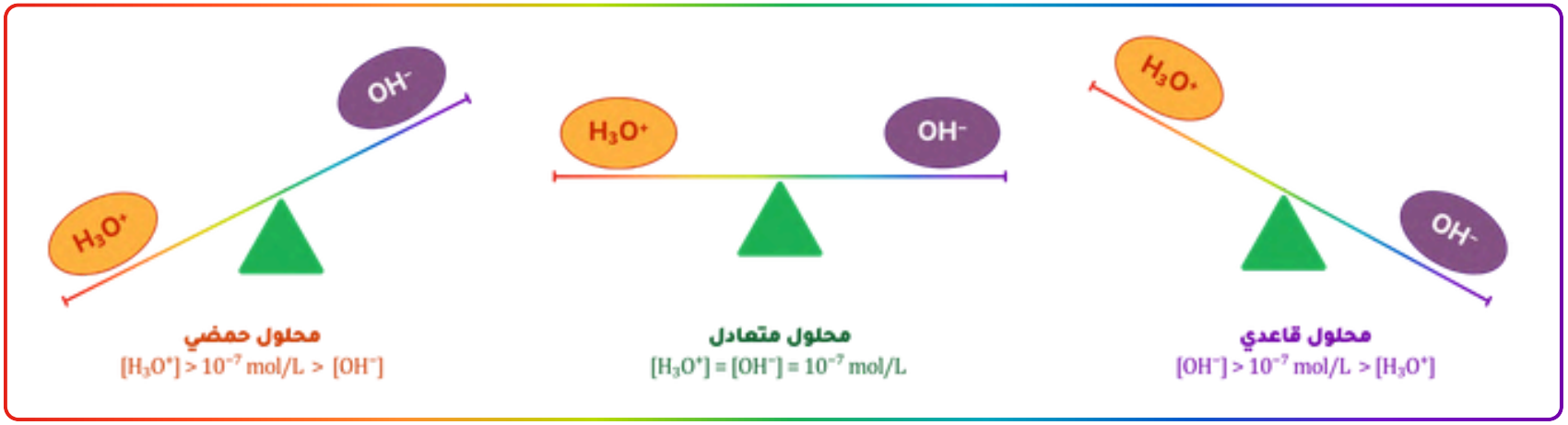
هو ثابت الاتزان لتأيّن الماء، ويتم تمثيله بالمعادلة الآتية:

$$K_w = [H^+]\ [OH^-]$$



يمكن تحديد طبيعة المحلول (حمضي، قاعدي، متعادل) من خلال مقياس pH كالآتي:





ملاحظة مهمة

1. عند إضافة حمض إلى الماء النقي عند 25°C فإن:

تركيز (H^+): ..... تركيز (OH^-): ..... قيمة (K_w) : .....

2. عند إضافة قاعدة إلى الماء النقي عند 25°C فإن:

تركيز (H^+): ..... تركيز (OH^-): ..... قيمة (K_w) : .....



1. سؤال البداية

يوضح الجدول الآتي قيم الحاصل الأيوني للماء K_W باختلاف درجات الحرارة:

درجة الحرارة (°C)	قيمة K_w
25	1.0×10^{-14}
37	2.7×10^{-14}
60	9.6×10^{-14}

أ. هل التأين الذاتي للماء ماص أم طارد للحرارة؟ فسر إجابتك.

ب . احسب تركيز كل من أيونات (H^+) وأيونات (OH^-) في الماء النقي عند $(37\ °C)$.

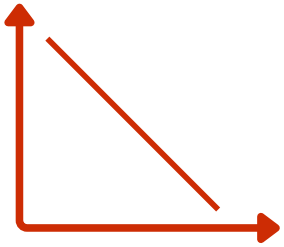
ج. هل تتغير قيمة pH للماء عند تغير درجة الحرارة؟ فسر إجابتك.



- تتغير (K_w) بتغير درجة حرارة الماء.

حسابات الرقم الهيدروجيني pH .

العلاقة التي تربط بين **الرقم الهيدروجيني** pH وبين **تركيز أيونات الهيدروجين** $[H^+]$ **علاقة عكسية.**

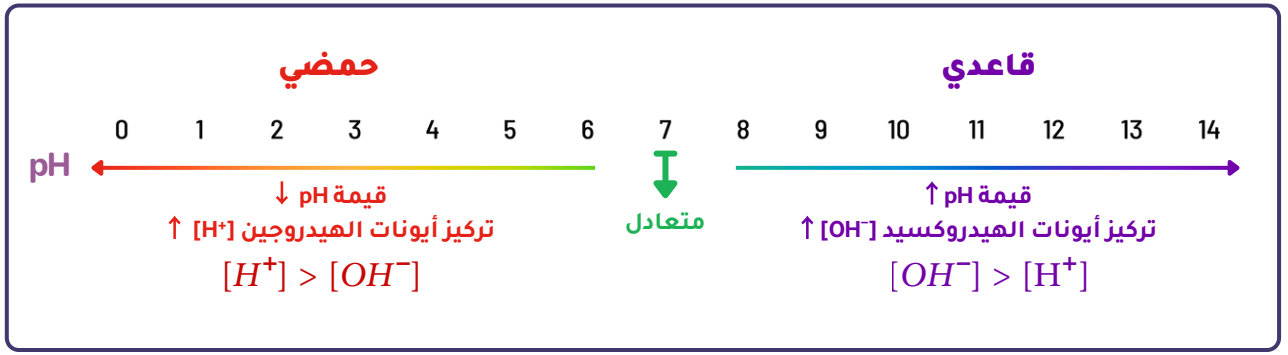


حيث أن:

- تركيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ ↑ ⟵ قيمة pH للمحلول ↓

pH

- سالب اللوغاريتم العشري **لتركيز** $[H^+]$.
- علاقة **عكسية** مع $[H^+]$.
- $[H^+] = 10^{-pH}$
- $pH = -\log_{10}[H^+]$

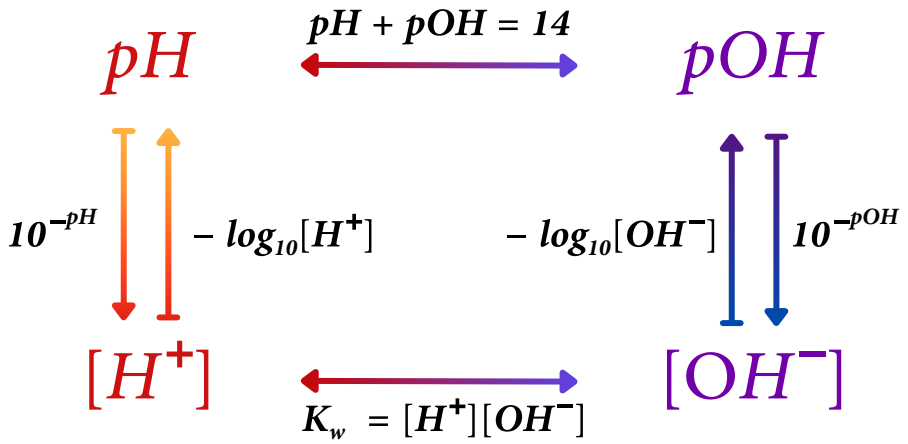


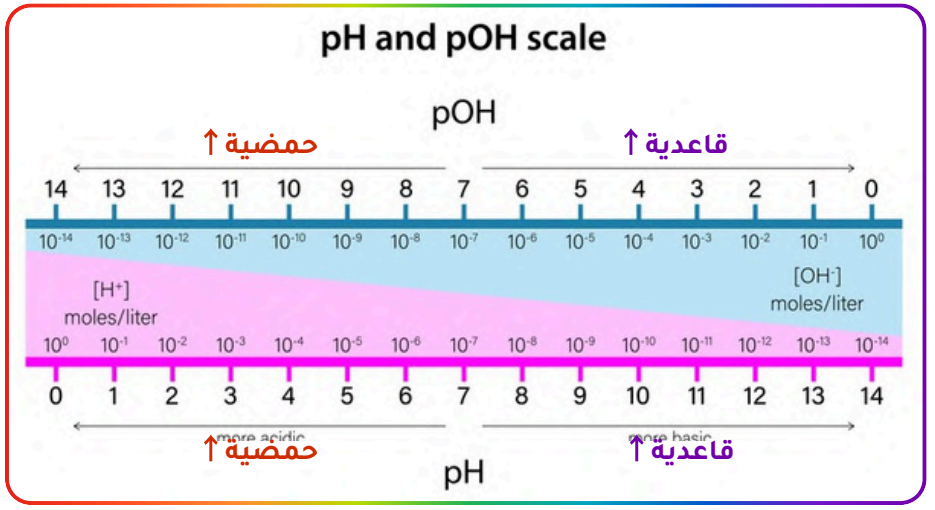
very ***IMPORTANT*** rules

1. $pH = -\log_{10}[H^+]$
2. $[H^+] = 10^{-pH}$
3. $pOH = -\log_{10}[OH^-]$
4. $[OH^-] = 10^{-pOH}$
5. $pH + pOH = 14$
6. $K_w = [H^+][OH^-]$
7. $[H^+] = \sqrt{K_w}$

لا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة

$1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$





ملاحظة مهمة

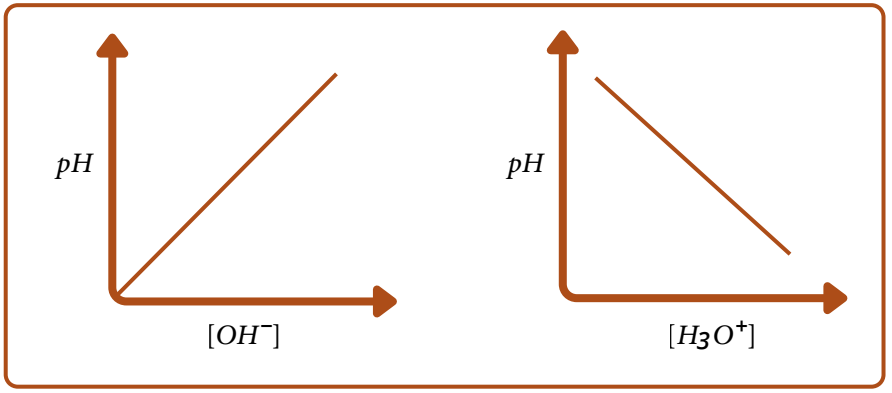
- تم إدخال الإشارة السالبة لجعل قيم الرقم الهيدروجيني pH موجبة في معظم الحالات.
- يتم استخدام اللوغاريتم العشري $\log_{10}$ وليس اللوغاريتم الطبيعي (ln). لذلك تأكد عند إجراء الحسابات من أنك ستضغط على الزر "log" أو "ا‌و" على الآلة الحاسبة، (وليس على الزر "ln").
- يمكن استخدام هذه العلاقة لتحويل $[H^+]$ إلى pH أو العكس.

ملاحظة مهمة

العلاقة عكسية بين قيمة pH وتركيز أيونات الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ وطردية مع تركيز أيونات الهيدروكسيد $[OH^-]$:

$$pH \propto \frac{1}{[H_3O^+]}$$

$$pH \propto [OH^-]$$



العلاقة عكسية بين قيمة pH وقيمة pOH :

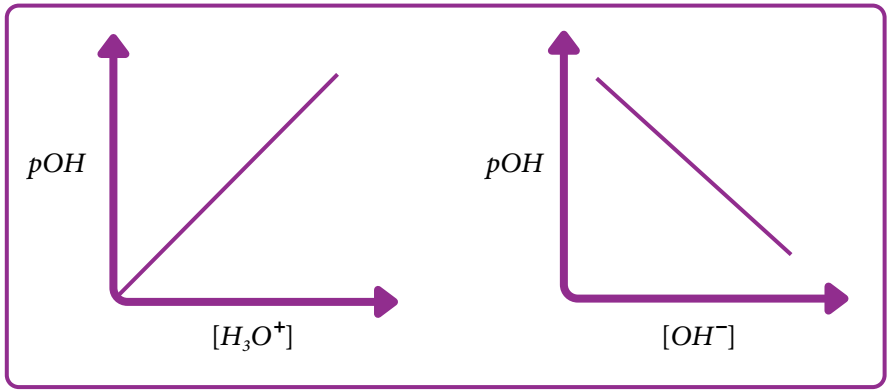
$$pH \propto \frac{1}{pOH}$$

ملاحظة مهمة

العلاقة عكسية بين قيمة pOH وتركيز أيونات الهيدروكسيد $[OH^-]$ وطردية مع تركيز أيونات الهيدرونيوم $[H_3O^+]$:

$$pOH \propto \frac{1}{[OH^-]}$$

$$pOH \propto [H_3O^+]$$



مثال 1 - كتاب الطالب - صـ28

احسب قيمة pH لمحلول تركيز أيونات H^+ فيه يساوي 5.32×10^{-4} mol/L.

مثال 2 - كتاب الطالب - صـ29

احسب تركيز أيونات الهيدروجين في محلول قيمة pH له تساوي 10.50.

2. تدريب للشطار

احسب قيمة pH لمحلول مائي تركيز أيونات الهيدروجين فيه $[H^+]$ يساوي $(2.50\times10^{-9}\ mol/L)$ ثم حدد طبيعة هذا المحلول (حمضي، قاعدي، متعادل).

سؤال 7 - كتاب الطالب - صـ28

احسب قيم pH للمحاليل التي تمتلك تراكيز أيونات الهيدروجين [H^+] الآتية:

أ. 3.0×10^{-4} mol/L

ب. 1.0×10^{-2} mol/L

ج. 4.0×10^{-8} mol/L

د. 5.4×10^{-12} mol/L

هـ. 7.8×10^{-10} mol/L

سؤال 8 - كتاب الطالب - صـ29

احسب تركيز أيونات الهيدروجين في كل من المحاليل التي تمتلك قيم pH الآتية:

أ. 2.90

ب. 3.70

ج. 11.20

د. 5.40

هـ. 12.90

قيمة $[OH^-]$ عند (pH = 12.60) ودرجة حرارة (298 K) بوحدة (mol/L) هي:

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

- ▭ 2.51×10^{-3}
- ▭ 2.51×10^{-2}
- ▭ 3.98×10^{-3}
- ▭ 3.98×10^{-2}

4. رتب المحاليل التالية حسب قوتها الحمضية:

محلول (1) $[H^+] = 3.1 \times 10^{-3}$ M

محلول (2) pOH = 3

محلول (3) $[H^+] = 1 \times 10^{-7}$ M

محلول (4) pH = 9.5

5. أكمل الفراغات في الجدول التالي:

$[H_3O^+]$	$[OH^-]$	قيمة pH	قيمة pOH
6.7×10^{-8}	.....	.....	.....
.....	2.5×10^{-14}	.....	.....
.....	.....	4.5	.....
.....	.....	.....	11.2

حساب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للأحماض القوية والقواعد القوية

صندوق المصطلحات

الحمض القوي:

الحمض القوي هو إلكتروليت قوي يتأين كلياً عند ذوبانه في الماء.

أحماض قوية **أحادية البروتون**

معادلة التأين

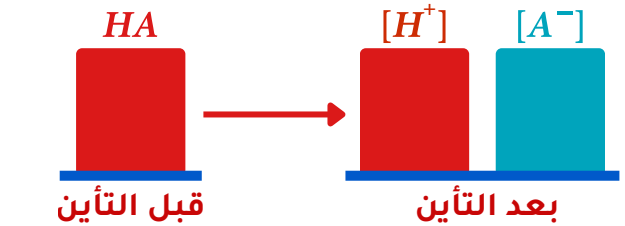
$$HA + H_2O \rightarrow H_3O^+ + A^- \text{ أو } HA \rightarrow H^+ + A^-$$

العلاقة الأساسية

$$[H_3O^+] = [H^+] = [HA]$$

أمثلة

$HClO_4$, HNO_3 , HI , HBr , HCl



أحماض قوية **ثنائية البروتون**

معادلة التأين

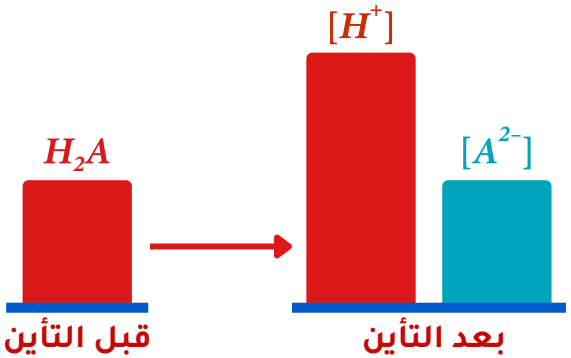
$$H_2A + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + A^{2-} \text{ أو } H_2A \rightarrow 2H^+ + A^{2-}$$

العلاقة الأساسية

$$[H_3O^+] = [H^+] = 2 \times [HA]$$

أمثلة

H_2SO_4



ركز معي

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.10 mol/L يساوي:

$$-\log_{10}(1\times10^{-1}) = 1.00$$

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.010 mol/L يساوي:

$$-\log_{10}(1\times10^{-2}) = 2.00$$

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.0010 mol/L يساوي:

$$-\log_{10}(1\times10^{-3}) = 3.00$$

وعليه فإن:

- **تخفيف الحمض عشر مرات**
- **يقلّل تركيز أيونات H^+ إلى العشر.**
- **يزيد قيمة pH بمقدار واحد.**



يُمثل ثابت الاتزان لتأيّن الماء بالمعادلة الآتية: $K_w = [H^+]\ [OH^-]$

ويمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة لحساب تركيز أيونات الهيدروكسيد إذا علمت قيمة كل من (K_w) و (H^+) .



6. تمرين بشعور الإنجاز

احسب قيمة كل من: $[H_3O^+]$, $[NO_3^-]$,$[OH^-]$,pOH, pH لمحلول يحتوي اللتر منه على (0.2mol) من حمض النيتريك (HNO_3)

7. تدريب إضافي

أذيب $(3.43g)$ من حمض الكبريتيك (H_2SO_4) في الماء بحيث أصبح حجم المحلول $(200mL)$ ، احسب قيمة كل من $[H_3O^+]$, $[SO_4^{2-}]$,$[OH^-]$,pH ,pOH في هذا المحلول.

$pH = 0.45$

صندوق المصطلحات

القاعدة القوية:

القاعدة القوية هي **إلكتروليت قوي تتأين كلياً** عند ذوبانها في الماء.

قواعد قوية **أحادية الهيدروكسيل**

معادلة التأين

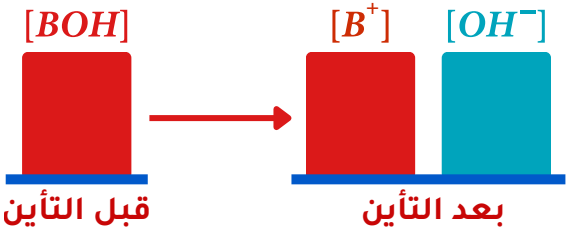
$$BOH \rightarrow B^{+} + OH^{-}$$

العلاقة الأساسية

$$[OH^{-}] = [BOH]$$

أمثلة

$CsOH$, $RbOH$, KOH , $NaOH$, $LiOH$



قواعد قوية **ثنائية الهيدروكسيل**

معادلة التأين

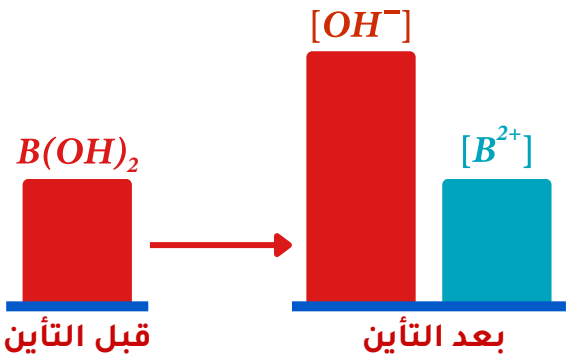
$$B(OH)_2 \rightarrow B^{2+} + 2OH^{-}$$

العلاقة الأساسية

$$[OH^{-}] = 2 \times [B(OH)_2]$$

أمثلة

$Ca(OH)_2$
$Sr(OH)_2$
$Ba(OH)_2$



مثال 3 - كتاب الطالب - صـ30

احسب قيمة pH لمحلول من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.0500 mol/L.

$K_w = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$ (عند درجة الحرارة 298 K).

8. سؤال الإصرار والتحدي

اذيب $(2.6\ g)$ من هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ في الماء وأصبح حجم المحلول $(500\ mL)$، احسب قيمة (pH) لهذا المحلول. علماً بأن الكتلة المولية لـ $Ba(OH)_2$ تساوي $(171.33\ g/mol)$ وقيمة (K_w) عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي $\left(1.00\times10^{-14}\ mol^2/L^2\right)$.

pH = 12.7

سؤال 9 - كتاب الطالب - صـ31

احسب قيم pH للأحماض والقواعد القوية الآتية:

أ. (HNO_3) تركيزه 1.00 mol/L

ب. (HNO_3) تركيزه 0.500 mol/L

ج. محلول مائي يحتوي على 3.00 g من (HCl) في 1 L من المحلول، علمًا بأن M_r (HCl) = 36.5 g/mol

د. (KOH) تركيزه 0.00100 mol/L

هـ. محلول مائي يحتوي على 0.200 g من (NaOH) في 1 L من المحلول، علما بأن M_r (NaOH) = 40 g/mol

مهم ومهم ومهم



- **الأحماض القوية والقواعد القوية تتأين كلياً** (بنسبة 100%) في الماء، ويُشار إلى تأينها باستخدام **سهم في اتجاه واحد (→)**، أي في **اتجاه المواد الناتجة.**

- محاليل الأحماض والقواعد القوية تحتوي **فقط** على الأيونات الموجبة والسالبة **ولا يوجد بها جزيئات غير متأينة**، لذلك فهي **جيدة التوصيل للكهرباء.**

- في الأحماض القوية **أحادية البروتون** مثل $(HClO_4 , HNO_3 , HI , HBr , HCl)$ فإن **تركيز أيونات الهيدرونيوم** (H_3O^+) الناتجة من التأين **يساوي تركيز** الحمض قبل التأين.

- في الأحماض القوية **ثنائية البروتون** مثل (H_2SO_4) فإن **تركيز أيونات الهيدرونيوم** (H_3O^+) الناتجة من التأين **يساوي ضعف تركيز** الحمض قبل التأين.

- في القواعد القوية **أحادية الهيدروكسيل** مثل $(CsOH , RbOH , KOH , NaOH , LiOH)$ فإن **تركيز أيونات الهيدروكسيل** (OH^-) الناتجة من التأين **يساوي تركيز** القاعدة قبل التأين.

- في القواعد القوية **ثنائية الهيدروكسيل** مثل $(Ca(OH)_2 , Sr(OH)_2 , Ba(OH)_2)$ فإن **تركيز أيونات الهيدروكسيل** (OH^-) الناتجة من التأين **يساوي ضعف تركيز** القاعدة قبل التأين.

- لا تتأثر قيمة(K_w) بتغير تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في المحلول بشرط **ثبوت درجة الحرارة.**

9. العلاقة الصحيحة التي تعبر عن تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي عند درجة حرارة (298K) هي:

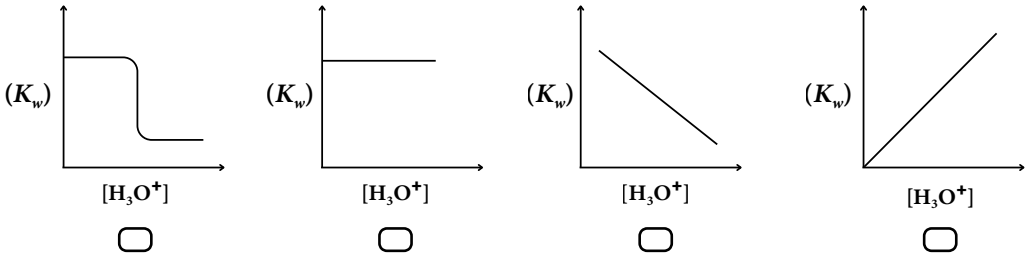
- $\left[H_3O^+\right] = \left[OH^-\right] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$
- $\left[H_3O^+\right] = \left[OH^-\right] = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$
- $\left[H_3O^+\right] > 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L > \left[OH^-\right]$
- $\left[OH^-\right] > 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L > \left[H_3O^+\right]$

10. جميع ما يأتي ينطبق على التأين الذاتي للماء

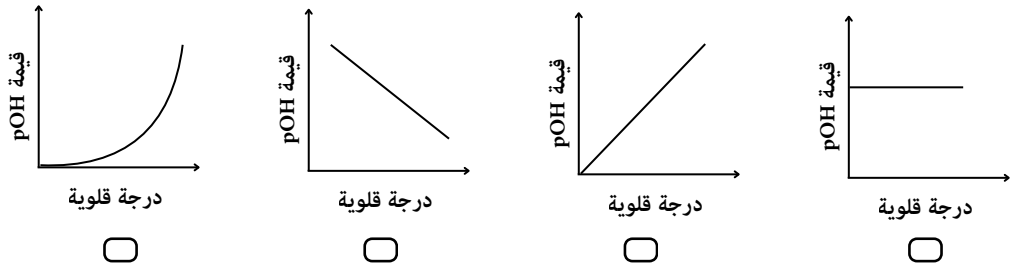
ما عدا:

- تتغير قيمة (K_w) بتغير درجة الحرارة.
- تتغير قيمة (pH) عند إضافة حمض أو قاعدة.
- قيمة (pOH) للماء عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي (7).
- تركيز جزيئات الماء أقل بكثير من تركيز أيونات (H^+).

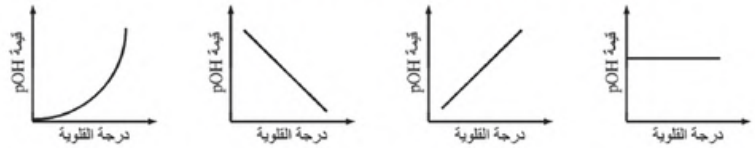
11. الشكل الذي يوضح العلاقة بين (H_3O^+) وقيمة K_w في المحلول المائي عند (298K) هو:



12. الشكل الذي يمثل العلاقة بين قيمة pOH ودرجة قلوية المحلول:



الشكل الذي يمثل العلاقة بين قيمة pOH ودرجة قلوية المحلول :



13. أضيف $(2.33\ L)$ من الماء إلى $(1.00\ L)$ من محلول مائي لحمض قوي درجة حموضته تساوي (4). فإن قيمة (pH) للمحلول الناتج تساوي:

أ) 4.00 ب) 4.48 جـ) 4.52 د) 5.00

15. إذا كانت قيمة (pOH) لأحد المحاليل المائية عند درجة حرارة معينة تساوي (6) أضعاف قيمة (pH) له، فإن قيمة $\left[OH^{-}\right]$ بوحدة (mol/L) تساوي:

أ) 1.0×10^{-12} ب) 1.0×10^{-2} جـ) 1.0×10^{2} د) 1.0×10^{12}

16. دورق حجمي يحتوي على محلول من حمض الكبريتيك (H_2SO_4) حجمه $(10\ mL)$ وتركيزه $\left(5.00\times10^{-3}\ mol/L\right)$، والمطلوب:

(١) قيمة (pH) للمحلول.

جـ) 2.0

(٢) ما قيمة (pH) للمحلول إذا تم تخفيفه بالماء المقطر ليصبح حجمه $(100\ mL)$.

جـ) 3.0

14. تركيز أيون الهيدروكسيد $\left(OH^{-}\right)$ بوحدة (mol/L) في محلول مائي من حمض النيتريك (HNO_3) تركيزه $(0.0100\ mol/L)$ يساوي:

أ) 10^{-14} ب) 10^{-12} جـ) 10^{-10} د) 10^{-2}

17. إذا علمت أن الرقم الهيدروجيني (pH) لبلازما الدم يساوي (7.4) عند ($298\ K$) ،
والمطلوب:

(١) هل بلازما الدم حمضية أم قاعدية أم متعادلة؟ فسر إجابتك.

(٢) احسب تركيز كلاً من $\left(H_3O^+\right)$ و $\left(OH^-\right)$ في بلازما الدم.

جـ $\left[H_3O^+\right] = 4.0 \times 10^{-8}\ mol/L$

$\left[OH^-\right] = 2.5 \times 10^{-7}\ mol/L$

18. محلول من حمض الهيدروبروميك (HBr) درجة حموضته تساوي (0.60) ، تم تخفيفه ليصبح حجمه ($2.25\ L$) وتركيزه ($0.0100\ mol/L$) ، والمطلوب حساب الآتي:

(١) عدد مرات التخفيف. جـ 25 مرة

(٢) حجم المحلول الابتدائي بوحدة (L). جـ 0.090

(٣) حجم الماء المضاف بوحدة (L). جـ 2.16

4-1 ثابت تأين الأحماض الضعيفة K_a والقواعد الضعيفة K_b

رقم الهدف	الهدف
6-1	يعرّف رياضياً المصطلحات: K_w, K_b, pK_a, K_a, pH ويستخدمها في الحسابات بما يتضمن استخدام العلاقة: $K_w = K_a \times K_b$
7-1	يحسب $[H^+]$ وقيم pH لكل مما يلي: • الأحماض القوية. • القواعد القوية. • الأحماض الضعيفة. • القواعد الضعيفة.

قبل بداية الحصة خذلك

رشفة قهوة أو شاي

أو يمكن ماتشا..



ثابت تأين الأحماض الضعيفة (K_a)

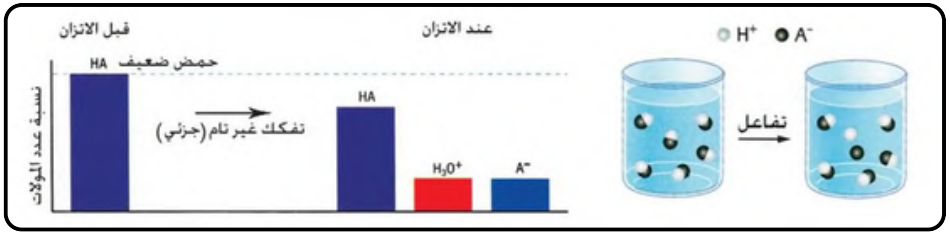
تتأين الأحماض الضعيفة **بشكل جزئي** عند ذوبانها في الماء ، فإذا رمزنا لحمض ضعيف أحادي البروتون بالرمز (HA) فإنه يتأين في الماء كالآتي:

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

وللتبسيط تكتب كالآتي:

$$HA_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

ما يعني أن في **محلول الحمض الضعيف** تكون هناك **حالة اتزان بين الأيونات** (H^+ , A^-) الناتجة من تأين الحمض وبين جزيئاته غير المتأينة (HA) ، كما في الشكل التالي:



وعند الاتزان يمكن التعبير عن **ثابت الاتزان لتأين الحمض الضعيف** بالرمز K_a حيث:

$$K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]}$$



- قيمة K_a ↑
- قوة الحمض ↑
- درجة تأين الحمض ↑
- قيمة pH ↓
- الحمضية ↑

علل: تقل قيمة pH بزيادة قيمة K_a للحمض.

مثال على ذلك: معادلة ذوبان **حمض الإيثانويك (CH_3COOH):**

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

وللتبسيط:

$$CH_3COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

ستكون علاقة ثابت الاتزان لهذا التفاعل على النحو التالي:

صندوق المصطلحات

ثابت تأيّن الحمض K_a :

هو ثابت الاتزان لتأيّن حمض ضعيف، ويتم تمثيله بالمعادلة الآتية:

$$K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]}$$

سؤال 10 كتاب الطالب - صـ33

أ. اكتب العلاقة الرياضية لثابت الاتزان K_a لكل من التفاعلات الآتية:

١. $C_6H_5COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C_6H_5COO^-(aq)$

٢. $HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

٣. $NH_4^+(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + NH_3(aq)$

1. تمرين البداية



من خلال الجدول المقابل رتب الأحماض الضعيفة تصاعديا حسب قوة الحمض:

الحمض	$K_a\ (mol/L)$
HA	2.0×10^{-8}
HB	3.0×10^{-2}
HC	2.0×10^{-10}

مهم واجد واجد

وبما أن **الحمض الضعيف (HA) يتأين بشكل جزئي**، فإنه سيكون في **حالة اتزان مع أيوناته** وفقاً مع للمعادلة الآتية:

$$HA_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)} \qquad K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]}$$

تعبّر قيمة K_a عن **مدى تأين الحمض** حيث إن:

1. إذا كانت قيمة K_a أكبر من الواحد الصحيح $(K_a > 1.0)$

2. إذا كانت قيمة K_a أصغر من الواحد الصحيح $(K_a < 1.0)$

ولأن قيم K_a للكثير من الأحماض تكون منخفضة تستخدم قيم لمقارنة قوتها وفق العلاقة الآتية:

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

صندوق المصطلحات

قيمة pK_a :

هي اللوغاريتم العشري لقيمة K_a .

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

حيث **تزداد قوة الحمض كلما قلت قيمة pK_a**، فمثلاً في الجدول أدناه ثلاثة أحماض افتراضية لها التركيز نفسه عند درجة حرارة $(298K)$:

الحمض	pK_a
HX	4.70
HY	9.52
HW	5.52

يمكن التوصل إلى ترتيب قوة الأحماض ومدى تأينها في الماء اعتماداً على قيمة pK_a :

$$HY < HW < HX$$

يوضح الجدول الآتي قيم K_a و pK_a لبعض الأحماض الضعيفة عند درجة حرارة $(298K)$:

الحمض أو الأيون	معادلة الاتزان في المحلول المائي	K_a (mol/L)	pK_a
حمض الكبريتيك (IV)	$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$	1.5×10^{-2}	1.82
أيون Fe^{3+} المميّه	$[Fe(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	6.0×10^{-3}	2.22
حمض الهيدروفلوريك	$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$	5.6×10^{-4}	3.25
حمض النيتريك (III)	$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$	4.7×10^{-4}	3.33
حمض الميثانويك	$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$	1.6×10^{-4}	3.80
حمض البنزويك	$C_6H_5COOH \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5COO^-$	6.3×10^{-5}	4.20
حمض الإيثانويك	$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$	1.74×10^{-5}	4.77
حمض البروبانويك	$CH_3CH_2COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3CH_2COO^-$	1.3×10^{-5}	4.89
أيون Al^{3+} المميّه	$[Al(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	1.0×10^{-5}	5.00
أيون الكربونات الهيدروجينية	$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$	4.8×10^{-11}	10.3
أيون السيليكات الهيدروجينية	$HSiO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SiO_3^{2-}$	1.3×10^{-12}	11.9



تذكّر أن حرف "p" الصغير الذي يُكتب قبل رمز ثابت التأين K للأحماض والقواعد والموجود في رمز الرقم الهيدروجيني يعني سالب اللوغاريتم العشري. لهذا، فإن: $pH = -log_{10}[H^+]$ و $pK_a = -log_{10}K_a$

سؤال 10 كتاب الطالب - صـ33

راجع الجدول (١–٥). ثم حدد أي الجسيمات الموجودة في كل اتزان هي أحماض برونستد–لوري، وأي منها هي قواعدها المرافقة:

١. أيون (Fe^{3+}) المميّه

٢. حمض النيتريك (III)

٣. أيون السيليكات الهيدروجينية

حساب (K_a) لحمض ضعيف

يمكن حساب قيمة K_a لحمض ضعيف بالاستناد إلى ما يلي:

1. تركيز الحمض عند الاتزان
2. قيمة pH للمحلـــــول

ومن المعادلة العامة الآتية:

$$HA_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

يمكن معرفة أن كل جزيء يتأيّن من (HA)، ينتج عنه **أيون (H) واحد** و**أيون (A) واحد** (وهذا يفترض أننا سنتجاهل أيونات H^+ التي نحصل عليها من تأين الماء). أي أن:

$$[H^+] = [A^-]$$

ويمكن إعادة كتابة علاقة ثابت الاتزان:

$$K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]}$$

لتصبح كما يلي:

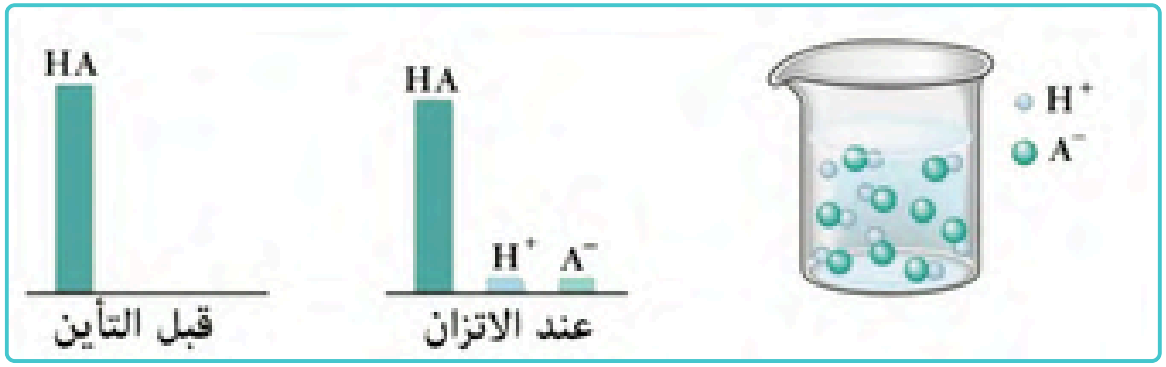
$$K_a = \frac{[H^+]^2}{[HA]}$$

ولحساب قيمة K_a يتم تقديم الافتراضين الآتيين:

- يتم تجاهل تركيز أيونات الهيدروجين الناتجة من تأين جزيئات الماء الموجودة في المحلول. وهذا منطقي لأن قيمة ثابت تأين الماء $(1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2)$ صغيرة جدا مقارنة بقيم K_a لمعظم الأحماض الضعيفة.
وبالتالي تصبح العلاقة السابقة كالآتي:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{[HA]} \Rightarrow [H^+] = \sqrt{K_a \times [HA]}$$

- يتم افتراض أن تأيّن الحمض الضعيف ضئيل جدا لدرجة أن تركيز جزيئات (HA) غير المتأيّنة الموجودة في حالة الاتزان يكون هو نفسه تقريبًا تركيز الحمض قبل التأين.



مثال 4 - كتاب الطالب - صـ34

احسب قيمة K_a لحمض الميثانويك (HCOOH)، علمًا أن محلولًا من هذا الحمض، تركيزه 0.010 mol/L، وقيمة pH له تساوي 2.90.

2 . كفو يا كفو

أحسب قيمة ثابت التأين (Ka) لمحلول حمض الهيدروفلوريك (HF) تركيزه (0.35M) ، إذا علمت أن قيمة PH لهذا المحلول تساوي (3.4) ؟



سؤال 11 - 12 كتاب الطالب - صـ34

(١١) أ. احسب قيمة K_a للأحماض الآتية:

١. حمض 2 – أمينوبنزويك ($C_6H_4(NH_2)COOH$) تركيزه 0.0200 mol/L، وقيمة pH له تساوي 4.30.

٢. حمض بروبانويك (C_2H_5COOH) تركيزه 0.0500 mol/L، وقيمة pH له تساوي 3.10.

٣. حمض 2 – نيتروفينول ($C_6H_4(NO_2)OH$) تركيزه 0.100 mol/L، وقيمة pH له تساوي 4.10.

ب. احسب قيمة pK_a لكل حمض من الأحماض الموجودة في الجزئية أ.

(١٢) ما كتلة حمض الهيدروفلوريك (HF) اللازمة إذابتها في الماء للحصول على محلول حجمه 800 mL وقيمة pH له تساوي 1.88؟

علمًا بأن: $K_a\,(HF) = 5.6 \times 10^{-4}\,mol/L$ ، $M_r(HF) = 20\,g/mol$

يوضّح **الجدول (١-١)** قيم (K_a) لبعض الأحماض الضعيفة التي لها نفس التركيز (0.20 mol/L) عند (298 K):

صيغة الحمض	HNO_2	HCOOH	C_6H_5COOH
قيمة K_a (mol/L)	4.7×10^{-4}	1.6×10^{-4}	6.3×10^{-5}

الجدول (١-١)

أ. ما الحمض الأقل تأيّنًا من بين الأحماض في **الجدول (١-١)**؟

_____ [1]

ب. يتأين الحمض (HCOOH) في الماء وفق المعادلة الآتية:

$$HCOOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCOO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

- أكمل الفراغات في **الجدول (١-٢)**:

	الحمض	القاعدة	الحمض المرافق	القاعدة المرافقة
التفاعل الأمامي	HCOOH(aq)	$H_2O(l)$	_____	_____
التفاعل العكسي	_____	_____	_____	_____

الجدول (١-٢)

[3]

ج. احسب تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) للحمض (HNO_2).

حساب قيمة الرقم الهيدروجيني pH لحمض ضعيف

يمكن حساب قيمة pH أو $[H^+]$ لحمض ضعيف بالاستناد إلى ما يلي:

1. تركيز الحمض عند الاتزان
2. قيمة K_a للمحلول

مثال 5 - كتاب الطالب - ص35

احسب قيمة pH لمحلول من حمض الإيثانويك (CH_3COOH)، تركيزه 0.100 mol/L
($K_a = 1.74 \times 10^{-5}$ mol/L)

4. ثبّت فهمك

4. **إذا كان ثابت التأين (K_a) لحمض النيكوتينك (C_5NH_4COOH) يساوي(1.4×10^{-5})**، احسب تركيز $[H^+]$ في محلول حجمه (500mL) يحتوي على(0.48mol) من الحمض.

سؤال 13 كتاب الطالب - صـ35

استخدم البيانات من الجدول (١–٥) لحساب قيم pH للمحاليل المائية الآتية:

أ. حمض البنزويك تركيزه 0.0200 mol/L. علمًا أن: ($K_a = 6.3 \times 10^{-5}$ mol/L)

ب. أيونات الألومنيوم (Al^{3+}) المميّهة تركيزها 0.0100 mol/L.

ج. حمض الميثانويك تركيزه 0.100 mol/L.



5 العلاقة الصحيحة لثابت الاتزان (K_a) للحمض المرافق لتأين القاعدة ميثيل أمين (CH_3NH_2) هي: (ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ $K_a = \frac{[CH_3NH^-][H^+]}{[CH_3NH_2]}$ ▭ $K_a = \frac{[CH_3NH_2][OH^-]}{[CH_3NH_3^+]}$

▭ $K_a = \frac{[CH_3NH_3^+][OH^-]}{[CH_3NH_2]}$ ▭ $K_a = \frac{[CH_3NH_2][H^+]}{[CH_3NH_3^+]}$

[1]

6. حمض ضعيف صيغته (HX)، وتركيزه عند الاتزان يساوي (Y mol/L)، وكانت قيمة (K_a) له تساوي (A mol/L)، فإن تركيز الهيدروجين [H^+] بوحدة (mol/L) له تساوي؟

▭ $(A+Y)^2$ ▭ Y ▭ $\sqrt{AY}$ ▭ $\frac{A}{Y}$

امتحان دفعة 25
خصيصًا في دورة كيميائيات مميزة
مع أ. هشام المحاربي كيميائي مميز!

يوضّح الجدول (٥-١) قيم ثابت التأين (K_a) لأربعة أحماض افتراضية لها نفس التركيز عند درجة الحرارة (298 K).

الحمض	(HX)	(HZ)	(HY)	(HW)
K_a (mol/L)	6.80×10^{-4}	6.20×10^{-10}	2.90×10^{-8}	1.80×10^{-5}

الجدول (٥-١)

أ. اكتب معادلة كيميائية توضح تفاعل اتزان (HY) مع (HW).

[1] _____

ب. احسب قيمة (pH) لمحلول مائي من (HZ) تركيزه (0.45 mol/L).

_____

_____

_____

_____

_____

[2] _____

8. سؤال للصيدلاني



الأسبيرين حمض ضعيف حيث يستخدم كمسكن للآلام ومقاوم لجلطات الدم صيغته الجزيئية ($H_8C_9O_4$) وبيان كالتالي:

$$H_8C_9O_{4(aq)}+H_2O_{(aq)}\rightleftharpoons H_7C_9O_4^-{}_{(aq)}+H_3O^+{}_{(aq)}$$

فإذا أذيب قرصان من الأسبيرين في الماء كتلة كل منهما (0.325g)، وكان حجم المحلول الناتج(200mL)، ما قيمة pH للمحلول؟ علماً بأن قيمة Ka للأسبيرين تساوي:

(3.27×10^{-4})

9. تمرين برائحة المسك

لديك أربعة محاليل مائية لبعض الأحماض الضعيفة بتراكيز متساوية (0.10mol/L) لكل منها عند درجة حرارة (K 298). بالاعتماد على المعلومات الواردة في الجدول المقابل، أجب عن كل حمض مما يأتي:

الحمض	المعلومات المعطاة
HA	$[A^-]=7.0\times10^{-6}$ mol/L
HB	pH=4.0
HC	$K_a=4.5\times10^{-4}$ mol/L
HD	$K_a=6.4\times10^{-5}$ mol/L

أ. احسب قيمة (Ka) لكل من الحمضين (HA) و(HB).

ب. أي الحمضين أقوى: (HC) أم (HD)؟ علل إجابتك.

ج. ماذا يحدث لقيمة (pH) لمحلول الحمض (HB) إذا خففنا التركيز إلى (0.050mol/L)؟

تقل **تزداد** **تبقى ثابتة**

فسر إجابتك

د. اكتب معادلة تفاعل الحمض (HC) مع القاعدة (NH_3) حسب نظرية برونستد-لوري، وحدد الزوجين المترافقين من الحمض والقاعدة.



ثابت تأين القواعد الضعيفة (K_b)

القواعد هي **مواد تستقبل البروتونات**. فعندما **تذوب قاعدة ضعيفة (B) تتأين جزئيًا**، كما هو موضح في معادلة الاتزان العامة الآتية:

$$B_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons BH^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

وبما أن هذا التفاعل في حالة اتزان يمكن كتابة معادلة ثابت الاتزان له على النحو الآتي:

$$K_C = \frac{[BH^+]\,[OH^-]}{[B][H_2O]}$$

حيث إن **الماء هو المذيب المشترك للمواد المتفاعلة والناتجة**، يكون تركيزه **ثابتاً** تقريباً ، ويمكن بالتالي **تجاهله**، ما يعطي **ثابت اتزان جديدًا يسمى ثابت تأين القاعدة** K_b وكلما انزاح موضع الاتزان نحو اليسار كانت القاعدة أضعف.

صندوق المصطلحات

ثابت تأيّن القاعدة K_b :

هو ثابت الاتزان لتأيّن قاعدة ضعيفة، ويتم تمثيله بالمعادلة الآتية:

$$K_a = \frac{[BH^+]\,[OH^-]}{[HA]}$$

تعال أزيدك مثال!

يعتبر ميثيل أمين (CH_3NH_2) أحد القواعد الضعيفة، حيث تستقبل بروتونا (H^+) من الماء لتكوين الأيون ($CH_3NH_3^+$) وفق معادلة الاتزان الآتية:

$$CH_3NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3NH_3{}^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

وتكون علاقة ثابت التأين (التفكك) K_b كالآتي:

$$K_b = \frac{[CH_3NH_3{}^+]\,[OH^-]}{[CH_3NH_2]}$$

وتعتبر قيمة K_b **مقياساً لمدى تفكك القاعدة وقوتها**، حيث أنه **كلما قلت قيمة** K_b **تقل قوة القاعدة**، وهذا يدل على أن **موضع الاتزان ينزاح بشكل أكبر نحو اليسار.**

القاعدة	K_b (mol/L)
$C_6H_5NH_2$	4.17×10^{-10}
NH_3	1.78×10^{-5}
CH_3NH_2	4.37×10^{-4}
$CH_3CH_2NH_2$	5.37×10^{-4}

الجدول ١-٦ بعض قيم ثابت التأين K_b عند درجة حرارة 298 K.

10. من خلال الجدول المقابل رتب القواعد الضعيفة تصاعديا حسب قوة القاعدة:

الحمض	$K_b\ (mol/L)$
A	4.0×10^{-10}
B	3.0×10^{-8}
C	2.0×10^{-6}

11. أكتب العلاقة الرياضية لثابت الاتزان Kp لكل من القواعد التي أمامك في الجدول:

القاعدة
$C_6H_5NH_2$
NH_3
CH_3NH_2

12. علاقة Kb للقاعدة (HSe^-) تساوي:

$\frac{[H_2Se][OH^-]}{[HSe^-]}$ ⊖ $\frac{[H_2Se][H_3O^+]}{[HSe^-]}$ ⊖

$\frac{[Se^{2-}][OH^-]}{[H_2Se]}$ ⊖ $\frac{[Se^{2-}][H_3O^+]}{[HSe^-]}$ ⊖

حساب قيمة (K_b) لقاعدة ضعيفة

يمكن حساب قيمة K_b لقاعدة ضعيفة بالاستناد إلى ما يلي:

1. تركيز القاعدة عند الاتزان
2. قيمة pH للمحلـــــول

ومن المعادلة العامة للقاعدة الضعيفة وعلاقة ثابت التفكك K_b :

$$B_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons BH^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$$K_b = \frac{[BH^+]\,[OH^-]}{[B]}$$

ولحساب قيمة K_b، يتم تقديم الافتراضَين الآتيَين:

- يتم تجاهل تركيز أيونات الهيدروكسيد الناتجة من تأين جزيئات الماء الموجودة في المحلول. وهذا منطقي لأن قيمة ثابت تأين الماء $(K_w = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2)$ صغيرة جدًا مقارنة بقيم K_b لمعظم القواعد الضعيفة.

$$[OH^-] = \sqrt{K_b \times [B]} \qquad K_b = \frac{[OH^-]^2}{[B]}$$

- يتم افتراض أن تأيّن القاعدة الضعيفة ضئيل جدا لدرجة أن تركيز جزيئات B غير المتأينة الموجودة في حالة الاتزان يكون هو نفسه تقريبًا تركيز القاعدة الأصلي.



- قيمة K_b ↓
- قوة القاعدة ↓
- درجة تأين قاعدة ↓
- قيمة pH ↓
- ينزاح التفاعل باتجاه اليسار بشكل أكبر ←

13. تمارين منوعة

يعتبر الأنيلين $(C_6H_5NH_2)$ قاعدة ضعيفة ذات لون مميز و تشبه إلى حد ما الأمونيا، احسب قيمة (K_b) لمحلول من الأنيلين تركيزه $(0.100mol/L)$ والرقم الهيدروجيني له عند درجة حرارة $(298K)$ يساوي (8.81).

حساب قيمة الرقم الهيدروجيني pH لقاعدة ضعيفة

يمكن حساب قيمة pH أو $[OH^-]$ لقاعدة ضعيفة بالاستناد إلى ما يلي:

1. تركيز القاعدة عند الاتزان
2. قيمة K_b للقاعدة

مثال 6 - كتاب الطالب - ص36

احسب قيمة pH لمحلول من الأمونيا (NH_3) تركيزه 0.200 mol/L علمًا بأن:

($K_b = 1.78 \times 10^{-5}$ mol/L)

14. تدريب التحدي

احسب كتلة الأمونيا (NH_3)اللازم إذابتها في الماء النقي للحصول على محلول حجمه (200mL) و قيمة PH له تساوي (11.3)، إذا علمت أن قيمة (K_b) لمحلول الأمونيا تساوي (2×10^{-5})؟

سؤال 14 كتاب الطالب - صـ37

ما كتلة ميثيل أمين (CH_3NH_2) اللازمة إذابتها في الماء للحصول على محلول حجمه 200 mL وقيمة pH له تساوي 11.6علمًا بأن:

($M_r = 31$ ،$K_b = 4.37 \times 10^{-4}$ mol/L)



العلاقة بين K_a و K_b و K_w

مثال 7 - كتاب الطالب - صـ37

قيمة K_a للحمض (HA) تساوي 6.31×10^{-10} mol/L عند 298 K. احسب قيمة K_b لقاعدته المرافقة.

15. اسئلة امتحانات وزارية

احسب قيمة (K_a) للحمض المرافق للبيريدين (C_5H_5N) علمًا بأن قيمة K_b تساوي (1.70×10^{-9} mol/L) عند درجة الحرارة (298 K).

إذا كانت قيمة (K_b) لمحلول من الأمونيا (NH_3) تساوي (1.78×10^{-5} mol/L) عند درجة حرارة (298 K)، فما قيمة (pK_a) لحمضه المرافق؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ 1.35 ▭ 4.75

▭ 6.45 ▭ 9.25 [1]

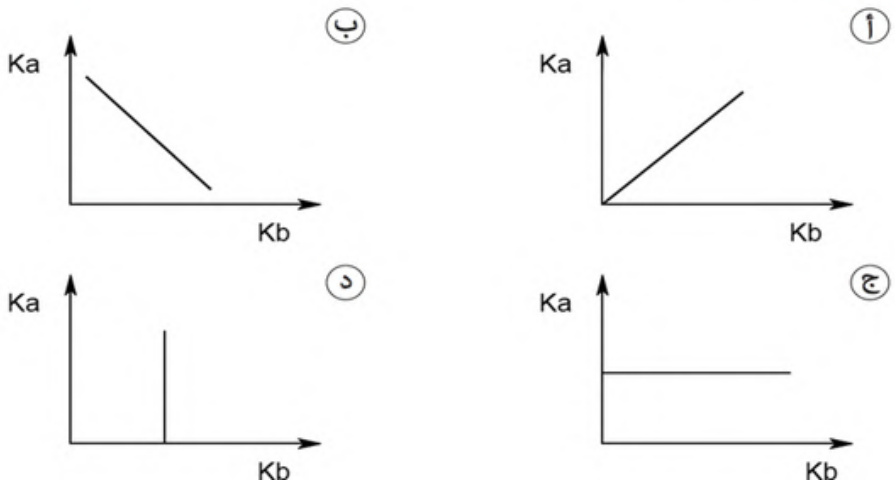
سؤال 15 كتاب الطالب - صـ37

أ. قيمة K_a لحمض الإيثانويك (CH_3COOH) تساوي 1.74×10^{-5} mol/L. احسب قيمة K_b لقاعدته المرافقة.

ب. قيمة K_a لحمض البروبانويك (C_2H_5COOH) تساوي 1.34×10^{-5} mol/L. احسب قيمة K_b لقاعدته المرافقة.

18,17 . تمارين موضوعية

17. المنحنى الذي يُمثل العلاقة بين ثابت تأين الأحماض (K_a) وثابت تأين القواعد المرافقة لها (K_b) يمثله الشكل :



18. الجدول المقابل يوضح قيم ثابت التأين لمجموعة من محاليل حمضية وقاعدية لها نفس التركيز ، الترتيب الصحيح لهذه المحاليل من الأكثر إلى الأقل حمضية هو :

المحلول	ثابت التأين
N_2H_4	$K_b = 1.7 \times 10^{-6}$
H_2CO_3	$K_a = 5.6 \times 10^{-11}$
NH_3	$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$
HF	$K_a = 6.8 \times 10^{-4}$

أ) $NH_3 < N_2H_4 < H_2CO_3 < HF$

ب) $H_2CO_3 < N_2H_4 < NH_3 < HF$

ج) $HF < NH_3 < N_2H_4 < H_2CO_3$

د) $N_2H_4 < NH_3 < HF < H_2CO_3$

19. سؤال بطعم الـ v60



يوضح الجدول التالي أمثلة لبعض الأدوية الطبية وهي عبارة عن قواعد ضعيفة:

اسم الدواء	قيمة K_b
أتروبين (atropine)	3.2×10^{-5}
مورفين (morphine)	7.9×10^{-7}
أرثروماسين (erythromycin)	6.3×10^{-6}

أ) رتب هذه الأدوية ترتيباً تصاعدياً حسب قوتها القاعدية.

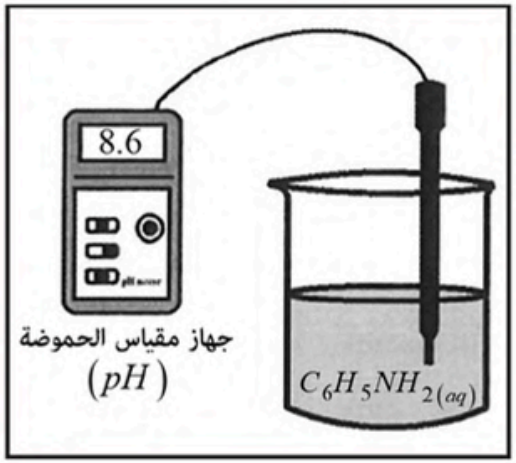
ب) احسب قيمة pH لكل منها إذا علمت تركيز محلول كل منها يساوي (0.1mol/L).

20. تمرين قاعدي



يوضح الشكل المقابل تجربة لقياس قيمة (pH) لمحلول الأنيلين $(C_6H_5NH_{2(aq)})$ تركيزه $(0.035\ M)$ عند $(25\ ^\circ C)$ ،

ادرسه جيداً ثم أجب عن الآتي :



(أ) اكتب معادلة تأين $(C_6H_5NH_2)$ في الماء .

(ب) احسب قيمة (K_b) لهذا المحلول ؟

جـ / 4.52×10^{-10}



21. الجدول المقابل يوضح قيم ثابت التأين لمجموعة من محاليل حمضية وقاعدية لها نفس التركيز ، الترتيب الصحيح لهذه المحاليل من الأكثر إلى الأقل حمضية هو :

المحلول	ثابت التأين
N_2H_4	$K_b = 1.7 \times 10^{-6}$
H_2CO_3	$K_a = 5.6 \times 10^{-11}$
NH_3	$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$
HF	$K_a = 6.8 \times 10^{-4}$

(أ) $NH_3 < N_2H_4 < H_2CO_3 < HF$
(ب) $H_2CO_3 < N_2H_4 < NH_3 < HF$
(ج) $HF < NH_3 < N_2H_4 < H_2CO_3$
(د) $N_2H_4 < NH_3 < HF < H_2CO_3$

22. الجدول أدناه يبين قيم ثوابت التأين (K_b) لعدد من القواعد الضعيفة في الماء عند درجة حرارة $(25\ ^\circ C)$ ، ادرسه جيداً ثم أجب عن السؤال الذي يليه :

القاعدة	$NH_{3(aq)}$	$PO^{3-}_{4(aq)}$	$ClO^{-}_{(aq)}$	$NO^{-}_{2(aq)}$
K_b	1.8×10^{-3}	2.2×10^{-2}	3.6×10^{-7}	1.7×10^{-11}

أضعف حمض مرافق للقواعد السابقة هو :

(أ) $NH^{+}_{4(aq)}$ (ب) $HPO^{2-}_{4(aq)}$ (ج) $HClO_{(aq)}$ (د) $HNO_{2(aq)}$

23. إذا علمت أن قيمة (K_b) للأمونيا تساوي (1.74×10^{-5}) ، فإن قيمة (K_a) للتفاعل الآتي :

$$NH^{+}_{4(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_{3(aq)} + H_3O^{+}_{(aq)}$$

تساوي :

(أ) 5.75×10^{-10} (ب) 5.75×10^{-4}
(ج) 1.74×10^{-5} (د) 2.98×10^{-2}

24. الشكل الذي يمثل العلاقة بين قيمة pOH ودرجة قلوية المحلول هو :

(أ) 

(ب) 

(ج) 

(د) 

25. تمارين مميّزة كتميّزك

يوضح الجدول أدناه قيم ثوابت التأين K_a لأربعة أحماض تراكيزها متساوية عند درجة حرارة (298K)، ادرسه جيداً ثم أجب عن المفردتين (أ) و (ب).

الحمض	CH_3COOH	HNO_2	C_6H_5COOH	HF
$K_a\,(mol/L)$	1.75×10^{-5}	4.70×10^{-4}	6.30×10^{-5}	5.60×10^{-4}

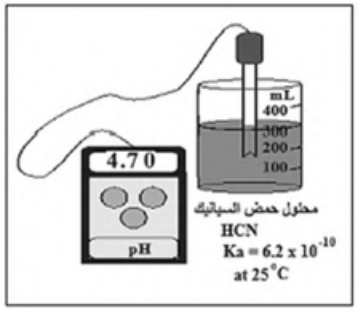
(أ) ما القاعدة المرافقة التي لها أقل ميل لكسب البروتون؟

أ CH_3COO^- ب NO_2^- جـ $C_6H_5COO^-$ د F^-

(ب) ما عدد مولات حمض الإيثانويك (CH_3COOH) اللازمة اذابتها في $(2.00\,L)$ من الماء لتصبح درجة حموضة المحلول (2.72)؟

أ $0.200\,mol$ ب $0.400\,mol$ جـ $0.600\,mol$ د $0.800\,mol$

26. ادرس الشكل المقابل ، ثم أجب عن المفردتين (1) و (2)



(1) ما قيمة $[OH^-]$ في المحلول بوحدة (mol/L) ؟

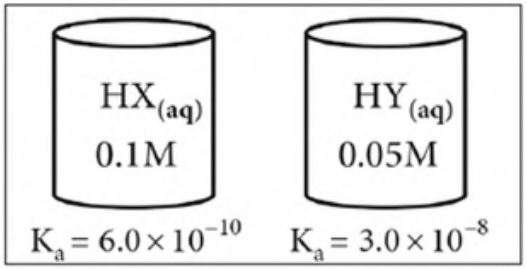
أ) 1.6×10^{-5} ب) 2.0×10^{-5}

ج) 2.0×10^{-9} د) 5.0×10^{-10}

(2) عدد مولات حمض السيانيك (HCN) المذابة في المحلول تساوي :

أ) 0.19 ب) 0.47 ج) 0.64 د) 2.14

27. النسبة بين تركيزي الأيونين السالبين للمحلولين في الشكل أدناه تكون :



	X^-	Y^-
أ	2	1
ب	1	5
ج	0.04	1
د	0.02	1

28. الجدول أدناه يبين قيم ثوابت التأين (K_a) لعدد من الأحماض الضعيفة في الماء عند درجة حرارة $(25\ ^\circ C)$ ، ادرسه جيداً ثم أجب عن السؤال التالي :

الحمض	(K_a)
$CH_3CH_2CH_2NH^+_{3(aq)}$	1.4×10^{-11}
$NH^+_{4(aq)}$	5.6×10^{-10}
$C_6H_5NH^+_{3(aq)}$	2.4×10^{-5}
$(C_6H_5)_2NH^+_{2(aq)}$	1.6×10^{-1}

أقوى قاعدة مرافقة للأحماض السابقة هي :

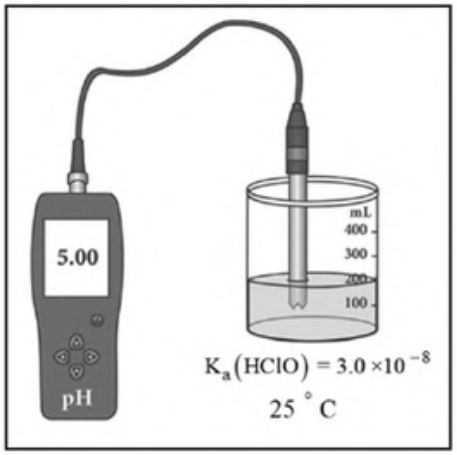
أ) $CH_3CH_2CH_2NH_{2(aq)}$ ب) $NH_{3(aq)}$

ج) $C_6H_5NH_{2(aq)}$ د) $(C_6H_5)_2NH_{(aq)}$

29. حمض ضعيف صيغته الافتراضية (HA) تركيزه $(1.0\ M)$ ورقمه الهيدروجيني (pH) يساوي (2.1) عند درجة حرارة $(25\ ^\circ C)$ ، فما مقدار ثابت التأين (K_a) لهذا الحمض ؟

أ) 3.1×10^{-5} ب) 6.31×10^{-5} ج) 3.1×10^{-4} د) 6.31×10^{-4}

30. بالاستعانة بالشكل الآتي ،كم عدد مولات الحمض النقي $(HClO)$ المذابة بوحدة (mol) ؟



أ) 1.6×10^{-3}

ب) 3.3×10^{-3}

ج) 0.66×10^{-3}

د) 6.6×10^{-3}

31. الجدول المقابل يوضح قيم (K_a) لثلاثة أحماض افتراضية لها نفس التركيز ، ما الترتيب الصحيح للقواعد المرافقة من الأقوى إلى الأضعف ؟

الحمض	قيمة K_a
HX	6.8×10^{-4}
HY	6.2×10^{-10}
HZ	3.0×10^{-8}

أ) $X^- < Y^- < Z^-$

ب) $Y^- < Z^- < X^-$

ج) $Z^- < X^- < Y^-$

د) $X^- < Z^- < Y^-$

32. يوضح الجدول المقابل قيم (K_b) لثلاث قواعد لها نفس التركيز. الترتيب الصحيح لأحماضها المرافقة من الأضعف إلى الأقوى هو:

القاعدة	K_b
A	1.8×10^{-5}
B	1.3×10^{-3}
C	1.1×10^{-8}

أ) $HC^+ < HA^+ < HB^+$

ب) $HC^+ < HB^+ < HA^+$

ج) $HB^+ < HA^+ < HC^+$

د) $HA^+ < HB^+ < HC^+$

33. تركيز أيون الهيدروكسيد $[OH^-]$ بوحدة (mol/L) في محلول مائي من (HNO_3) تركيزه $(0.01\ M)$ يساوي :

أ) 10^{-14} ب) 10^{-12} ج) 10^{-10} د) 10^{-2}

34. ادرس تفاعل التأين الآتي ، ثم أجب عن السؤال أدناه :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

البديل الصحيح الذي يُمثل التفاعل السابق هو :

أ) $[H_3O^+] = [CH_3COOH]$

ب) $[H_3O^+] = [CH_3COO^-]$

ج) $[H_3O^+] > [CH_3COOH]$

د) $[CH_3COO^-] > [CH_3COOH]$

35. المحلول المائي للحمض الضعيف (HF) يحتوي على :

أ) H_3O^+ , F^- , HF ب) H_2O , HF

ج) HF , H_2O , F^- د) H_3O^+ , F^-

36. **يحتوي الشكل المقابل على محلول حمض الأسيتيك (CH_3COOH). ادرسه جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه :**



(أ) أكمل الجدول الآتي بكتابة (حمض أو قاعدة)

حسب نظرية برونستد – لوري :

مانح للبروتون	مستقبل للبروتون	H_2O	CH_3COOH
.....	.....	.....	.....

(ب) احسب عدد مولات (CH_3COOH) المذابة في المحلول بوحدة (mol) ؟

موضحاً خطوات الحل .

37. يعتبر حمض البروبانويك C_2H_5COOH من الأحماض الضعيفة ويستخدم في إنتاج مواد خاصة للتعقيم وتسريع التئام الجروح.

أ. هل تمثل أحماض أرهينيوس مثل C_2H_5COOH أحماض أيضًا حسب تعريف برونستد لوري؟

☐ نعم ☐ لا (ظلّل الاجابة الصحيحة)

فسر إجابتك _____

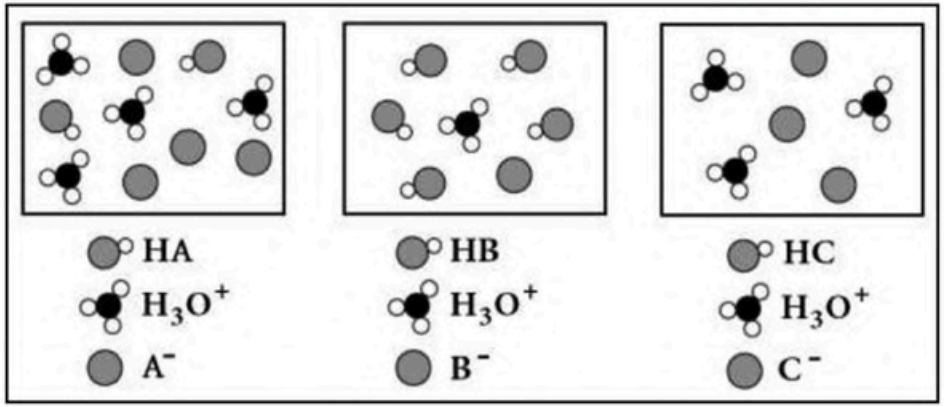
ب. اكتب معادلة تفاعل الحمض C_2H_5COOH مع الماء.

_____

_____

38. تمارين مميّزة كتميّزك

يمثل الشكل الآتي تأين ثلاثة أحماض مختلفة لها نفس التراكيز، رموزها الافتراضية $(HA\ ,HB\ ,HC)$.



ما رمز الحمض الافتراضي الذي له أكبر تركيز من (OH^-) ؟

HA ☐ HB ☐ HC ☐ (ظلل الإجابة الصحيحة)

فسّر إجابتك.

القواعد الضعيفة التي تركيز كل منها $(0.01M)$ ، أجب عن الأسئلة التي تليه :

صيغة القاعدة	NH_3	NH_2OH	N_2H_4	C_5H_5N
K_b	1.8×10^{-5}	1.0×10^{-8}	1.7×10^{-6}	1.7×10^{-9}

(١) ما صيغة الأحماض المرافقة للقواعد السابقة ؟

(٢) ما صيغة القاعدة التي لها أقل $\left[H_3O^+\right]$ ؟

(٣) اكتب معادلة تفاعل NH_2OH مع الماء .

(٤) ما قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) لمحلول NH_2OH ؟

(٥) أيهما له قيمة pH أكبر : محلول N_2H_4 أم محلول NH_3 ؟ علماً بأن تركيزهما متساوي .

(٦) احسب قيمة $\left[N_2H_5^+\right]$ في محلول N_2H_4 ؟

(٧) أيهما له أكثر قدرة على التأين في الماء : NH_2OH أم C_5H_5N ؟

(٨) حدد الجهة التي يرجحها الاتزان في التفاعل الآتي :

$$NH_3 + N_2H_5^+ \rightleftharpoons NH_4^+ + N_2H_4$$

يوضح الجدول التالي ثابت تأين لبعض الأحماض Ka

ادرسه جيداً وأجب عن التالي:

الحمض	ثابت التأين
HF	8.7×10^{-2}
CH_3COOH	1.8×10^{-5}
HCN	4.9×10^{-10}
H_2SO_3	1.7×10^{-2}

أ. ما هو الحمض الأقوى؟

ب. ما هو الحمض الأضعف؟

ج. ما هي القاعدة المرافقة الأقوى؟

د. ما هي القاعدة المرافقة الأضعف؟

هـ. رتب القواعد المرافقة حسب ازدياد قوتها في الماء؟

الحمض الأضعف له K_a أقل و pH أعلى وبالتالي يمتلك OH^- أعلى

5-1 معايرة الأحماض والقواعد

رقم الهدف	الهدف
8-1	يحدّد الكواشف المناسبة لمعايرة الأحماض والقواعد، بالاعتماد على البيانات المعطاة.
9-1	يرسم منحنيات pH لمعايرة أحماض قوية أو ضعيفة مع قواعد قوية أو ضعيفة (لا يتضمن قاعدة ضعيفة مع حمض ضعيف).

المعايرة

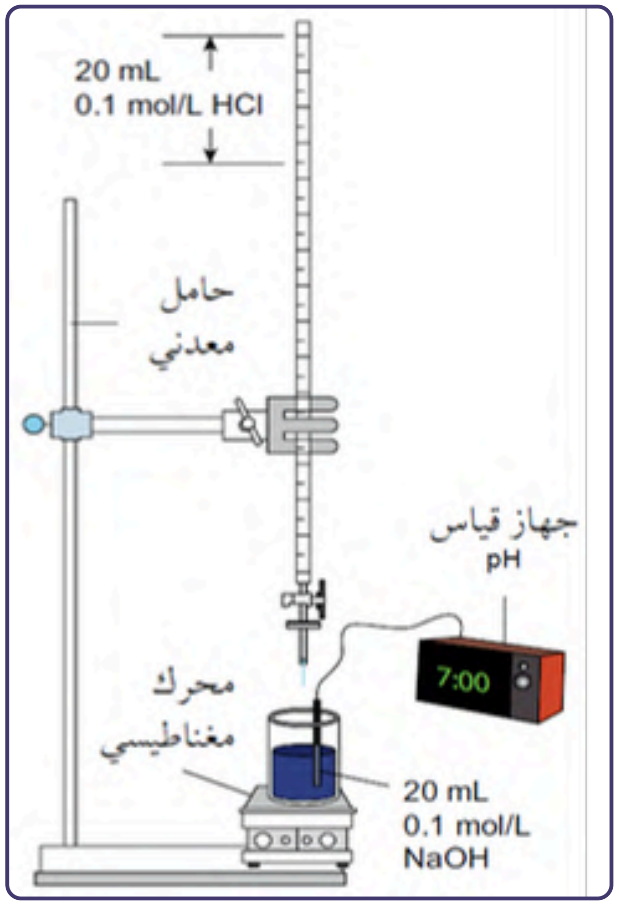
تُعد عملية معايرة حمض وقاعدة إجراء مختبري

يستخدم **لتحديد تركيز مجهول** لمحلول حمضي أو قاعدي باستخدام محلول قاعدي أو حمضي **معلوم التركيز (محلول قياسي).**

المحلول القياسي هو عبارة عن محلول ذو تركيز معلوم تستخدم السحاحة في قياس حجمه وتركيزه.

سوف ندرس ثلاثة أنواع من المعايرات وهي:

1. معايرة **قاعدة قوية مع حمض قوي**
2. معايرة **قاعدة ضعيفة مع حمض قوي**
3. معايرة **قاعدة قوية مع حمض ضعيف**



الكاشف

هي عبارة عن **أحماض ضعيفة أو قواعد ضعيفة** تتأين جزئياً في المحلول حيث **يختلف لون الجزء المتأين عن الجزء غير المتأين** عبر **مدى محدد من قيم (pH)** .

كيف تعمل الكواشف؟

In^- = Indicator

كاشف أو دليل

مثلاً، الكاشف الحمضي (***HIn***) يتأين في المحلول وفق معادلة الاتزان الآتية:

$$HIn\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + In^-\ (aq)$$

جزء غير متأين من الكاشف الحمضي لونه (A)

لون 1

أيون الكاشف لونه (B)

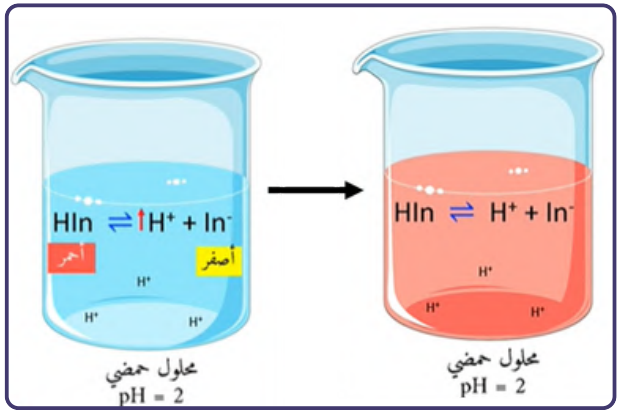
لون 2

يعتمد لون الكاشف على **التراكيز النسبية** لكل من HIn وIn^- .

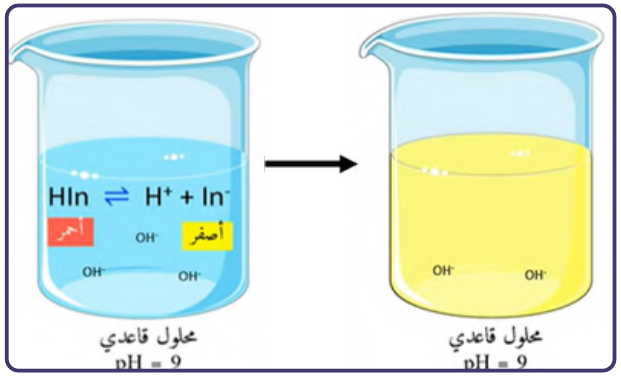
عند تأين الميثيل البرتقالي

$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$

أصفر **احمر**



• **عند إضافة حمض إلى الميثيل البرتقالي**



• **عند إضافة مادة قلوية إلى الميثيل البرتقالي**

1. سؤال من كتاب النشاط

أكمل الجمل الآتية حول الكواشف، باستخدام الكلمات الآتية:

المتأيّنة	الأيسر	جزيئي	محدّد	يمين
قوي	بنفسجي	ضعيفة	واسع	الأصفر

يتغيّر لون **كاشف حمض-قاعدة** في مدى ..... من قيم pH. تُعدّ هذه الكواشف عادة أحماضًا ..... حيث يمتلك الحمض HIn والأيون In^- لونَين مختلفَين. على سبيل المثال:

$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$

أصفر — بنفسجي

تؤدي إضافة قطرات من الكاشف إلى فائض من الحمض إلى انزياح موضع الاتزان نحو الطرف ..... من المعادلة ويتحوّل لون الكاشف إلى ..... يعتمد لون الكاشف على التراكيز النسبية للجسيمات ..... وغير المتأينة.

مصطلحات علمية

كاشف حمض-قاعدة
Acid-base indicator:
حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يتغير لونهما عبر مدًى محدد من قيم pH.

صندوق المصطلحات

كاشف حمض-قاعدة:

حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يتغير لونهما عبر مدى محدد من قيم pH.

نقطة التكافؤ:

هي نقطة المعايرة التي يكون عندها عدد أيونات OH^- المضافة كافيًا لمعادلة أيونات H^+ وتسمى بنقطة التعادل في حالة معايرة الأحماض القوية مع القواعد القوية.

نقطة النهاية:

النقطة التي تتحقق عند حدوث تغير مفاجئ في قيمة pH على منحنى المعايرة ويتغير عندها لون الكاشف.





ألوان ومدى قيم pH لبعض الكواشف الكيميائية

اسم الكاشف	مدى قيم pH	اللون عند قيم pH أقل من مداه	اللون عند قيم pH أكبر من مداه
الميثيل البنفسجي (الأرجواني)	0.0 – 1.6	أصفر	أزرق
الميثيل الأصفر	2.9 – 4.0	أحمر	أصفر
الميثيل البرتقالي	3.2 – 4.4	أحمر	أصفر
البروموفينول الأزرق	2.8 – 4.6	أصفر	أزرق
البروموكريزول الأخضر	3.8 – 5.4	أصفر	أزرق
الميثيل الأحمر	4.2 – 6.3	أحمر	أصفر
البروموثايمول الأزرق	6.0 – 7.6	أصفر	أزرق
الفينولفثالين	8.2 – 10.0	عديم اللون	وردي/ بنفسجي
الأليزارين الأصفر	10.1 – 13.0	أصفر	برتقالي/أحمر



- لن يُطلب منك حفظ مدى قيم pH للكواشف وإنما سوف يتم تزويدك بها إذا لزم الأمر.
- يعتمد اختيار أي كاشف لمعايرة معيّنة على حقيقة أن مدى pH لتغير لون الكاشف يجب أن يقع على جزء الانحدار الحاد لمنحنى المعايرة.

كيف تتم المعايرة

إذا قمنا بمعايرة **حمض مجهول التركيز** مع **قاعدة معلومة التركيز**، فإننا سنضيف **القاعدة إلى الحمض** من خلال السحاحة

↓

إلى أن يتم الوصول إلى **نقطة التكافؤ** وعند هذه النقطة يكون

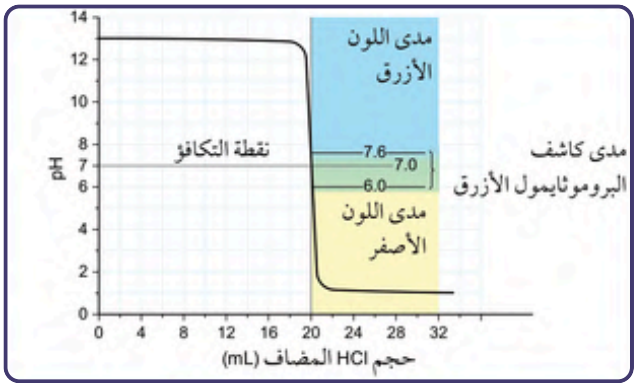
- عدد مولات أيونات الهيدروجين (H^+) **مساوي تماماً** لعدد مولات أيونات الهيدروكسيد (OH^-).

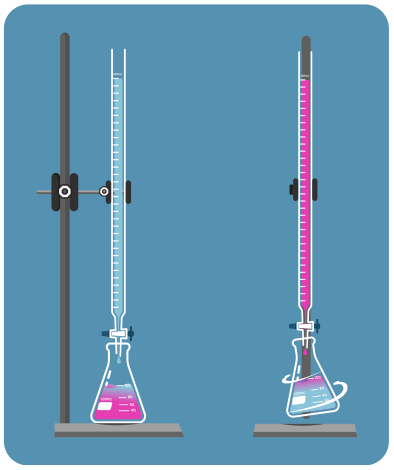


نوع المعايرة	قيمة pH عند نقطة التكافؤ
حمض قوي + قاعدة قوية	$pH = 7$
حمض قوي + قاعدة ضعيفة	$pH < 7$
حمض ضعيف + قاعدة قوية	$pH > 7$

وتعتمد نقطة التكافؤ على القوة النسبية لكلاً من الحمض والقاعدة كما هو موضح في الجدول الآتي:

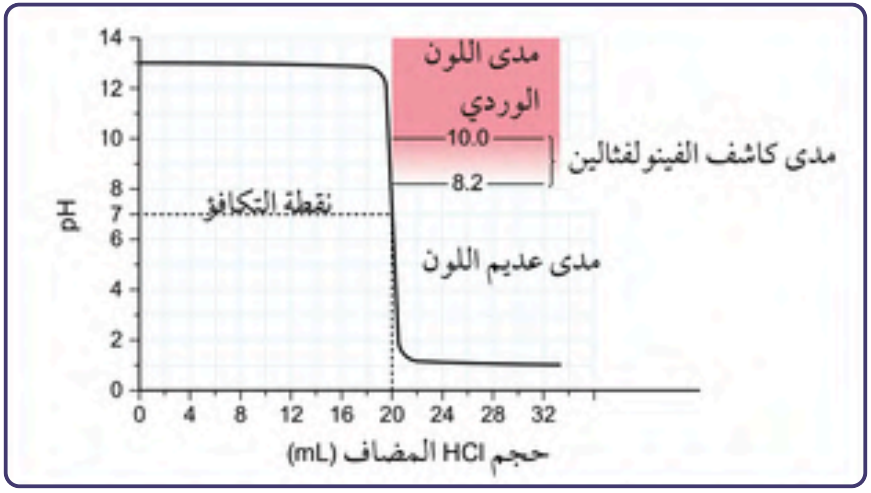
1 معايرة قاعدة قوية مع حمض قوي





وأنت تشرب قهوتك اللذيذة لازم تعرف مع الأستاذ هشام:

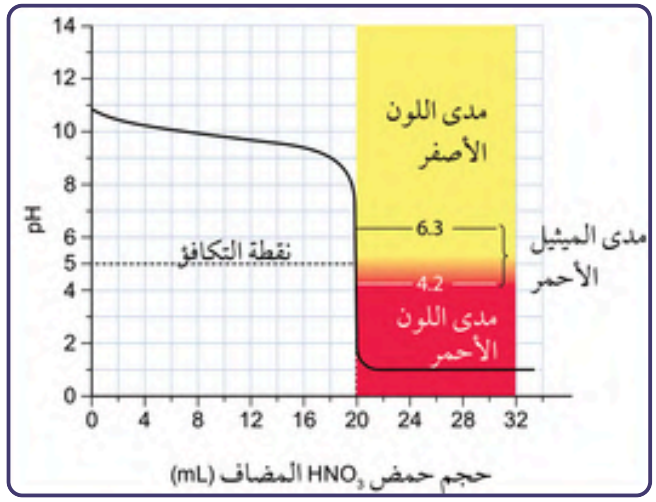
- منطقة الانحدار الحاد:
- نقطة منتصف الميل لمنحنى الانحدار:

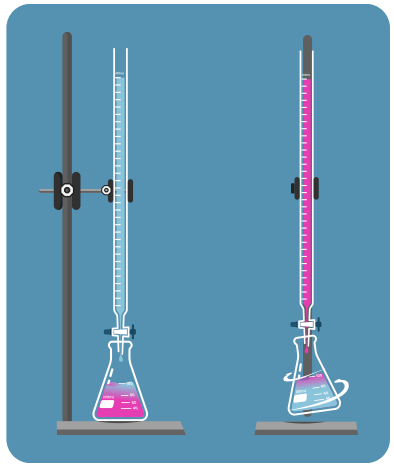


كيفية اختيار الكاشف المناسب لعملية المعايرة:

1. يقع مدى الكاشف ضمن منطقة الانحدار الحاد
2. تكون نقطة التكافؤ قريبة من مدى الكاشف

معايرة قاعدة ضعيفة مع حمض قوي 2



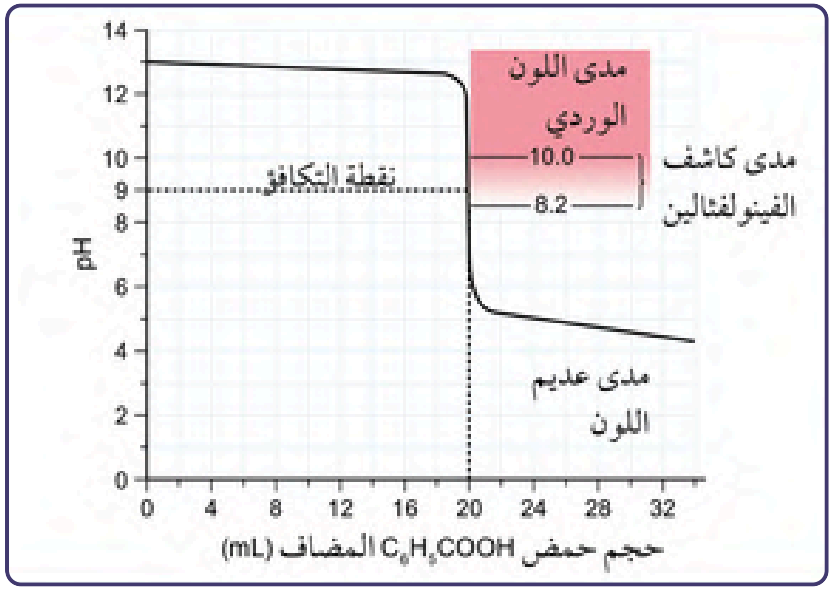


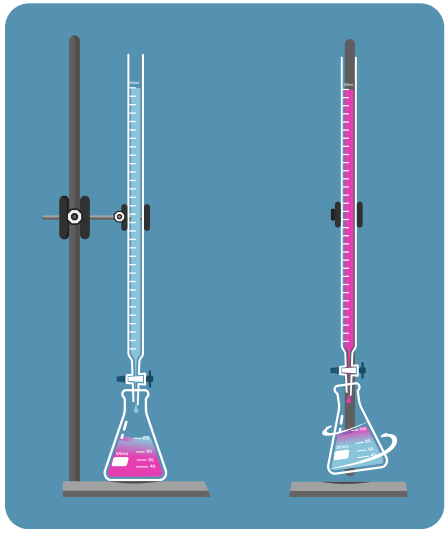
وأنت تشم نسيم البحر لازم تعرف مع الكيميائي المميّز:



- منطقة الانحدار الحاد:
- نقطة منتصف الميل لمنحنى الانحدار:

3 معايرة قاعدة قوية مع حمض ضعيف







وأنت تبني طموحك المميّز لا تنسى أن تعرف:

- منطقة الانحدار الحاد:

- نقطة منتصف الميل لمنحنى الانحدار:



المعايرة

- اسم الكاشف
- نقطة التكافؤ (نقطة منتصف الميل)
- نوع المعايرة
- رسم المنحنى
- منطقة الانحدار الحاد (التغير المفاجئ)
- حسابات المعايرة



منحنى pH للمعايرة

تمثيل بياني في شكل منحنى لتغيّر pH مقابل حجم الحمض المضاف إلى قاعدة أو مقابل حجم القاعدة المضافة إلى حمض. حيث يتغيّر شكل المنحنى باختلاف قوة كل من الحمض والقاعدة.

سؤال 16 كتاب الطالب - صـ41

استخدم الجدول (١-٤) لتحديد الكواشف التي يمكن استخدامها لمعايرة قاعدة قوية مع حمض قوي.

اسم الكاشف	مدى قيم pH	اللون عند قيم pH أقل من مداه	اللون عند قيم pH أكبر من مداه
الميثيل البنفسجي (الأرجواني)	0.0 – 1.6	أصفر	أزرق
الميثيل الأصفر	2.9 – 4.0	أحمر	أصفر
الميثيل البرتقالي	3.2 – 4.4	أحمر	أصفر
البروموفينول الأزرق	2.8 – 4.6	أصفر	أزرق
البروموكريزول الأخضر	3.8 – 5.4	أصفر	أزرق
الميثيل الأحمر	4.2 – 6.3	أحمر	أصفر
البروموثايمول الأزرق	6.0 – 7.6	أصفر	أزرق
الفينولفثالين	8.2 – 10.0	عديم اللون	وردي/ بنفسجي
الأليزارين الأصفر	10.1 – 13.0	أصفر	برتقالي/أحمر

سؤال 17 - 18 كتاب الطالب - صـ43

(١٧) أ. اقترح كاشفًا مناسبًا لإيجاد نقطة النهاية للتفاعل الذي يحدث بين كل ممّا يلي:

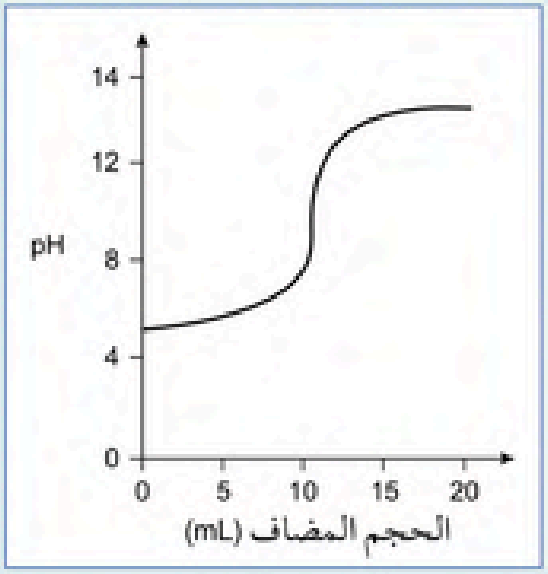
١. حمض النيتريك تركيزه 0.05 mol/L، ومحلول الأمونيا المائي تركيزه 0.05 mol/L.

٢. محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 2.00 mol/L، وحمض الكبريتيك تركيزه 1.00 mol/L.

٣. محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المائي تركيزه 0.00500 mol/L، وحمض البيوتانويك تركيزه 0.00500 mol/L.

ب. اقترح سبب عدم اعتبار الفينولفثالين كاشفًا مناسبًا للاستخدام، لإيجاد نقطة-النهاية عند إجراء عملية معايرة حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.0100 mol/L مع محلول اليوريا (قاعدة ضعيفة) تركيزه 0.0100 mol/L.

(١٨) في الشكل المقابل تمثيل بياني يوضح التغيّر في pH عندما يتفاعل حمض مع قاعدة حيث يُضاف أحدهما إلى الآخر في شكل بطيء. يمتلك كل من الحمض والقاعدة تركيزًا يساوي 0.1 mol/L.



أي من العبارات الآتية صحيحة لنوع المعايرة في الشكل؟

أ. إضافة حمض قوي إلى قاعدة ضعيفة.

ب. إضافة حمض ضعيف إلى قاعدة قوية.

ج. إضافة قاعدة قوية إلى حمض ضعيف.

د. إضافة قاعدة ضعيفة إلى حمض قوي.

2. الكاشف الأفضل لمعايرة قاعدة ضعيفة مع حمض قوي هو:

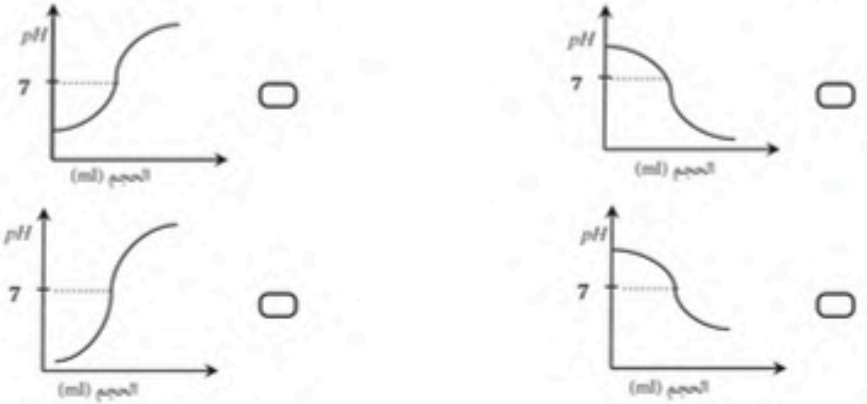
(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ الميثيل البرتقالي ▭ الميثيل الأحمر

▭ الأليزارين الأصفر ▭ الفينولفثالين [1]

3. ما التمثيل البياني الصحيح الذي يمثّل معايرة بنزين أمين ($C_6H_5NH_2$) مع حمض الهيدروكلوريك (HCl)؟

(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)



[1]

4. أفضل كاشف لعملية معايرة حمض مع قاعدة، إذا كان تركيز أيون الهيدروجين (H^+) عند نقطة التكافؤ يساوي (1×10^{-5} mol/L) هو: (مستعينًا بالملحق رقم (١)).

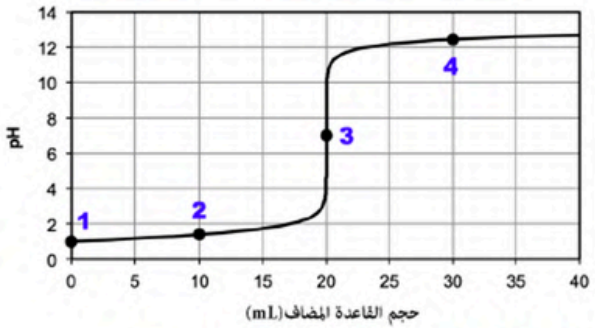
(ظلّل الشكل (▭) أمام الإجابة الصحيحة)

▭ البروموفينول الأزرق. ▭ الميثيل البرتقالي.

▭ البروموثايمول الأزرق. ▭ البروموكريزول الأخضر. [1]

5. تدريب

يوضح الشكل الآتي منحنى (pH) لمعايرة محلول حمض قوي أحادي البروتون (HA) تركيزه $(0.1\ mol/L)$ مع محلول قاعدة قوية أحادية الهيدروكسيل (BOH) تركيزه $(0.2\ mol/L)$. ادرسه جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



(١) اكتب الرقم $(1, 2, 3, 4)$ الدال على كل من الحالات الآتية:

عدد مولات (H^+) أقل عدد مولات (OH^-)	
تركيز أيونات (OH^-) يساوي $(6.31\times10^{-13}\ mol/L)$	
عدد مولات (H^+) يساوي عدد مولات (OH^-)	
قيمة (pH) للمحلول قبل بدء عملية المعايرة	

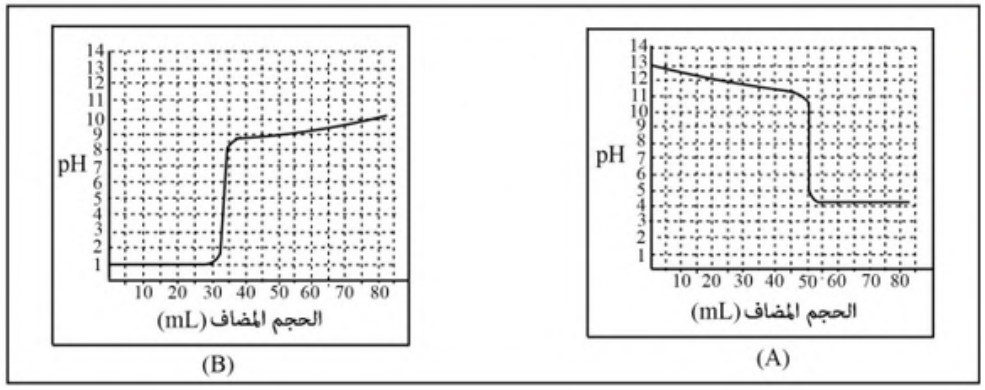
(٢) ما قيمة (pH) عند نقطة التعادل؟

جـ 7.0

(٣) ما عدد مولات الحمض (HA) اللازمة للتعادل تماماً مع القاعدة (BOH)؟

جـ $4.0\times10^{-3}\ mol$

يوضح الشكل الآتي تمثيلين بيانيين (A) و (B) يوضحان التغير في قيمة (pH) عندما يتفاعل حمض وقاعدة، حيث يضاف أحدهما إلى الآخر بشكل بطيء. ادرسه ثم أجب عن الأسئلة أدناه:



أ. ما المعايرة الصحيحة في التمثيلَين البيانيَين (A) و (B)؟

التمثيل البياني (A)	التمثيل البياني (B)
قاعدة قوية مع حمض قوي	حمض قوي مع قاعدة ضعيفة
قاعدة ضعيفة مع حمض قوي	حمض ضعيف مع قاعدة قوية
قاعدة قوية مع حمض ضعيف	حمض قوي مع قاعدة ضعيفة
قاعدة قوية مع حمض ضعيف	حمض ضعيف مع قاعدة قوية

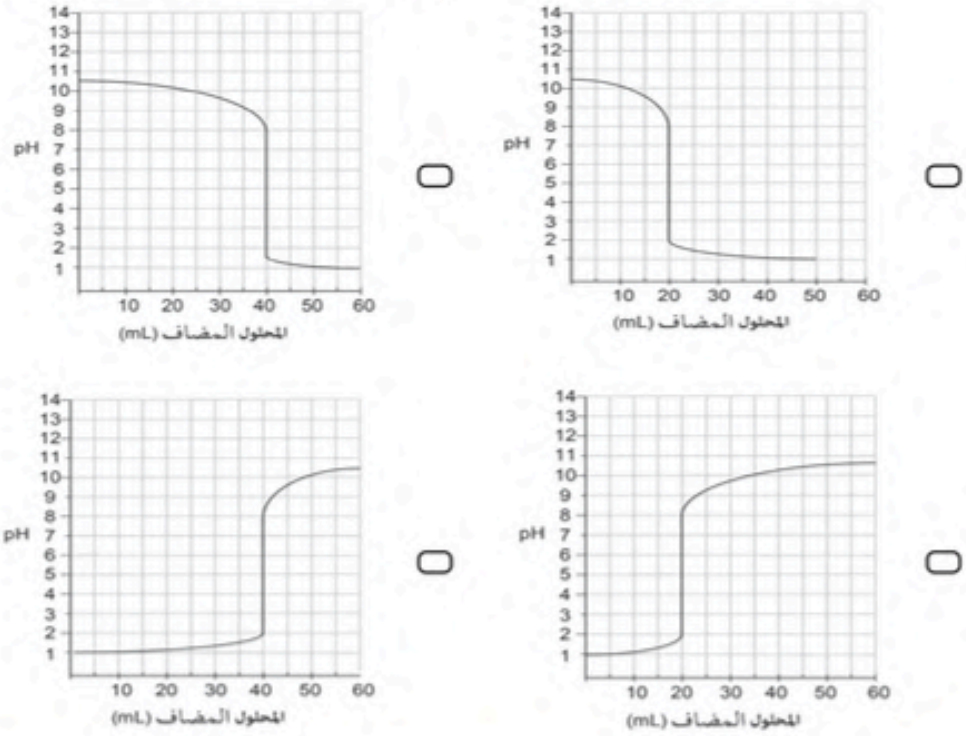
ب. ما الكاشف المناسب لكلتا المعايرتين؟

- ☐ البروموفينول الأزرق
- ☐ البروموثايمول الأزرق
- ☐ الميثيل الأصفر
- ☐ الأليزارين الأصفر

تم معايرة (20.0 ml) من محلول الهيدروكلوريك (HCl) تركيزه (0.1 mol/L) مع محلول الأمونيا (NH_3) تركيزه (0.05 mol/L).

أ. ما التمثيل البياني الصحيح لقيم (pH) الذي يمكن الحصول عليه من هذه المعايرة؟

(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)



ب. ما الكاشف المناسب لهذه المعايرة؟ (**بالرجوع للملحق (١)**).

(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

▭ الميثيل البنفسجي ▭ الأليزارين الأصفر

▭ البروموثايمول الأزرق ▭ الفينولفثالين [1]

8. يوضح الجدول أدناه مدى pH لبعض الكواشف.

الكاشف	مدى pH
أزوليتمين	5.0–8.0
البروموكريزول الأخضر	3.8–5.4
الثايمول الأزرق	1.2–2.8
الثايمول فثالين	8.3–10.6
الميثيل البنفسجي	0.0–1.6

أ. أيّ من هذه الكواشف يُعدّ الأفضل لاستخدامه لتحديد نقطة-النهاية للتفاعل بين حمض قوي وقاعدة ضعيفة؟ اشرح إجابتك.

.....

.....

.....

ب. اشرح سبب عدم ملاءمة كاشف الميثيل البنفسجي لتحديد نقطة-النهاية في هذه المعايرة.

.....

.....

.....

مهم

مدى الكاشف: قيم pH التي تقع بين قيمة pH التي يبدأ عندها تغيّر لون الكاشف وقيمة pH التي يكتمل عندها تغير اللون.

نقطة - نهاية المعايرة: النقطة الموجودة على منحنى المعايرة حيث يكون التفاعل قد اكتمل تمامًا من حيث التناسب الكيميائي ويحدث عندها تغير مفاجئ في اللون.

9. ارسم التمثيل البياني لتغير قيمة pH في كل من المعايرتَين الآتيتَين موضحًا الكاشف المناسب في كل معايرة، ومستعينًا بالجدول السابق:

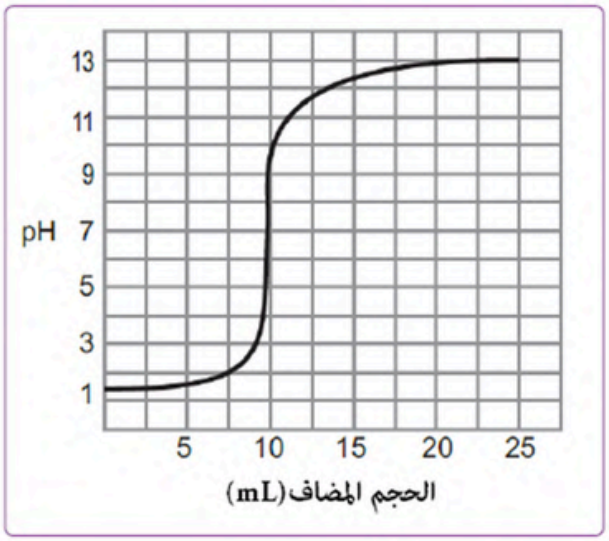
أ. معايرة 20 mL من هيدروكسيد البوتاسيوم المائي تركيزه 0.1 mol/L باستخدام 20 mL من حمض الإيثانويك تركيزه 0.2 mol/L.

ب. معايرة 20 mL من هيدروكسيد الصوديوم المائي تركيزه 0.01 mol/L، باستخدام 20 mL من حمض الكبريتيك تركيزه 0.01 mol/L.

يوضح الشكل الآتي منحنى (pH) لمعايرة محلول حمض النيتريك (HNO_3) تركيزه ($0.1\ mol/L$) مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) تركيزه ($0.5\ mol/L$) ، وفق المعادلة الآتية:

$$HNO_3(aq) + KOH(aq) \longrightarrow KNO_3(aq) + H_2O(l)$$

ادرسه جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



(١) اكتب اسم نوع المعايرة؟

(٢) ما المحلول الموجود في السحاحة؟

(٣) ما قيمة (pH) عند نقطة التكافؤ؟

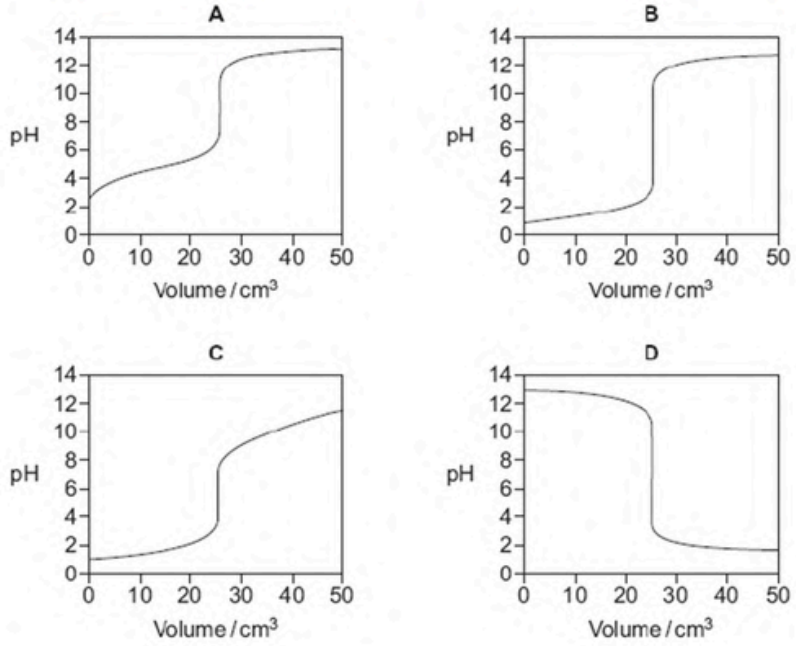
(٤) اذكر كاشفين يمكن استخدامهما لهذه المعايرة.

(٥) اكتب المعادلة الأيونية الصافية التي تمثل التفاعل السابق.

(٦) احسب حجم حمض النيتريك بوحدة (mL) اللازم للتعادل مع هيدروكسيد البوتاسيوم.

11. تمارين مميّزة كتميّزك

يوضح الشكل أدناه أربعة منحنيات (A, B, C, D) عند معايرة محاليل مائية لأحماض مع قواعد. ادرسها جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها علماً بأن كل محلول تركيزه $(0.10\ mol/L)$.



(١) ما رمز منحنى (pH) الذي يدل على المعايرات الآتية؟

- حمض الهيدروكلوريك (HCl) مع محلول من الأمونيا (NH_3) حجمه $(25\ cm^3)$

- حمض الإيثانويك (CH_3COOH) مع محلول من هيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$ حجمه $(25\ cm^3)$

- محلول من حمض النيتريك (HNO_3) حجمه $(25\ cm^3)$ مع هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH)

(٢) مستخدماً جدول الكواشف الكيميائية، حدد الكاشف الذي يمكن استخدامه للمنحنى (B) ولا يمكن استخدامه للمنحنى (A).

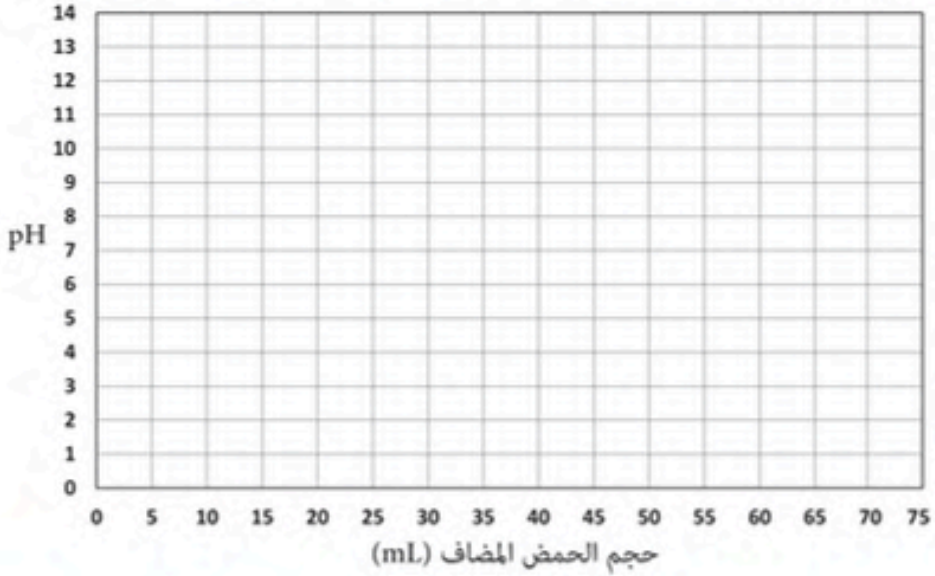
(٣) ما التغير في اللون عند الوصول إلى نقطة نهاية المعايرة عند استخدام كاشف الفينولفثالين في المنحنى (D)؟

يوضّح **الجدول (٢-١)** التغير في قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) عند معايرة (0.15 mol/L) من قاعدة مجهولة (BOH) مع (0.15 mol/L) من محلول حمض مجهول (HA).

حجم الحمض المضاف (mL)	0	30	40	48	50	51	60	70
pH	13.00	12.40	12.20	11.00	8.50	6.20	5.00	4.20

الجدول (٢-١)

أ. ارسم منحنى المعايرة مستخدما قيم (pH) مقابل حجم الحمض المضاف (mL) الموضّحة في **الجدول (٢-١)**.



[2]

ب. ما قيمة نقطة التكافؤ؟

[1] _____

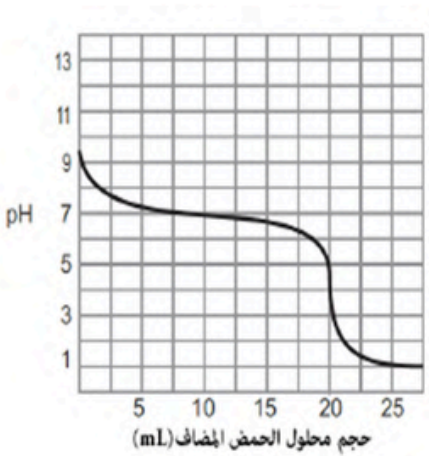
ج. ما أفضل كاشف يمكن استخدامه لتحديد نقطة نهاية المعايرة؟ بالرجوع للملحق رقم (1).

_____

- فسّر إجابتك.

[2] _____

يوضح الشكل المقابل منحنى (pH) لمعايرة $(40\ mL)$ من محلول الأنيلين $(C_6H_5NH_2)$ تركيزه $(0.76\ mol/L)$ مع حمض أحادي البروتون.



ادرسه جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

(١) ما الصيغة الكيميائية للحمض؟

HCl ☐ $HCOOH$ ☐

(٢) اكتب المعادلة الأيونية الصافية للتفاعل الحادث.

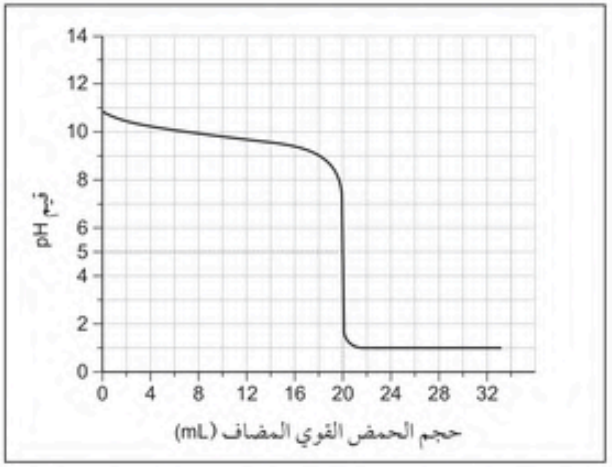
(٣) ما تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) قبل بدأ عملية المعايرة؟ جـ $5.6\times10^{-10}\ mol/L$

(٤) ما قيمة (pH) عند نقطة التكافؤ؟ جـ 4.0

(٥) ما تركيز محلول الحمض عند نقطة التكافؤ؟ جـ $1.52\ mol/L$

(٦) اذكر كاشفين يمكن استخدامهما لهذه المعايرة.

يوضح التمثيل البياني أدناه **منحنى pH للمعايرة**، حيث تتغيّر قيم pH عند إضافة حمض قوي إلى قاعدة ضعيفة.



الشكل ١-١: التغيرات في الرقم الهيدروجيني pH أثناء المعايرة.

مهم

يمثّل الحجم الذي يتمّ الحصول عليه من الجزء الأكثر انحدارًا من منحنى pH للمعايرة نقطة-نهاية المعايرة.

يمتلك الكاشف المناسب لمعايرة ما مدًى من الألوان يتطابق مع الجزء الأكثر انحدارًا على المنحنى.

أ. صف بالتفصيل شكل هذا المنحنى.

.....

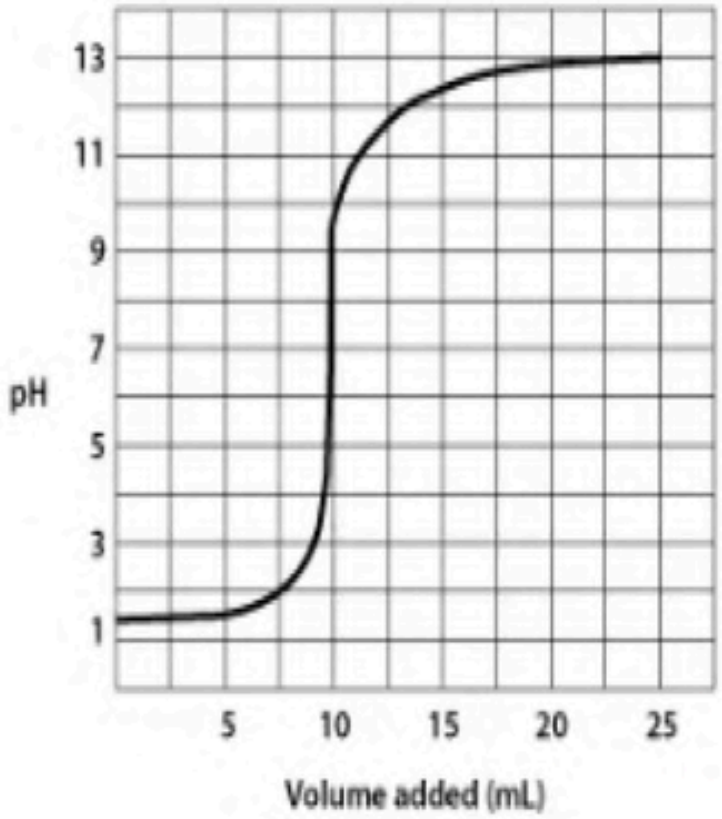
.....

ب. ما حجم الحمض الذي تمّت إضافته بالضبط لمعادلة القاعدة؟

.....

.....

من منحى المعايرة المقابل حدد ما يلي :



1)اذا كانت الأحماض والقواعد المستخدمة قوية أو ضعيفة

.....

ب)الحجم المطلوب للوصول إلى نقطة التكافؤ

.....

ج)ما إذا كان الحمض أو القاعدة قد أضيف من السحاحة

.....

د)الرقم الهيدروجني عند نقطة التكافؤ

.....

هـ) تركيز القاعدة المستخدم إذا بدأت هذه المعايرة ب (50ml) من حمض (0.05M)

.....

6-1 الاتزان والذوبانية

رقم الهدف	الهدف
10-1	يعرف مصطلح ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp})، ويستخدمه.
11-1	يكتب علاقة تمثل ثابت حاصل الذوبانية Ksp.
12-1	يحسب قيمة K_{sp} من التراكيز، والعكس صحيح.
13-1	يفهم تأثير الأيون المشترك لشرح الذوبانية المختلفة لمركب موجود في محلول يحتوي على أيون مشترك ويستخدمه.
14-1	يجري حسابات باستخدام قيم K_{sp} وتركيز الأيون المشترك.

الذوبانية

عدد الجرامات أو عدد المولات اللازمة من مركب ما لإشباع 100g (100mL) من الماء عند درجة حرارة معيّنة.

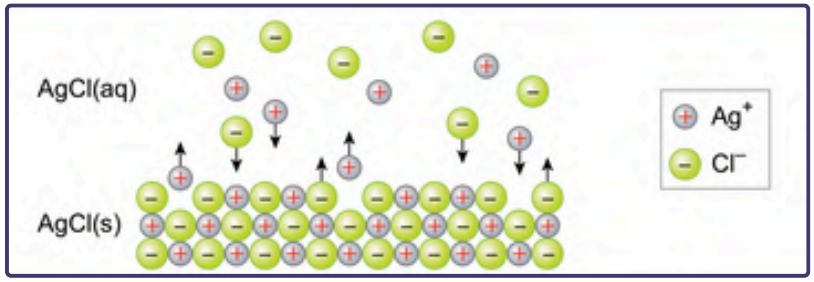
وبالتالي يمكن تقسيم الأملاح من حيث ذوبانها في الماء إلى قسمين:

1. أملاح قابلة للذوبان في الماء: مثل ملح كلوريد الصوديوم $(NaCl)$.
2. أملاح شحيحة الذوبان في الماء: مثل كلوريد الرصاص (II) .

ثابت حاصل الذوبانية K_{sp}

تتميز الأملاح **شحيحة الذوبان** في الماء بأن كمية منها تذوب في الماء والباقي **يترسب.**

فمثلاً عندما يذوب ملح كلوريد الفضة $(AgCl)$ في الماء تنشأ حالة **اتزان ديناميكي بين أيونات الملح الذائبة** (Ag^+ , Cl^-) **والملح الصلب** $(AgCl)$ ⟵ بحيث يكون **معدل سرعة الذوبان مساوي لمعدل سرعة الترسيب،** كما هو موضح في الشكل الآتي:



حيث يمكن كتابة معادلة الاتزان لهذا الملح مع أيوناته كالآتي:

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$

وتكون علاقة ثابت الاتزان K_c لهذه المعادلة على النحو الآتي:

$$K_c = \frac{[Ag^+]\,[Cl^-]}{[AgCl]}$$

يسمى ثابت حاصل الذوبانية ويرمز له بالرمز K_{sp} ،

وبالتالي تصبح العلاقة كالآتي: $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$

وحدات قياس ثابت حاصل الذوبانية ترتبط **بعدد مولات كل نوع من الأيونات الموجودة في المحلول.**

عندما يذوب ملح كلوريد الرصاص (II) في الماء، تكون معادلة الاتزان كالآتي:

$$PbCl_{2\,(s)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 2\,Cl^{-}_{(aq)}$$

العلاقة: **وحدة القياس:**

وعندما يذوب ملح كبريتيد الحديد (III) في الماء، تكون معادلة الاتزان كالآتي:

$$Fe_2S_{3\,(s)} \rightleftharpoons 2\,Fe^{3+}_{(aq)} + 3\,S^{2-}_{(aq)}$$

العلاقة: **وحدة القياس:**

1. تمرين البداية



كتب علاقة ثابت حاصل الذوبانية لمركبات الآتية، ثم استنتج وحدة القياس:

أ. $Ca_3(PO_4)_2$

ب. $Al(OH)_3$

ج. $Fe(OH)_2$

صندوق المصطلحات

ثابت حاصل الذوبانية K_{sp}:

حاصل ضرب تراكيز الأيونات الموجودة في المحلول المشبع لملح شحيح الذوبان عند درجة حرارة معينة، مرفوعة لأس معاملاتها في المعادلة الكيميائية الموزونة



كلما كانت قيمة K_{sp} أصغر كانت ذوبانية الملح أقل.

يوضح الجدول الآتي قيم ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} لبعض المركبات شحيحة الذوبان في الماء عند درجة حرارة $(298K)$.

المركب	قيمة K_{sp}	المركب	قيمة K_{sp}
Fe_2S_3	1.0×10^{-88}	$Zn(OH)_2$	3.0×10^{-17}
CuS	8.0×10^{-37}	$Mn(OH)_2$	2.0×10^{-13}
$Al(OH)_3$	3.0×10^{-34}	$AgCl$	1.8×10^{-10}
HgI_2	2.9×10^{-29}	$BaSO$	1.0×10^{-10}
CoS	3.0×10^{-26}	$CaCO_3$	5.0×10^{-9}
ZnS	1.6×10^{-25}	$BaCO_3$	2.6×10^{-9}
$Fe(OH)_2$	4.8×10^{-17}	$PbCl_2$	1.6×10^{-5}
$CaSO_4$	2.0×10^{-5}	Ag_2CO_3	6.3×10^{-12}

2. تمرين المعادلات

اكتب معادلة ذوبان الأملاح التالية مبيناً تعبير ثابت حاصل الإذابة (K_{sp}) لكل منها :

١- كلوريد الفضة $AgCl$

٢- فلوريد الماغنيسيوم MgF_2

٣- هيدروكسيد الألومنيوم $Al(OH)_3$

٤- كبريتيد الخارصين ZnS

سؤال 19 كتاب الطالب - صـ46

أ. اكتب علاقة ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} لاتزان كل من المركبات الآتية:

١. $Fe(OH)_2$

٢. Cu_2S

٣. $Al(OH)_3$

ب. استنتج وحدة قياس ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} لكل مركب من المركبات الواردة في الجزئية أ.

حسابات ثابت حاصل الذوبانية

1 حساب K_{sp} لمركب بمعرفة ذوبانيته

مثال 8 - كتاب الطالب - صـ46

يمتلك محلول مشبع من فلوريد الماغنيسيوم (MgF_2)، ذوبانية تساوي $1.22 \times 10^{-3}\ mol/L$. احسب ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} لفلوريد الماغنيسيوم.

معلومة تهمك: **التركيز المولاري مرتبط بالذوبانية.**



- تحسب الذوبانية بوحدة (mol / L) وهي تمثل عدد مولات الملح الذائبة في لتر من المحلول المشبع أو بوحدة (g/L) وهي تمثل عدد جرامات الملح الذائبة في لتر من المحلول المشبع.

$$\left(mol/L \underset{\div Mr}{\overset{\times Mr}{\rightleftharpoons}} g/L\right)$$

3. سؤال الكيميائيين المميّزين

إذا كانت ذوبانية فلوريد الباريوم (BaF_2) عند درجة حرارة $(25^\circ C)$ تساوي $(1.2\ g/L)$ ، احسب قيمة ثابت حاصل الإذابة (K_{sp}) لهذا الملح ؟

سؤال 20 كتاب الطالب - صـ46

ب. احسب ذوبانية كبريتيد الخارصين (ZnS) بوحدة mol/L .

علمًا بأن $K_{sp}\ (ZnS) = 1.6 \times 10^{-25}\ mol^2/L^2$

ج. احسب ذوبانية كربونات الفضة Ag_2CO_3 بوحدة mol/L .

علمًا بأن $K_{sp}\ (Ag_2CO_3) = 6.3 \times 10^{-12}\ mol^3/L^3$

حسابات ثابت حاصل الذوبانية

2 حساب الذوبانية لمركب بمعرفة K_{sp}

مثال 9 - كتاب الطالب - صـ46

احسب ذوبانية كبريتيد النحاس (II) بوحدة mol/L.

(K_{sp} (CuS) = 8.0 × 10^{-37} mol^2/L^2)

4. تمرين ع السريع

إذا كانت قيمة ثابت حاصل الإذابة K_{sp} لهيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$ عند درجة حرارة (25 °C) تساوي (1.1×10^{-36}) ، ما مقدار الذوبانية لهذا الملح بوحدة (mol/L)؟



6,5. أسئلة اختيار من متعدد

5. العلاقة الصحيحة التي تعبر عن ثابت حاصل الإذابة (K_{sp}) للملح $Ca_3(PO_4)_2$ هي :

أ) $[Ca^{2+}][PO_4^{3-}]$ ب) $[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$

ج) $3[Ca^{2+}]^3\ 2[PO_4^{3-}]^2$ د) $[3Ca^{2+}]^3[2\ PO_4^{3-}]^2$

6. يتأين ملح كبريتيد القصدير حسب المعادلة الآتية : $SnS_{(s)} \rightleftharpoons Sn^{2+}_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$

فإذا كانت قيمة (K_{sp}) له عند درجة حرارة $(25^\circ C)$ تساوي (3.2×10^{-28}) ، فإن ذوبانية الملح بوحدة (mol/L) عند هذه الدرجة تساوي :

أ) 6.4×10^{-14} ب) 1.78×10^{-14}

ج) 3.2×10^{-28} د) 1.6×10^{-28}



عند حساب ثابت حاصل الذوبانية، تأكد من أنك تأخذ في الحسبان عدد كل نوع من الأيونات الموجودة في المحلول، على سبيل المثال، في محلول من $PbCl_2$ تركيزه $1.6 \times 10^{-2}\ mol/L$ ، فإن تركيز أيونات Cl^- يساوي $3.2 \times 10^{-2}\ mol/L$.

8,7. المزيد من التمارين

7. احسب حجم الماء النقي بوحدة (L) اللازم لإذابة (2.2g) من كبريتات الكالسيوم ($CaSO_4$) عند درجة حرارة (298K) ، إذا علمت أن قيمة K_{sp} لهذا الملح تساوي ($9.0 \times 10^{-6} mol^2 / L^2$) والكتلة المولية له تساوي (136g/mol).

8. احسب قيمة pH لمحلول مشبع من هيدروكسيد الحديد (II) ($Fe(OH)_2$) عند درجة حرارة (298K)، إذا علمت أن قيمة K_{sp} له تساوي ($4.8 \times 10^{-17} mol^3 / L^3$) .



التنبؤ بالترسيب

يستخدم ثابت حاصل الذوبانية **للتنبؤ بإمكانية تكوين راسب عند خلط محلولين لملحين مختلفين،**

وذلك من خلال **مقارنة قيمة الحاصل الأيوني** Q_{sp} (حاصل ضرب الأيونات الناتجة) **بقيمة** K_{sp} .

كما هو موضح في الجدول:

العلاقة	نوع محلول الملح المتكون	إمكانية حدوث ترسيب
$Q_{sp} > K_{sp}$	فوق مشبع	يتكون راسب
$Q_{sp} < K_{sp}$	غير مشبع	لا يتكون راسب
$Q_{sp} = K_{sp}$	مشبع	لا يتكون راسب

التنبؤ بحدوث راسب لمحاليل متماثلة الحجم

وضح هل يتكون راسب عند إضافة محلول من نترات الرصاص $Pb(NO_3)_2$ **تركيزه** $(0.003M)$ **إلى حجم مماثل من محلول كبريتات الصوديوم** (Na_2SO_4) **تركيزه** $(0.04M)$ **؟ علمًا بأن** (K_{sp}) **لكبريتات الرصاص** $= 1.8 \times 10^{-8}$.

مثال 10 - كتاب الطالب - صـ47

هل سيتكون راسب من $BaCO_3$ عند خلط حجمين متساويين من محلول من (Na_2CO_3) تركيزه 1.00×10^{-4} mol/L، ومحلول من $(BaCl_2)$ تركيزه 5.00×10^{-5} mol/L مستعينًا بقيم الجدول ١-٨؟



معلومة تفيدك جدًا:

عند إضافة محلولين متماثلين في الحجم إلى بعضهم البعض فإن الحجم يتضاعف والتركيز يقل إلى النصف.

9. أسئلة امتحانات وزارية

هل سيتكون راسب من (CaF_2) عند خلط (10 mL) من محلول ($CaCl_2$) تركيزه (0.1 mol/L) مع (15 mL) من محلول (NaF) تركيزه (0.1 mol/L)؟ موضحًا خطوات الحل.

$\left(K_{sp}\ (CaF_2) = 5.3 \times 10^{-9}\ mol^3/L^3\right)$

10. سؤال زيادة

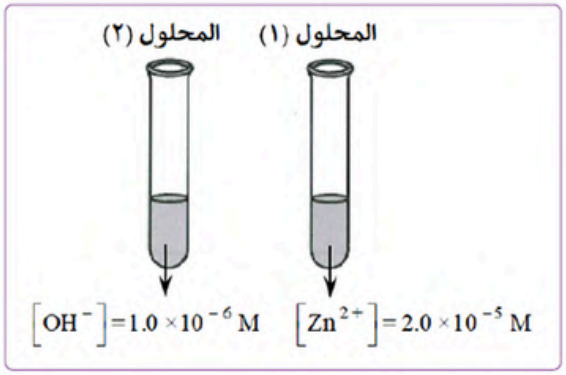
إذا علمت أن قيمة pH لمحلول مشبع من $X(OH)_2$ تساوي (9)، فما هي قيمة (K_{sp})؟

أ 5.0×10^{-28} ب 5.0×10^{-16} جـ 2.0×10^{-15} د 5.0×10^{-10}

11. ملح فلوريد الماغنيسيوم شحيح الذوبان في الماء، وثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}) له يساوي $(7.4\times10^{-11}\ mol^3/L^3)$ عند درجة حرارة $(298\ K)$ ، والجدول التالي يوضح نتائج حساب حاصل ضرب تراكيز أيونات الملح في المحلول. اكمل الجدول بكتابة نوع المحلول في كل محاولة.

رقم المحاولة	حاصل ضرب تراكيز أيونات الملح	نوع محلول الملح المتكون (مشبع ، غير مشبع ، فوق مشبع)
1	7.4×10^{-11}	
2	9.5×10^{-12}	

12. الشكل الآتي يوضح محلولين متساويين في الحجم ، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



(١) عرف ثابت حاصل الذوبانية .

(٢) هل يحدث ترسيب للمركب $Zn(OH)$ بعد خلط المحلولين؟ وضح إجابتك حسابياً علماً بأن قيمة (K_{sp}) للمركب تساوي $(7.7\times10^{-17}\ mol^3/L^3)$.

(٣) ما نوع المحلول المتكون بعد خلط المحلولين؟

☐ مشبع ☐ غير مشبع ☐ فوق مشبع (ظلل الإجابة الصحيحة)

محلول ملحي لـ (AgCl) ثابت حاصل الذوبانية له ($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ mol/L) عند درجة حرارة (298 K).

أ. عرّف ثابت حاصل الذوبانية.

[2]

ب. وضّح حسابيًا إمكانية تكوّن راسب من (AgCl)، إذا كانت تراكيز أيوناته تساوي (3.0×10^{-2} mol/L).

[2]

14. مثال خارجي

أضيف $255\,mL$ من محلول كلوريد الكاسيوم $CaCl_2$ تركيزه $(0.00016\ mol/L)$ إلى محلول حجمه $456\,mL$ من كبريتات الصوديوم (Na_2SO_4) تركيزه $(0.00023\ mol/L)$. وضح هل يتكون راسب؟ علمًا بأن K_{SP} لمحلول كبريتات الكالسيوم يساوي (3.6×10^{-5}).



تذكر أن ثابت حاصل الذوبانية مرتبط فقط بالأملاح شحيحة الذوبان ولا يمكن استخدام هذا المفهوم للأملاح تامة الذوبان، مثل كلوريد الصوديوم. وتذكر أن الأملاح تامة الذوبان تتضمن أملاح عناصر المجموعة (I)، وأملاح النترات (NO_3^-) والأمونيوم (NH_4^+) جميعها، والكثير من الكبريتات . كما أن الهاليدات تذوب بشكل عام باستثناء هاليدات الرصاص (II) وهاليدات الفضة.

15 - 17. سؤال من كتاب النشاط

15. أكمل المعادلات الكيميائية ومعادلات ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} مع كتابة وحدات القياس الصحيحة في الجدول أدناه.

المعادلة الكيميائية	معادلة ثابت حاصل الذوبانية	وحدة القياس
$Fe(OH)_2(s) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$	$K_{sp} = [\text{———}]\,[OH^-]^2$	mol^3/L^3
$SnCO_3(s) \rightleftharpoons Sn^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$	$K_{sp} = [\text{———}]\,[\text{———}]$	mol^2/L^2
$Ag_2CrO_4(s) \rightleftharpoons$ ———	.....	.....
$Ag_3PO_4(s) \rightleftharpoons$ ———	.....	.....
$Cr(OH)_3(s) \rightleftharpoons$ ———	.....	.....
$Ag_2S(s) \rightleftharpoons$ ———	.....	.....

مهم

عند حساب ثابت حاصل الذوبانية، تأكد من أنك تأخذ في الحسبان عدد الأيونات الموجودة، على سبيل المثال، في محلول من $PbCl_2$ تركيزه 0.2 mol/L، يكون تركيز أيونات Cl^- يساوي 0.4 mol/L.

16. احسب **ثابت حاصل الذوبانية** K_{sp} للمحاليل المشبعة الآتية مستعينًا بقيم الذوبانية الموضحة أمام كل ملح. ضمّن إجاباتك الوحدات الصحيحة:

أ. كبريتيد الفضة Ag_2S (الذوبانية 5.25×10^{-17} mol/L)

.....

ب. كبريتات الرصاص $PbSO_4$ (الذوبانية 1.48×10^{-4} mol/L)

.....

ج. برومات الباريوم $Ba(BrO_3)_2$ (الذوبانية 9.86×10^{-5} mol/L)

.....

17. احسب ذوبانية المركبَين الآتيَين بوحدة mol/L مستعينًا بقيم ثابت حاصل الذوبانية الموضحة أمام كل ملح.

أ. كبريتات الباريوم $BaSO_4$ ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}\ mol^2/L^2$)

.....

ب. كبريتيد الكادميوم CdS ($K_{sp} = 8.0 \times 10^{-27}\ mol^2/L^2$)

.....

19,18. تمارين كتاب النشاط

18. تمّ خلط حجمَين متساويَين من محلول من كلوريد السترونشيوم ($SrCl_2$) تركيزه 8.0×10^{-6} mol/L ومحلول من كربونات الصوديوم (Na_2CO_3) تركيزه 1.0×10^{-4} mol/L. هل سيتكوّن راسب؟ وضّح خطوات الحل.

($K_{sp}(SrCO_3) = 1.1 \times 10^{-10}$ mol²/L²)

19. تمّ خلط 10 mL من حمض الكبريتيك (H_2SO_4) تركيزه 0.050 mol/L مع 10 mL من محلول من كبريتات السترونشيوم ($SrSO_4$) تركيزه 5.0×10^{-7} mol/L. هل سيتكوّن راسب من كبريتات السترونشيوم؟ وضّح خطوات الحل.

K_{sp} ($SrSO_4$) = 3.77×10^{-7} mol²/L²



"العلم في هذا العصر هو السلاح الحقيقي لتقدم الأمم".
أحمد زويل - عالم كيمياء الفيمتو

20. إذا كان حاصل ضرب تركيز الايونات الناتجة من خلط محلولين لملحين مختلفين أكبر من حاصل الإذابة $\left(K_{sp}\right)$، فإنه سوف يتكوّن محلول:

أ) فوق مشبع ويحدث ترسيب للملح
ب) مشبع ولا يحدث ترسيب للملح
ج) غير مشبع ويحدث ترسيب للملح
د) فوق مشبع ولا يحدث ترسيب للملح

21. إذا كان تركيز أيونات $PO_4^{-3} = 0.01M$ في محلول فوسفات الكالسيوم وكانت قيمة $K_{SP} = 2.0 \times 10^{-33}$، فإن العبارة الصحيحة التي تصف المحلول المتكون هي:

أ) مشبع ويتكن راسب
ب) مشبع ولا يتكون راسب
ج) غير مشبع ولا يتكون راسب
د) فوق مشبع ويتكون راسب

22. يتأين ملح كبريتيد القصدير حسب المعادلة الآتية: $SnS_{(s)} \rightleftharpoons Sn^{2+}_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)}$، فإذا كانت قيمة K_{sp} له عند $\left(25\,^{\circ}C\right)$ تساوي $\left(3.2 \times 10^{-28}\right)$، فإن ذوبانية الملح بالمول/ لتر عند هذه الدرجة تساوي:

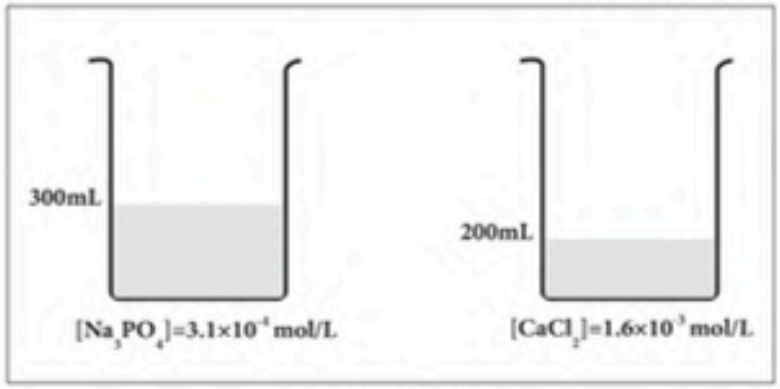
أ) 6.4×10^{-14}
ب) 1.8×10^{-14}
ج) 3.2×10^{-28}
د) 1.6×10^{-28}

23. العلاقة الصحيحة التي تعبّر عن ثابت حاصل الإذابة $\left(K_{sp}\right)$ للملح $Ca_3(PO_4)_2$ هي:

أ) $\left[Ca^{2+}\right]\left[PO_4^{3-}\right]$
ب) $\left[Ca^{2+}\right]^3\left[PO_4^{3-}\right]^2$
ج) $3\left[Ca^{2+}\right]^3 2\left[PO_4^{3-}\right]^2$
د) $\left[3Ca^{2+}\right]^3\left[2PO_4^{3-}\right]^2$



يوضّح **الشكل** (٤-١) محلول كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$) ومحلول فوسفات الصوديوم (Na_3PO_4)مختلفين في الحجم:



الشكل (٤-١)

أ. ما المقصود بمصطلح ثابت حاصل الذوبانية؟

_____

_____ [1]

ب. **هل يتكون راسب** من فوسفات الكالسيوم ($Ca_3(PO_4)_2$) بعد خلط المحلولين؟ علمًا بأن قيمة (K_{sp}) لمحلول فوسفات الكالسيوم تساوي ($K_{sp} = 2.1 \times 10^{-33}\ mol^5/L^5$).

مضمّنًا إجابتك:

- علاقة ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}).
- حساب $[Ca^{2+}]$ في محلول ($CaCl_2$) بعد خلط المحلولين.
- حساب $[PO_4^{3-}]$ في محلول (Na_3PO_4) بعد خلط المحلولين.
- قيمة الحاصل الأيوني (Q_{sp}) لمحلول فوسفات الكالسيوم.

25. يوضح الشكل المقابل محولين لملحين، فإذا تم خلط المحولين، وكانت قيمة ثابت حاصل الإذابة K_{sp} لكبريتات الرصاص $PbSO_4$ عند $(25\,^{\circ}C)$ تساوي (1.8×10^{-8})، فإن قيمة (x) التي تجعل المحلول الناتج من الخلط محلولاً مشبعًا بالمول/لتر تساوي:



أ) 7.5×10^{-6} ب) 1.2×10^{-3} ج) 2.4×10^{-3} د) 4.8×10^{-3}

26. في التفاعل الافتراضي: $AB_{(s)} \rightleftharpoons A^{+}_{(aq)} + B^{-}_{(aq)}$

كانت ذوبانية AB تساوي $(0.0427\,M)$، فإن قيمة K_{SP} لهذا التفاعل تساوي:

أ) 1.82×10^{-3} ب) 4.27×10^{-3} ج) 4.6×10^{-3} د) 3.3×10^{-6}

27. إذا علمت أن تركيز أيون (Cl^-) يساوي $(0.032\,M)$ في محلول $(PbCl_2)$، فإن قيمة (K_{sp}) لهذا الملح تساوي:

أ) 5.1×10^{-4} ب) 3.9×10^{-5} ج) 4.8×10^{-3} د) 1.6×10^{-5}

28 - 30. تمارين مميّزة كتميّزك

28. يستخدم ثابت حاصل الإذابة (K_{sp}) لتحديد نوع المحلول من حيث تشبعه ، في ضوء هذه العبارة أجب عن السؤالين الآتيين :

(أ) اكتب العلاقة الرياضية لثابت حاصل الإذابة (K_{sp}) لملح كبريتات الكالسيوم .

(ب) الجدول التالي يوضح تراكيز مختلفة لأيونات ملح كبريتات الكالسيوم في الماء تم تحضيرها من أملاح أخرى ، إذا علمت أن (K_{sp}) لمحلول الملح يساوي (3.6×10^{-5}) عند $(25\ ^{\circ}C)$ فحدد نوع الملح المتكون بإكمال الفراغات في الجدول .

المحلول	$[Ca^{2+}]\ M$	$[SO_4^{2-}]\ M$	نوع محلول الملح المتكون (مشبع ، غير مشبع ، فوق مشبع)
1	2.1×10^{-2}	1.71×10^{-3}	.....
2	4.7×10^{-3}	8.3×10^{-2}	.....
3	3.3×10^{-3}	5.6×10^{-14}	.....

29. يذوب ملح فوسفات الكالسيوم $Ca_3(PO_4)_2$ في الماء كالآتي :

$$Ca_3(PO_4)_{2\,(s)} \rightleftharpoons 3\,Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,PO^{3-}_{4(aq)}$$

احسب تركيز أيونات الفوسفات (PO_4^{3-}) إذا كان تركيز أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) يساوي $(1.0\times10^{-9}\ mol/L)$، علماً بأن قيمة (K_{sp}) لملح فوسفات الكالسيوم تساوي $(2.1\times10^{-33}\ mol^5/L^5)$.

جـ $1.45\times10^{-3}\ mol/L$

30. في التفاعل المتزن الآتي: $Fe(OH)_{3\,(s)} \rightleftharpoons Fe^{3+}_{(aq)} + 3\,OH^{-}_{(aq)}$

كم مرة يزداد تركيز أيونات الحديد (Fe^{3+}) إذا انخفض تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) إلى الثلث؟

جـ 27 مرة

تأثير الأيون المشترك على ذوبانية الأملاح

في النظام المتزن التالي الذي يحدث في محلول مشبع من ملح كلوريد الفضة $(AgCl)$:

$$AgCl(aq) \rightleftharpoons Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

ماذا تتوقع أن يحدث إذا أضفنا مادة تحتوي على أيون مشابه لأحد أيونات النظام السابق مثل ملح كلوريد الصوديوم $(NaCl)$ ؟

سوف يتفكك ملح كلوريد الصوديوم في المحلول كالآتي:

$$NaCl(aq) \rightarrow Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

<u>وبالتالي سنلاحظ ما يلي:</u>

مقارنة ذوبانية مركب أيوني في محلول مائي يحتوي على أيون مشترك مع ذوبانيته في الماء النقي:



مثال 11 - كتاب الطالب - صـ49

يعد فلوريد الكالسيوم (CaF_2)، من الأملاح شحيحة الذوبان في الماء عند درجة حرارة 298 K. إذا علمت أن قيمة ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} له تساوي $4.5 \times 10^{-11}\ mol^3/L^3$.

أ. احسب ذوبانية الملح بوحدة mol/L في الماء عند درجة الحرارة نفسها.

ب. احسب ذوبانية الملح في محلول فلوريد الصوديوم (NaF)، تركيزه 0.025 mol/L .

ج. ماذا تستنتج من حساب الذوبانية في الجزئيتين (أ) و (ب)؟

صندوق المصطلحات

الأيون المشترك:

هو أيون يدخل في تركيب مادتين مختلفتين (حمض ضعيف مع أحد أملاحه، أو قاعدة ضعيفة مع أحد أملاحها، أو ملح تام الذوبان وملح شحيح الذوبان)، وينتج من تأينهما.

تأثير الأيون المشترك:

هو التقليل من ذوبانية ملح ذائب عن طريق إضافة مركب يمتلك أيونًا مشتركًا مع الملح الذائب.

(٢١) أ. يعد كلوريد الثاليوم (I) (TlCl)، ملحًا شحيح الذوبان في الماء، وعند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى محلول مشبع من كلوريد الثاليوم (I)، يتكوّن راسب. اشرح سبب تكوّن هذا الراسب.

ب. يعد مركب كبريتات الكالسيوم ($CaSO_4$) ملحًا شحيح الذوبان في الماء يمكن تحضيره عن طريق خلط محلولين يحتويان على أيونات الكالسيوم والكبريتات. إذا تم خلط حجم V من محلول مائي من كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$)، تركيزه 0.00100 mol/L مع حجم مساوٍ له من محلول مائي من كبريتات الصوديوم (Na_2SO_4)، تركيزه 0.00100 mol/L.

١. احسب تركيز كل من أيونات الكالسيوم وأيونات الكبريتات بعد خلط الحجمين المتساويين من هذين المحلولين.

٢. هل سيتكوّن راسب من كبريتات الكالسيوم؟ إذا علمت أن $K_{sp}(CaSO_4) = 2.0 \times 10^{-5}\ mol^2/L^2$

(٢٢) أي من القيم أدناه هي القيمة العددية الصحيحة لثابت حاصل الذوبانية لكبريتيد البيزموث Bi_2S_3؟ علمًا أن ذوبانية Bi_2S_3 تساوي $3.6 \times 10^{-8}\ mol/L$.

أ. 6.53×10^{-36}

ب. 1.30×10^{-39}

ج. 7.77×10^{-15}

د. 4.35×10^{-36}

إذا علمت أن ذوبانية ملح يودات الرصاص $(Pb(IO_3)_2)$ في محلول يودات الصوديوم $(NaIO_3)$ تركيزه $0.1\ mol/L$ تساوي $2.4 \times 10^{-11} mol/L$ عند درجة حرارة $(298K)$ ، فما هي ذوبانيته في محلوله المائي المشبع عند نفس درجة الحرارة؟

3.9×10^{-5}

32. تمارين مميّزة كتميّزك

إذا علمت أن ذوبانية ملح كرومات الباريوم ($BaCrO_4$) في محلوله المائي المشبع عند درجة حرارة (298K) تساوي $1.1 \times 10^{-5}\ mol / L$ ، ما عدد مولات كلوريد الباريوم ($BaCl_2$) اللازم إضافتها إلى (2.0L) من المحلول لجعل تركيز أيونات الكروم (CrO_4^{-2}) يساوي $1.1 \times 10^{-8}\ mol / L$ ؟

$2.0 \times 10^{-2}\ mol$



33 - 35. تمارين مميّزة كتميّزك

33. إذا علمت أن ذوبانية كربونات الماغنيسيوم $(MgCO_3)$ في الماء عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي $(5.44\times10^{-5}\ mol/100\ mL)$، ماقيمة ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}) لهذا الملح؟

أ 4.16×10^{-11} ب 2.96×10^{-7}

جـ 6.47×10^{-6} د 5.44×10^{-4}

34. إذا كانت قيمة ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}) لملح دايكرومات الفضة $(Ag_2Cr_2O_7)$ تساوي $(2.03\times10^{-7}\ mol^3/L^3)$، فما عدد الجرامات الذائبة منه في $(100\ mL)$ من الماء؟ علماً بأن الكتلة المولية لـ $(Ag_2Cr_2O_7)$ هي $(432\ g/mol)$.

أ 0.16 ب 0.25 جـ 0.5 د 1.6

35. إذا علمت أن قيمة ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}) لملح كبريتات الفضة (Ag_2SO_4) عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي $(1.2\times10^{-5}\ mol^3/L^3)$، احسب الذوبانية بوحدة (mol/L) في كل من:

(١) الماء النقي.

جـ $1.4\times10^{-2}\ mol/L$

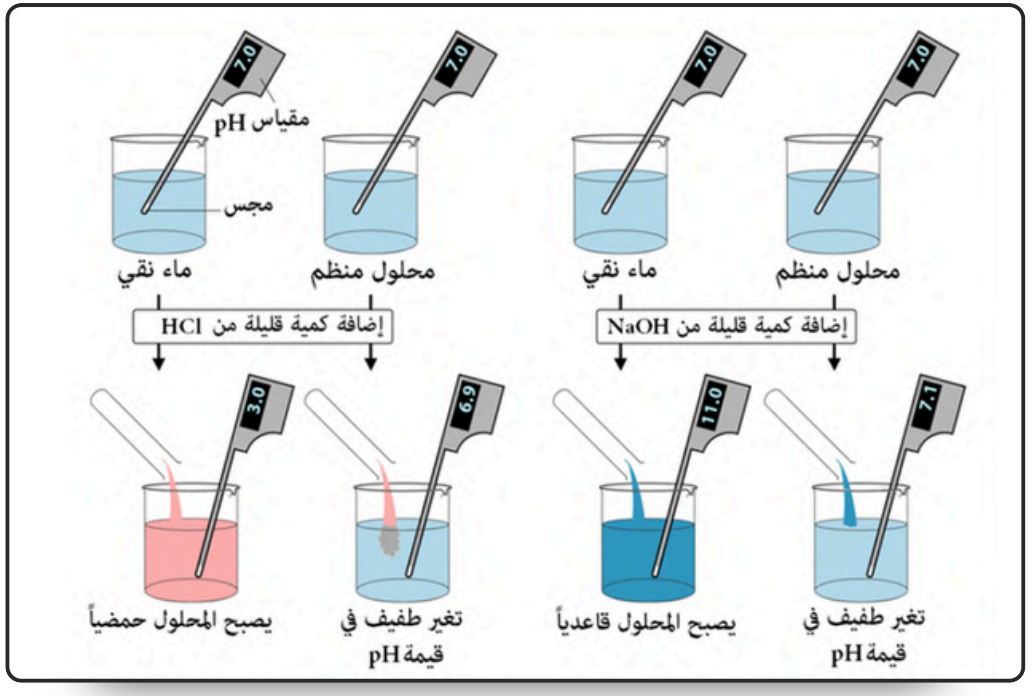
(٢) محلول كبريتات البوتاسيوم (K_2SO_4) تركيزه $(0.15\ mol/L)$.

جـ $4.47\times10^{-3}\ mol/L$

7-1 المحاليل المنظمة

رقم الهدف	الهدف
15-1	يعرّف المحلول المنظم، ويشرح كيفية تحضيره.
16-1	يشرح، باستخدام المعادلات الكيميائية، كيف تتحكم المحاليل المنظمة بقيم pH.
17-1	يحسب قيم pH للمحاليل المنظمة، مستخدماً البيانات المعطاة المناسبة.
18-1	يصف استخدامات المحاليل المنظمة ويشرحها، بما فيها دور HCO_3^- في التحكم بقيمة pH في الدم.

مدى مقاومة المحلول المنظم للتغير في قيم pH عند إضافة حمض قوي أو قاعدة قوية



نلاحظ أن التغير في قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) لمحلول ماء البحر قليل جدًا، ويعود السبب في ذلك إلى **وجود أملاح ذائبة في ماء البحر تقاوم التغير في قيمة (pH)**، وبالتالي يمكن اعتبار ماء البحر محلولاً منظماً.

المحلول المنظم

هو محلول يقاوم التغير المفاجئ في قيم الرقم الهيدروجيني (pH) الذي تسببه إضافة كميات قليلة من حمض قوي او قاعدة قوية.

← يستخدم المحلول المنظم للحفاظ على قيمة pH ثابتة تقريباً.



الأحماض والقواعد القوية لا تصلح لعمل محلول المنظم لأنها تتأين تأين تام.

أنواع المحاليل المنظمة

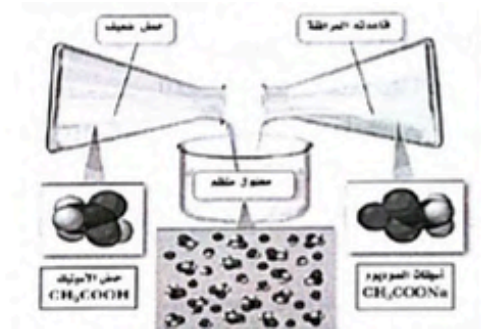
1 المحاليل المنظمة الحمضية

← يتكون من:

- حمض ضعيف وقاعدته المرافقة.

← مثل:

- (CH_3COOH و CH_3COONa)
- (HCN و NaCN)
- (HClO و KClO)



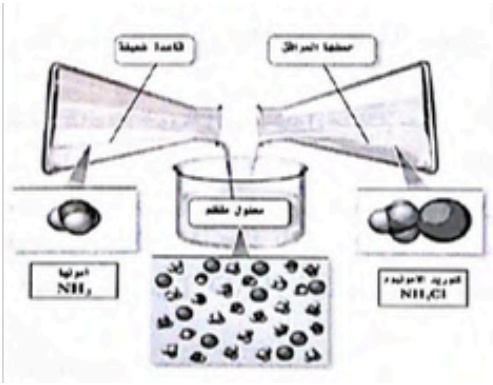
2 المحاليل المنظمة القاعدية

← يتكون من:

- قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق.

← مثل:

- (NH_3 و NH_4Cl)



صندوق المصطلحات

المحلول المنظم:

هو محلول يقاوم التغير المفاجئ في قيمة الرقم الهيدروجيني pH عند إضافة كميّات قليلة من حمض قوي أو قاعدة قوية.

بختصرها لك..

- **التفكير في سبب ثبات الرقم الهيدروجيني في جميع الأمثلة السابقة يقودنا إلى معرفة ما يسمى بالمحلول المنظم وهو المحلول الذي يتكون من:**
- **حمض ضعيف وقاعدته المرافقة** (مصدر القاعدة المرافقة الملح المحتوي على القاعدة المرافقة) وهذا مثل حمض الإستيك (CH_3COOH) وملح أسيتات الصوديوم (CH_3COONa).
- وقد يتكون المحلول المنظم من **قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق** (مصدر الحمض المرافق الملح الذي يحوي هذا الحمض المرافق) مثل الأمونيا (NH_3) و (NH_4Cl)
- **وتكمن فائدة المحلول المنظم في أنه يقاوم التغير المفاجئ في قيمة الرقم الهيدروجيني عند إضافة كمية قليلة من الحمض أو القاعدة القوية مثل (NaOH) (HCl)**
- **ملاحظة: (يسمى كل من القاعدة المرافقة (CH_3COO^-) التي قد تنتج من الحمض الضعيف والملح، والحمض المرافق (NH_4^+) الذي قد ينتج من القاعدة الضعيفة والملح باسم الأيون المشترك وذلك كما تم دراسته سابقا)**



أمثله لبعض المحاليل المنظمة الحمضية والقاعدية

محاليل منظمة حمضية	محاليل منظمة قاعدية
HF / NaF	NH_3/NH_4Cl
$HClO / NaClO$	N_2H_4/N_2H_5Br
HCN / KCN	C_5H_5N /C_5H_5NHCl
$H_2CO_3/NaHCO_3$	CH_3NH_2/CH_3NH_3Cl
$HCOOH / HCOOK$	$CH_3CH_2NH_2/CH_3CH_2NH_3I$
CH_3COOH /CH_3COONa	$C_6H_5NH_2/C_6H_5NH_3Br$

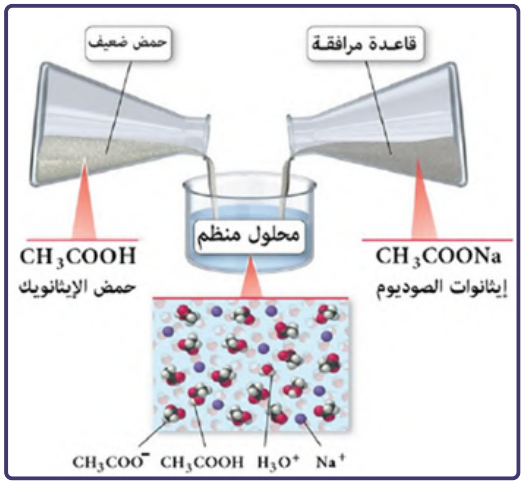
1. المخلوط الذي يعمل كمحلول منظّم هو:

- ☐ $HCl(aq) + KCl(aq)$
- ☐ $HF(aq) + KF(aq)$
- ☐ $NaOH(aq) + NaBr(aq)$
- ☐ $NH_4Br\ (aq) + NaI(aq)$

2. **المخلوط الذي يمثل محلول منظم هو:**

- ☐ HCl / $NaCl$
- ☐ NH_3 / NH_4NO_3
- ☐ HNO_3 / KNO_3
- ☐ $NaOH$ / $NaNO_2$

مثلاً: يوضح الشكل المقابل طريقة تحضير محلول منظم حمضي مكون من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) وإيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) يعمل بين قيم (pH) من (4) إلى (7).



والمعادلة الآتية توضح التأين الجزئي للحمض:

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

حمض الإيثانويك — أيون الإيثانوات

أما إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) فيتفكك في المحلول بشكل تام كالآتي:

$$CH_3COONa(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + Na^+(aq)$$

إيثانوات الصوديوم — أيون الإيثانوات

تعتمد قيمة (pH) للمحلول المنظم على نسبة تركيز الحمض إلى تركيز قاعدته المرافقة $\left(\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}\right)$ فإذا لم تتغير هذه النسبة بشكل ملحوظ فإن التغير في قيمة (pH) يكون طفيف جدًا.

- معادلة مخلوط الاتزان:

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

الحمض — الملح

ملحوظة:

يحتوي هذا المحلول المنظم على تراكيز مرتفعة نسبياً من (CH_3COOH) وأيونات (CH_3COO^-) القادمة من الملح.



آلية عمل المحلول المنظم الحمضي المكون من حمض الإيثانويك وإيثانوات الصوديوم

قبل التطرق لآلية عمل المحلول المنظم، يجب كتابة معادلة الاتزان في هذا المحلول:

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

حمض الإيثانويك — **أيون الإيثانوات ناتج من تفكك الملح**

عند إضافة كمية قليلة من حمض قوي (H^+) إلى المحلول المنظم:

تؤدي إضافة الحمض إلى زيادة تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) في المحلول.

↳ فينزاح موضع الاتزان في الاتجاه العكسي وفق مبدأ لوشاتيلييه.

↳ حيث تتحد هذه الأيونات مع أيونات الإيثانوات لتكوين المزيد من حمض الإيثانويك.

↳ إلى أن تتم استعادة حالة الاتزان مرة أخرى، وفق المعادلة الآتية:

$$CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq)$$

لذلك فإن وجود كمية وافرة من الحمض (CH_3COOH) وأيونات (CH_3COO^-) يضمن عدم تغير تراكيزها بشكل ملحوظ، فتبقى النسبة $\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$ تقريباً ثابتة؛ وبالتالي لا تتغير قيمة (pH) بشكل ملحوظ.



آلية عمل المحلول المنظم الحمضي المكون من حمض الإيثانويك وإيثانوات الصوديوم

عند إضافة كمية قليلة من قاعدة قوية (OH^-) إلى المحلول المنظم:

عند إضافة القاعدة، فإن أيونات الهيدروكسيد (OH^-) المضافة سوف تتحد مع أيونات الهيدروجين (H^+) الموجودة في المحلول لتكوين جزيئات الماء (H_2O):

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons H_2O(aq)$$

وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) في المحلول

فينزاح موضع الاتزان في الاتجاه الأمامي وفق مبدأ لوشاتلييه

بحيث تتأين جزيئات حمض (CH_3COOH)

لتكوين المزيد من أيونات (CH_3COO^-) **وأيونات** (H^+) .

إلى أن تتم استعادة حالة الاتزان مرة أخرى،

وفق المعادلة الآتية: $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$

لذلك فإن وجود كمية وافرة من الحمض (CH_3COOH)

وأيونات (CH_3COO^-) **يضمن عدم تغير تراكيزها بشكل ملحوظ، فتبقى النسبة** $\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$ **تقريباً ثابتة؛**

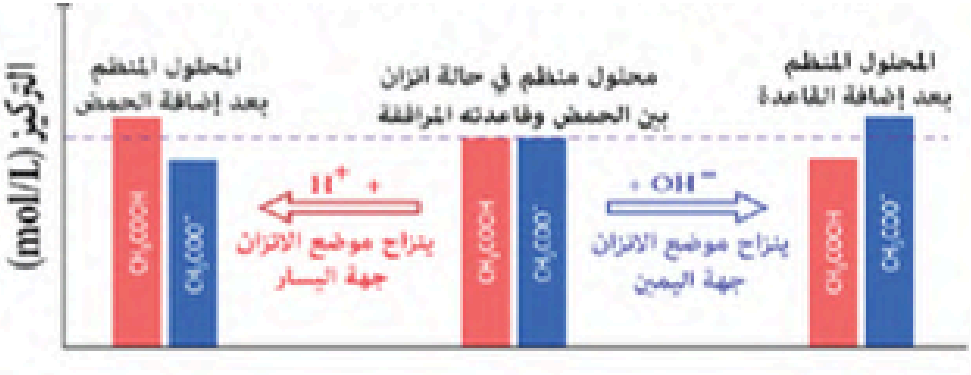
وبالتالي لا تتغير قيمة (pH) بشكل ملحوظ.

يوضح الشكل الآتي التراكيز النسبية للحمض (CH_3COOH)

وقاعدته المرافقة (CH_3COO^-) **في المحلول المنظم**

عند إضافة كمية قليلة من حمض قوي (H^+) **أو قاعدة قوية** (OH^-).

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$





آلية عمل المحلول المنظم القاعدي المكون من حمض الأمونيا وكلوريد الأمونيوم

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

الأمونيا — أيون الأمونيوم

عند إضافة كمية قليلة من حمض قوي (H^+) إلى المحلول المنظم:

عند إضافة كمية قليلة من قاعدة قوية (OH^-) إلى المحلول المنظم:

3. اشرح المقصود بمصطلح المحلول المنظم.

.....

.....

أكمل الجمل الآتية حول المحلول المنظم الموضح بالمعادلة الآتية:

$$C_3H_7COOH \rightleftharpoons C_3H_7COO^- + H^+$$

0.2 mol/L 0.2 mol/L

4. في هذا المحلول المنظم تكون القاعدة المرافقة ..... .

عند إضافة كمية قليلة من حمض قوي ينزاح موضع الاتزان إلى ..... لأن أيونات ..... التي يمنحها الحمض القوي تتحد مع أيونات ..... من المحلول المنظم.

لا ينخفض تركيز ..... بشكل ملحوظ ولا يرتفع تركيز ..... بشكل ملحوظ لأن الحمض والقاعدة (الملح) موجودان كلاهما بتراكيز ..... نسبيًا. لا تتغير نسبة $[C_3H_7COO^-]$ إلى $[C_3H_7COOH]$ كثيرًا، لذا فإن قيمة pH ..... .

5. اكتب وصفًا مشابهًا لما يحدث عند إضافة كمية قليلة من مادة قلوية قوية إلى المحلول المنظم المذكور في السؤال ٢.

سؤال 23 كتاب الطالب - صـ53

مخلوط مكوّن من محلول الأمونيا (NH_3) تركيزه 0.500 mol/L وكلوريد الأمونيوم (NH_4Cl) تركيزه 0.500 mol/L يسلك كمحلول منظم.

أ. اشرح كيف يحد هذا المحلول المنظم من التغيرات في قيم pH عند إضافة كمية قليلة من كل مما يأتي:

١. محلول مخفف من حمض الهيدروكلوريك

٢. محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم

ب. لماذا لا يسلك محلول مخفف يحتوي فقط على الأمونيا المائية كمحلول منظم؟ اشرح إجابتك.

بس تذكرت أدركت أن
انك بتدرسها درس المحاليل
مع أ. هشام المظمة يجلد





حساب قيمة الرقم الهيدروجيني pH لمحلول منظم

في **المحاليل المنظمة الحمضية:** يتم حساب قيمة (pH) بالاستفادة من:

1. قيمة K_a للحمض الضعيف
2. التراكيز عند الاتزان لكل من الحمض الضعيف وقاعدته المرافقة (التي يكون مصدرها تفكك الملح).

تذكر أن:

$$[H^+] = K_a \times \frac{[\text{الحمض}]}{[\text{الملح}]}$$

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[\text{الحمض}]}{[\text{الملح}]}$$



مثال 12 - كتاب الطالب - صـ54

احسب قيمة pH لمحلول منظم يحتوي على حمض البروبانويك (C_2H_5COOH) تركيزه 0.600 mol/L، وبروبانوات الصوديوم (C_2H_5COONa) تركيزه 0.800 mol/L. علما بأن:

$K_a\ (C_2H_5COOH) = 1.35 \times 10^{-5}$ mol/L

سؤال 24 كتاب الطالب - صـ55

أ. احسب قيمة pH لكل من المحلولين المنظمين الآتيين:

١. مخلوط من حمض الميثانويك (HCOOH) 0.500 mol/L، وميثانوات الصوديوم (HCOONa) تركيزه 0.100 mol/L.
($K_a(HCOOH) = 1.6 \times 10^{-4}$ mol/L)

٢. مخلوط من حمض البنزويك (C_6H_5COOH) تركيزه 0.0100 mol/L، وبنزوات الصوديوم (C_6H_5COONa) تركيزه 0.0400 mol/L.

(1) $pH = 3.10$

(2) $pH = 4.8$

ما قيمة (pH) لمحلول منظّم تم تحضيره بخلط حمض الإيثانويك (CH_3COOH) وإيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) لهما نفس الحجم والتركيز؟

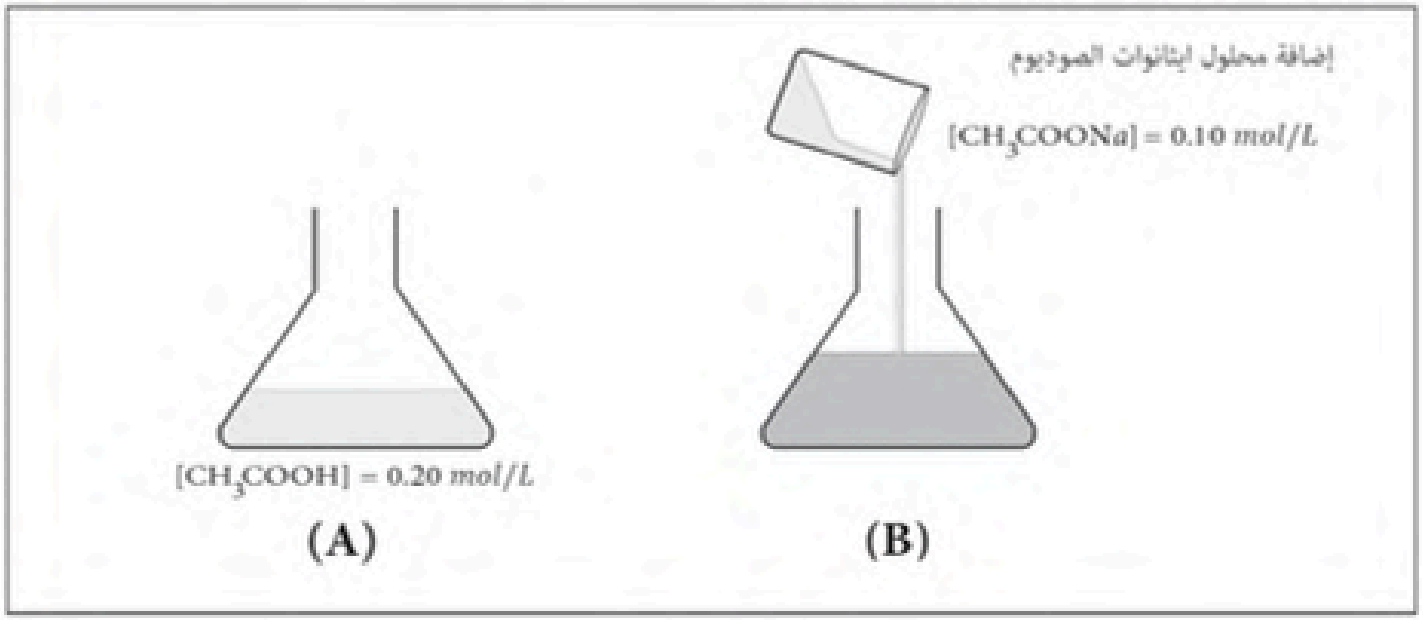
علمًا بأن ($K_a(CH_3COOH) = 1.74 \times 10^{-5}$ mol/L).

(ظلّل الشكل (▭) المقترن بالإجابة الصحيحة)

▭ 4.46	▭ 4.76
▭ 8.94	▭ 9.24

[1]

يوضّح **الشكل** (٨-١) إضافة محلول إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) إلى حجم مماثل من محلول حمض الإيثانويك (CH_3COOH).



الشكل (٨-١)

- احسب قيمة pH لكل من المحلول (A) والمحلول (B)، موضّحًا خطوات الحل.

($K_a = 1.74 \times 10^{-5}\ mol/L$) عند درجة حرارة ($298\ K$).



8. أي من المخاليط الآتية لا يمكن أن تعمل كمحلول منظم؟

أ) HNO_2 , $NaNO_2$
ب) $NaOH$, $NaNO_3$
جـ) NH_3 , NH_4Cl
د) HCN , $NaCN$

9. ما العلاقة الصحيحة التي يمكن استخدامها لحساب قيمة لمحلول منظم يتكون من مخلوط $\left(H_2PO_4^-\right)$ و $\left(HPO_4^{2-}\right)$؟

أ) $pH = pK_a - \log_{10} \frac{\left[HPO_4^{2-}\right]}{\left[H_2PO_4^-\right]}$
ب) $pH = pK_a + \log_{10} \frac{\left[HPO_4^{2-}\right]}{\left[H_2PO_4^-\right]}$
جـ) $pH = pK_a + \log_{10} \frac{\left[H_2PO_4^-\right]}{\left[HPO_4^{2-}\right]}$
د) $pH = \log_{10} \frac{\left[H_2PO_4^-\right]}{\left[HPO_4^{2-}\right]}$

10. إذا كان لديك محلولان أحدهما لحمض ضعيف صيغته (HA) وقيمة ثابت تفككه (K_a) عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي $\left(6.2\times10^{-10}\ mol/L\right)$ والمحلول الآخر لملح (NaA)، فأجب عن الأسئلة الآتية:

(أ) ما صيغة الأيون المشترك عند خلط المحلولين (HA) و (NaA)؟

(ب) إذا تمت إضافة قطرات من محلول $(NaOH)$ إلى المحلول الناتج من خلط المحلولين (HA) و (NaA)، وضح تأثير أيونات $\left(OH^-\right)$ على موضع الاتزان؟

12,11. سؤال من كتاب النشاط

11. يحتوي محلول على حمض البروبانويك C_2H_5COOH تركيزه 0.5 mol/L وبروبانوات الصوديوم C_2H_5COONa تركيزها 0.4 mol/L. احسب قيمة pH لهذا المحلول المنظم، إذا علمت أن ($K_a = 1.35 \times 10^{-5}$ mol/L).

PH = 4.8

12. ما عدد مولات بروبانوات الصوديوم (C_2H_5COONa) التي يجب إضافتها إلى 1 L من محلول يحتوي على حمض البروبانويك (C_2H_5COOH) بتركيز 1.00 mol/L لتحضير محلول منظم قيمة pH له تساوي 5.2؟ ($K_a = 1.35 \times 10^{-5}$ mol/L)

2.14 mol

بخبرك سررر

إذا تم إضافة حجمين لابد من تطبيق قانون التخفيف لحساب قيمة pH

13. مثال خارجي

احسب قيمة pH لمحلول منظم يحتوي على 300 mL من حمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه 0.50 mol/L و 100 mL من إيثانوات الصوديوم CH_3COONa تركيزها 0.80 mol/L، إذا علمت أن ($K_a = 1.70 \times 10^{-5}$ mol/L).

PH = 4.5



صح!! نسينا حاجة مهمة! لازم تعرف تحسب قيمة pH للمحلول المنظم الحمضي بعد إضافة كمية قليلة من حمض قوي أو قاعدة قوية.

خلا نحسب..

14 . المزيد من التمارين

محلول منظم حجمه $(2.0\ L)$ يتكون من حمض الهيدروفلوريك $HF\ (0.5\ M)$ وفلوريد الصوديوم $NaF\ (0.72\ M)$ ، فإذا علمت أن قيمة (K_a) لمحلول حمض الهيدروفلوريك (HF) تساوي $\left(6.8\times10^{-4}\right)$ فأوجد الآتي:

(أ) قيمة (pH) للمحلول المنظم ؟

PH = 3.32

(ب) قيمة (pH) بعد إضافة $(0.04\ mol)$ من حمض الهيدروكلوريك (HCl) ؟

PH = 3.29

(ج) قيمة (pH) بعد إضافة $(0.03\ mol)$ من هيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$ ؟

PH = 3.34

سؤال 24 كتاب الطالب - صـ55

ب. كم عدد مولات إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) التي يجب إضافتها إلى 1.00 L من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) تركيزه 0.100 mol/L للحصول على محلول منظم قيمة pH له تساوي 4.90؟

($K_a(CH_3COOH) = 1.74 \times 10^{-5}$ mol/L)

0.138 mol

محلول منظّم حجمه $(250\ ml)$ وقيمة (pH) له تساوي (4.50)، يتكوّن من حمض البروبانويك (CH_3CH_2COOH) تركيزه $(0.300\ mol/L)$ ومحلول بروبانوات الصوديوم (CH_3CH_2COONa) تركيزه $(0.125\ mol/L)$.

$$CH_3CH_2COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^-(aq) + H^+(aq)$$

$$CH_3CH_2COONa(aq) \longrightarrow CH_3CH_2COO^-(aq) + Na^+(aq)$$

(أ) احسب قيمة (pH) للمحلول المنظّم بعد إضافة $(4\times10^{-3}\ mol)$ من حمض الهيدروكلوريك (HCl)، موضحًا جميع خطوات الحل. علما بأن:

$$\left(K_a(CH_3CH_2COOH) = 1.26\times10^{-5}\ mol/L\right)$$

(ب) احسب التغيّر في قيمة (pH) للمحلول المنظّم قبل وبعد إضافة حمض الهيدروكلوريك (HCl).

في **المحاليل المنظمة القاعدية** يتم حساب قيمة (pH) بالاستفادة من:

أ. قيمة K_b للقاعدة الضعيف.

ب. التراكيز عند الاتزان لكل من القاعدة الضعيفة وحمضه المرافق (الذي يكون مصدره تفكك الملح).

16. تمارين منوعة

محلول منظم حجمه (3.00L) يتكون من الأمونيا (NH_3) تركيزه (0.250mol/L) وكلوريد الأمونيوم (NH_4Cl) تركيزه (0.400mol/L) ، فإذا علمت أن قيمة K_b لمحلول الأمونيا تساوي $(1.78 \times 10^{-5}\ mol/L)$ فأوجد الآتي:

$pH = 9.05$

أ. قيمة (pH) للمحلول المنظم.

ب. قيمة (pH) للمحلول المنظم بعد إضافة (0.03mol) من حمض الهيدروكلوريك (HCl).

$pH = 9.02$

سؤال 25 كتاب الطالب - صـ55

ما قيمة pH لمحلول منظم تم تحضيره عن طريق خلط 100 mL من حمض الميثانويك (HCOOH) تركيزه 0.1 mol/L، مع 50 mL من ميثانوات الصوديوم (HCOONa) تركيزه 0.1 mol/L؟

$(K_a(HCOOH) = 1.6 \times 10^{-4}\ mol/L)$

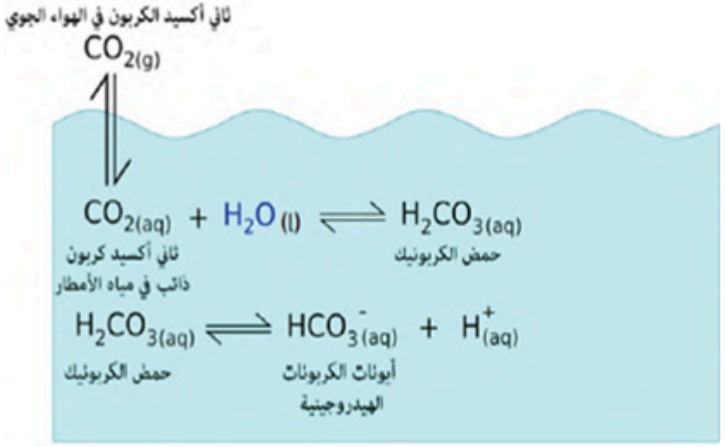
أ. 4.1 ب. 3.8

ج. 4.5 د. 3.5



دور حمض الكربونيك وقاعدته المرافقة كمحلول منظم يحد من تغيرات pH لمياه الأمطار

في المناطق **غير الملوثة** من الكرة الأرضية، تمتلك **مياه الأمطار قيمة (pH) تساوي (5.7)**، وذلك لأن **غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) يذوب في مياه الأمطار لتكوين محلول مخفف من حمض الكربونيك (H_2CO_3) الضعيف** كما هو موضح في الشكل المقابل.



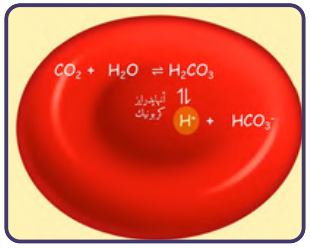
يسلك **حمض الكربونيك (H_2CO_3) وقاعدته المرافقة (HCO_3^-) كمحلول منظم يحد من التغيرات في قيمة (pH) لمياه الأمطار عند وجود كميات ضئيلة من حمض قوي أو قاعدة قوية.** أما في المناطق الملوثة **بالأكاسيد الحمضية مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت، فلا يمكن لمياه الأمطار أن تسلك كمحلول منظم،** حيث **تنخفض قيمة (pH) لمياه الأمطار إلى حوالي (4)؛** وذلك لأن النسبة $\frac{[H_2CO_3]}{[HCO_3^-]}$ **لا تكون مرتفعة بشكل كافي للتغلب على النسبة المرتفعة من التلوث بهذه الأكاسيد الحمضية،** والجدير بالذكر أنه **لا يوجد محلول منظم يمكنه التعامل مع إضافات كبيرة جداً من الأحماض والقواعد، لذا فإن قيمة (pH) تتغير بشكل كبير.**





أهمية المحاليل المنظمة

تؤدي المحاليل المنظمة دورًا مهمًا في الكثير من العمليات الصناعية التي تتضمن **الطلاء الكهربائي وصناعة الأصباغ ومعالجة الجلود.** وتُستخدم أيضًا للتأكد من أن **مقاييس pH تعطي القيم الصحيحة.** ويعتمد الكثير من الكائنات الحية على المحاليل المنظمة **للحفاظ على قيمة pH ثابتة في أجسامها .** ففي جسم الإنسان مثلا تحفظ **قيمة pH في الدم بين القيمتين 7.35 و 7.45 بواسطة عدد من المحاليل المنظمة المختلفة الموجودة في الدم،** وهي:



- أيونات الكربونات الهيدروجينية (HCO_3^-).
- الهيموجلوبين وبروتينات البلازما.
- أيونات الفوسفات ثنائية الهيدروجين ($H_2PO_4^-$).
- أيونات الفوسفات الهيدروجينية (الفوسفات أحادية الهيدروجين) (HPO_4^{2-}).

فإذا ازداد تركيز أيونات (H^+) :

وإذا قلّ تركيز أيونات (H^+) :

دور (HCO_3^-) في التحكم بقيمة pH في الدم.

$$CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

أيونات الكربونات الهيدروجينية

يتم تحفيز هذا التفاعل بواسطة **الإنزيم أنهايدراز كربونيك.**

أ. احسب كتلة ملح بنزوات الصوديوم (C_6H_5COONa) التي يجب إضافتها إلى 0.5 من حمض البنزويك (C_6H_5COOH) تركيزه (0.01mol/L)، لتحضير محلول منظم قيمة (pH) له تساوي (5.5). **علما بأن:**

$$K_a\ (C_6H_5COOH)=6.3\times10^{-5}\ mol/L \text{ و } M_r\ (C_6H_5COONa)=144\ g/mol$$

مضمّنا إجابتك:

- **علاقة ثابت الاتزان (Ka) .**
- **$[H^+]$ في المحلول المنظم.**

ب. اشرح مع كتابة معادلة الاتزان، كيف يتحكم المحلول المنظّم السابق بقيمة (pH) بعد إضافة كمية قليلة من محلول حمض قوي.

ج. تؤدي المحاليل المنظمة دورًا مهمًا في الكثير من العمليات الصناعية، اذكر اثنين منها.

18. سؤال من كتاب النشاط

17. أكمل الجمل الآتية حول التأثير المنظم لأيونات HCO_3^- في الدم باستخدام كلمات من القائمة أدناه.

$$H^+(aq) + HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2O(l)$$

ملاحظة (يمكن استخدام الكلمة أكثر من مرة أو يمكن عدم استخدامها على الإطلاق).

تراكيز	الاتجاه	الذائبَين	الفائض	الهيدروجين
الكربونات الهيدروجينية	pH	درجة الحرارة	حجوم	

تُحفظ قيمة pH في الدم ثابتة بوساطة التأثير المنظم لثاني أكسيد الكربون وأيونات ..... الذائبة في الدم. إذا كان الدم حمضيًّا ولو بشكل خفيف، فإن تركيز أيونات ..... يصبح أعلى قليلًا من التركيز المعتاد، فينزاح موضع الاتزان في ..... الذي يزيل ..... من أيونات الهيدروجين. لا يتغير تركيز كل من ..... وثاني أكسيد الكربون ..... في الدم بشكل ملحوظ لأن كلَيهما يمتلكان ..... مرتفعة بشكل كاف لمنع التغيرات الطفيفة في قيم .....

محلول منظم حجمه $(2.00\ L)$ يتكون من حمض النيتروز (HNO_2) تركيزه $(0.320\ mol/L)$ ونيتريت الصوديوم $(NaNO_2)$ تركيزه $(0.560\ mol/L)$، فإذا علمت أن قيمة (pK_a) لمحلول حمض النيتروز تساوي (3.33) فأوجد الآتي:

(١) قيمة (pH) للمحلول المنظم.

جـ 3.57

(٢) قيمة (pH) بعد إضافة $(0.0200\ mol)$ من حمض الكبريتيك (H_2SO_4).

جـ 3.53

(٣) قيمة (pH) بعد إضافة $(0.0400\ mol)$ من هيدروكسيد الباريوم $(Ba(OH)_2)$.

جـ 3.66

20. تمارين مميّزة كتميّزك

من خلال دراستك للشكل المقابل،

أجب عن الأسئلة الآتية:

(أ) عرف المحلول المنظم.

(ب) في أي كأس يتكون المحلول المنظم؟

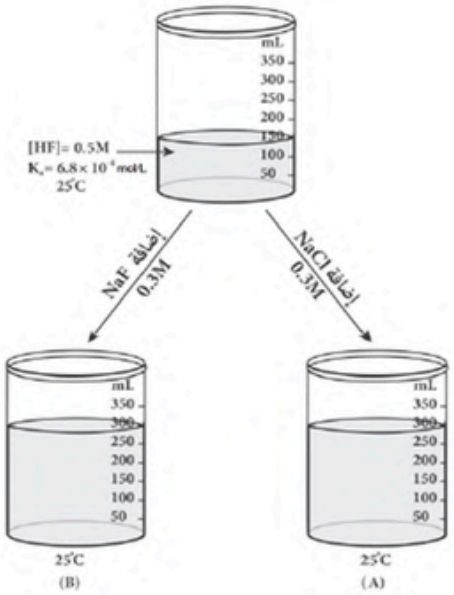
A ☐

B ☐

(ظلل الإجابة الصحيحة)

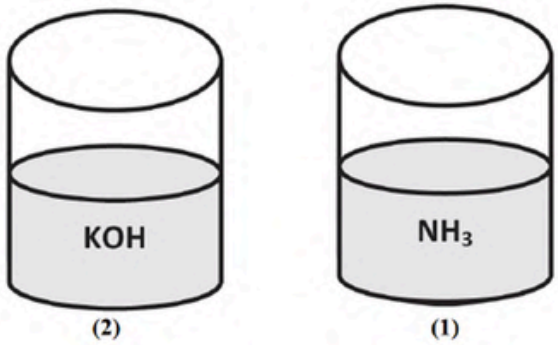
ثم اكتب صيغته الكيميائية.

(جـ) احسب قيمة (pH) للمحلول (B) عند إضافة $(0.03\ mol)$ من حمض (HCl) إليه.



21. تمارين مميّزة كتميّزك

يوضح الشكل المقابل كأسين لمحلولين مختلفين لهما نفس الحجم، وعند نفس درجة الحرارة. ادرس الشكل جيداً ثم أجب عما يلي:



(أ) إذا أضيف إلى الكاس رقم (1) كمية من محلول $(NH_4)_2SO_4$ لها نفس تركيز NH_3.
أوجد قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للمحلول الناتج علماً بأن قيمة (K_b) لمحلول الأمونيا تساوي $(1.78\times10^{-5}\ mol/L)$.

(ب) في أي الكأسين لا يمكن الحصول على محلول منظم؟

☐ الكأس رقم (1) ☐ الكأس رقم (2) (ظلل الإجابة الصحيحة)

فسّر إجابتك.

سؤال 26 كتاب الطالب - صـ57

أ. يتكوّن أحد المحاليل المنظمة الموجودة في بلازما الدم من مخلوط من أيونات الفوسفات ثنائية الهيدروجين ($H_2PO_4^-$) وأيونات الفوسفات الهيدروجينية (أحادية الهيدروجين) (HPO_4^{2-}).

١. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل الاتزان الذي يحدث بين هذين الأيونين.

٢. حدد الحمض المرافق والقاعدة المرافقة في هذا المحلول المنظم.

ب. يمكن أن تسلك بعض البروتينات الموجودة في الدم كمحاليل منظمة. وتوضح المعادلة أدناه معادلة اتزان مبسطة لهذا التفاعل (Pro = بروتين)

$$HPro \rightleftharpoons H^+ + Pro^-$$

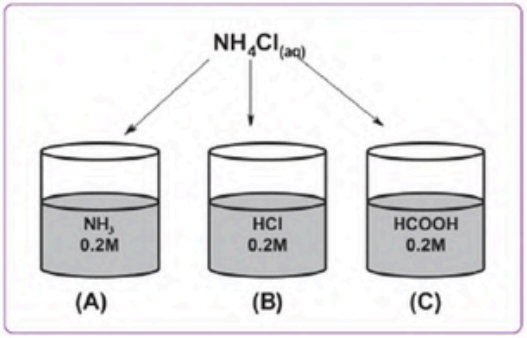
اشرح كيف يمكن أن يسلك هذا النظام كمحلول منظم لمنع الدم من أن يصبح حمضيًا جدًا.

22. تمارين مميّزة كتميّزك

المخلوط الذي يمثل محلول منظم هو: (**ظلّل الشكل** (▭) **أمام الإجابة الصحيحة**)

- ▭ $HCl / NaCl$
- ▭ NH_3 / NH_4NO_3
- ▭ HNO_3 / KNO_3
- ▭ $NaOH / NaNO_2$

23. تمارين مميّزة كتميّزك



يوضح الشكل المقابل أثر إضافة كمية من محلول كلوريد الأمونيوم إلى المحاليل الموضحة بالشكل المقابل، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

(١) في أي الكؤوس يتم الحصول على المحلول المنظم؟

A ☐
B ☐ (ظلل الإجابة الصحيحة)
C ☐

فسر إجابتك.

(٢) احسب قيمة (pH) لمحلول (HCl) قبل إضافة محلول الملح موضحاً خطوات الحل.

24. تمارين مميّزة كتميّزك

محلول منظم يحتوي على حمض الإيثانويك (CH_3COOH) **تركيزه** $(0.100\ mol/L)$ **وإيثانوات الصوديوم** (CH_3COONa) **تركيزها** $(0.100\ mol/L)$ **، علماً بأن قيمة** (K_a) **للحمض تساوي** $\left(1.74\times10^{-5}\ mol/L\right)$ **.**

(١) احسب قيمة (pH) للمحلول المنظم.

(٢) كم عدد مولات إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) التي يجب إضافتها إلى $(2.00\ L)$ من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) تركيزه $(0.0100\ mol/L)$ لتحضير محلول منظم قيمة (pH) له تساوي (5.40) ؟

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 1 كتاب الطالب صـ59

أ. يتأيّن كل من بروميد الهيدروجين وميثيل أمين في الماء، وفقًا للمعادلتَين الآتيتَين:

المعادلة ١ $HBr(g) + H_2O(l) \longrightarrow Br^-(aq) + H_3O^+(aq)$

المعادلة ٢ $CH_3NH_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$

١. اذكر اسم الأيون H_3O^+.

٢. حدّد الحمض والقاعدة في الطرف الأيسر من كل معادلة.

٣. اشرح السبب في وصف الماء بأنه متذبذب استنادًا إلى المعادلتَين ١ و ٢.

ب. يُعدّ حمض الهيدروكلوريك حمضًا قويًا، في حين يُعدّ حمض الإيثانويك حمضًا ضعيفًا:

١. اشرح الفرق بين الحمض القوي والحمض الضعيف.

٢. اكتب معادلة كيميائية توضح التفاعل الذي يمنح فيه حمض الإيثانويك بروتونًا إلى الماء.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 2 كتاب الطالب صـ59

أ. اكتب العلاقة الرياضية العامة لكل من المصطلحات الآتية:

١. pH

٢. K_w

٣. K_a

ب. احسب قيمة pH لمحلول من (HCl(aq)) تركيزه 0.00400 mol/L. وضح إجابتك حسابيًا.

ج. احسب قيمة pH لمحلول من حمض البيوتانويك (C_3H_7COOH) تركيزه 0.00400 mol/L. وضح إجابتك حسابيًا.

($K_a(C_3H_7COOH) = 1.51 \times 10^{-5}$ mol/L).

د. تمّت إذابة 0.25 mol من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في 2.00 L من الماء. احسب تركيز هذا المحلول وقيمة pH له. وضح إجابتك حسابيًا.

($K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ mol²/L²)

مهم

١. يجب عليك معرفة كيفية حساب قيمة pH لثلاثة أنواع مختلفة من المحاليل:

- حمض قوي
- حمض ضعيف
- محلول منظم

فكل منها يتطلب طريقة حل مختلفة. لذا تدرّب على طرائق الحل هذه، إلى أن تصبح قادرًا بشكل دائم على اختيار الطريقة الصحيحة لكل منها.

٢. في السؤال ٢ الجزئية د، أعد ترتيب معادلة K_w لحساب تركيز أيونات OH^-.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 3 كتاب الطالب صـ59 - 60

أ. استنتج قيمة pH للحمض HCl(aq) تركيزه 0.25 mol/L.

ب. استنتج قيمة pH لهيدروكسيد الصوديوم NaOH(aq) تركيزه 0.0500 mol/L. ($K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ mol²/L²)

ج. يذوب كل من كلوريد الهيدروجين ويوديد الهيدروجين في مذيب عضوي ويتفاعلان أحدهما مع الآخر وفقًا للمعادلة الآتية:

$$HCl + HI \rightleftharpoons H_2Cl^+ + I^-$$

١. أيّة مادة متفاعلة هي الحمض؟ وأيّة مادة متفاعلة هي القاعدة؟
استخدم نظرية برونستد–لوري للأحماض والقواعد لشرح إجابتك.

٢. حدد أي مادة ناتجة تمثل الحمض المرافق، وأي مادة تمثل القاعدة المرافقة للحمض من المادّتَين اللتين حددتهما في الجزئية ١.

د. يعد حمض البربانويك (C_2H_5COOH) حمضًا ضعيفًا. يمتلك محلول من حمض البروبانويك تركيزه 0.0500 mol/L قيمة pH تساوي 3.1. احسب قيمة K_a لهذا الحمض. وضح إجابتك حسابيًا.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 4 كتاب الطالب صـ60

أ. ارسم التمثيل البياني لقيم pH الذي يمكن الحصول عليها عند معايرة 10.0 mL من حمض (HCl)تركيزه 0.200 mol/L مع محلول أمونيا تركيزه 0.200 mol/L.

ب. في الجزئية أ اشرح سبب اعتبار كاشف الميثيل البرتقالي مناسبًا لهذه المعايرة، في حين أن كاشف الفينولفثالين لا يكون مناسبًا.

مهم

في السؤال ٤ الجزئية أ، يتطلب الفعل الإجرائي «ارسم» توسّعًا أكثر قليلًا من مجرد رسم المنحنى وتسمية المحورَين، وعليك أن تضمّنه بعض قيم pH.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 1 كتاب الطالب صـ59

أ. ارسم التمثيل البياني لقيم pH التي يمكن الحصول عليها عند معايرة 25.0 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيزه 0.200 mol/L مع محلول حمض الإيثانويك تركيزه 0.100 mol/L.

ب. في الجزئية أ اشرح سبب اعتبار كاشف الفينولفثالين مناسبًا لهذه المعايرة، في حين أن كاشف الميثيل البرتقالي لا يكون مناسبًا.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 6 كتاب الطالب صـ60

البروموكريزول الأخضر والبروموثايمول الأزرق كلاهما من الكواشف. يمتلك البروموكريزول الأخضر مدًى من قيم pH بين 3.8 و 5.4، ويمتلك البروموثايمول الأزرق مدًى من قيم pH بين 6.0 و 7.6. هل سيكون أيّ من هذَين الكاشفَين مناسبًا للمعايرة الواردة في السؤال ٤، أو للمعايرة الواردة في السؤال ٥؟ اشرح إجابتك.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 7 كتاب الطالب صـ59

يعد بروميد النحاس (I) ملحًا شحيح الذوبان. ($K_{sp} = 3.2 \times 10^{-8}\ mol^2/L^2$)

أ. عرف المصطلحين الآتيين:

١. ثابت حاصل الذوبانية

٢. تأثير الأيون المشترك

ب. احسب ذوبانية المركب (CuBr) في كل مما يأتي:

١. الماء النقي

٢. محلول مائي من بروميد الصوديوم تركيزه 0.0100 mol/L.

٣. في أي من الجزئيتين ١ و ٢ تتوقع أن تكون ذوبانية (CuBr) أقل وفق فهمك لدرس الذوبانية ؟ اشرح إجابتك.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 8 كتاب الطالب صـ60 - 61

يحتوي محلول مشبع من كبريتيد النحاس (I) Cu_2S على 1.91×10^{-12} g من (Cu_2S) الذائب في 1 L من الماء.

(قيم A_r: Cu = 63.5، S = 32.1)

أ. اكتب علاقة ثابت حاصل الذوبانية K_{sp} للملح (Cu_2S).

ب. احسب قيمة ثابت حاصل ذوبانية (Cu_2S)، موضحًا وحدة القياس.

ج. يمتلك كروميت أو كرومات (III) النحاس (II) ($Cu_3Cr_2O_9$) ذوبانية في الماء تساوي 1.9×10^{-3} mol/L، وتمتلك كبريتات النحاس (II) المائية ($CuSO_4.5H_2O$) ذوبانية في الماء تساوي 1.3 mol/L. ما الذي ستلاحظه عند إضافة 10 mL من محلول كبريتات النحاس (II) المائية إلى حجم مماثل من محلول مشبع من كروميت النحاس (II). اشرح إجابتك.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 9 كتاب الطالب صـ61

لماذا لا تتغير قيمة pH لمحلول يحتوي على حمض البروبانويك تركيزه 0.100 mol/L، وبروبانوات الصوديوم تركيزها 0.100 mol/L بشكل ملحوظ عند إضافة كمية قليلة من حمض الهيدروكلوريك؟ اشرح إجابتك.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 10 كتاب الطالب صـ61

محلول منظم يحتوي على حمض الإيثانويك (CH_3COOH) تركيزه 0.100 mol/L، وإيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) تركيزها 0.100 mol/L.

(K_a (CH_3COOH) = 1.74×10^{-5} mol/L)

أ. احسب قيمة pH للمحلول المنظم.

ب. كم عدد مولات إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa) التي يجب إضافتها إلى 2.00 L من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) تركيزه 0.0100 mol/L لتحضير محلول منظم قيمة pH له تساوي 5.40؟

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 11 كتاب الطالب صـ61

محلول منظم حجمه 200 mL يتكوّن من 6.00 g من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) و 12.3 g من إيثانوات الصوديوم (CH_3COONa).

(قيم A_r: $H = 1.0$، $C = 12.0$، $O = 16.0$، $Na = 23.0$)

$K_a\ (CH_3COOH) = 1.74 \times 10^{-5}$ mol/L

أ. احسب تركيز حمض الإيثانويك في هذا المحلول المنظم.

ب. احسب تركيز إيثانوات الصوديوم في هذا المحلول المنظم.

ج. احسب قيمة pH لهذا المحلول المنظم.

د. لماذا تتغير قيمة pH لهذا المحلول بشكل طفيف إذا أُضيفت إليه كميات قليلة من أيونات الهيدروجين أو أيونات الهيدروكسيد؟ اشرح إجابتك.

أسئلة نهاية الوحدة: سؤال 12 كتاب الطالب صـ61

اشرح كيف يتحكّم المحلول المنظم المكوّن من ثاني أكسيد الكربون والكربونات الهيدروجينية بقيمة pH في الدم.

اسئلة نهاية الوحدة ك-ش

سؤال 1 صـ40

مهم

في الجزئية ج ١، يجب أن تأخذ في الحسبان درجة تأين كل من الحمض والمذيب (الماء).

تحتوي المياه الغازية على محلول مائي من حمض الكربونيك H_2CO_3 .

$$H_2CO_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HCO_3^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)} \ (K_a = 4.5 \times 10^{-7} \ mol/L)$$

أ. 1- لماذا يعد H_2CO_3 حمضًا وفق نظرية برونستد – لوري؟ اشرح إجابتك.

2- حدد الأزواج المترافقة في المعادلة أعلاه.

ب. اكتب علاقة لثابت الاتزان لهذا التفاعل.

ج. 1- احسب قيمة pH لمحلول من حمض الكربونيك تركيزه 0.01mol/L .

2- اذكر افتراضَين قدمتهما عند إنشاء معادلة ثابت الاتزان. **برّر** كل من هذين الافتراضين.

اسئلة نهاية الوحدة ك-ش

سؤال 2 صـ40

يتأيّن كل من حمض الإيثانويك وحمض النيتريك في الماء على النحو الآتي:

المعادلة 1: $CH_3CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3CO_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$

المعادلة 2: $HNO_{3(aq)} \rightarrow NO_3^-(aq) + H^+{}_{(aq)}$

أ. اشرح سبب اعتبار حمض الإيثانويك ضعيفا، بينما يُعدّ حمض النيتريك قويًّا.

ب. 1- اكتب معادلة ثابت الاتزان K_a للمعادلة الكيميائية (1).

2- غالبًا ما يُحذف الماء في معادلة الاتزان للمعادلة الكيميائية (1) ويُكتب H^+ بدلًا من H_3O^+.

اشرح السبب الذي يجعل حذف الماء ممكنًا.

ج. يتعادل حمض النيتريك مع هيدروكسيد الصوديوم. اكتب أبسط معادلة أيونية لهذا التفاعل.

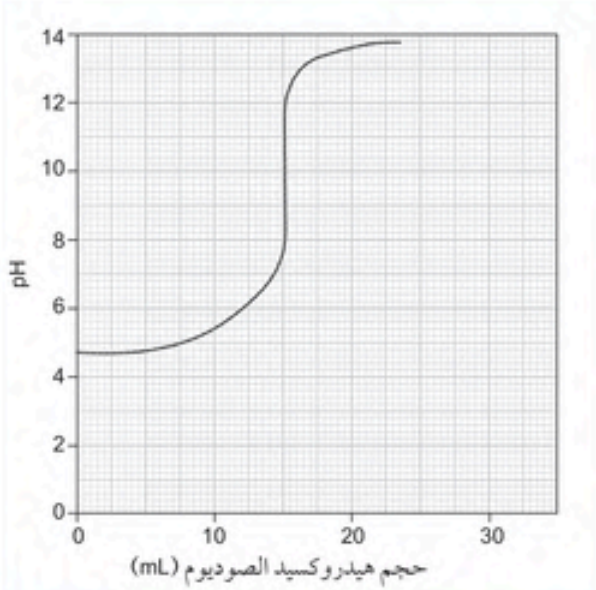
مهم

عندما يطلب إليك الشرح في سؤال، عليك تضمين شواهد أو معارف ذات صلة بالمحتوى المطروح. ّفكر في تركيز الماء عند الإجابة عن الجزئية (ب ٢).

اسئلة نهاية الوحدة ك-ش

سؤال 3 صـ41

يوضح التمثيل البياني أدناه تغيّر pH عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.02mol/L إلى محلول من حمض الإيثانويك.



أ. استنتج المعادلة الأيونية لهذا التفاعل.

ب. احسب تركيز أيون H^+ في محلول حمض الإيثانويك عند بداية التجربة.

ج. احسب تركيز أيون H^+ في محلول هيدروكسيد الصوديوم عند بداية التجربة.

$(K_w = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2)$

د. صف كيفية استخدام حمض الإيثانويك وإيثانوات الصوديوم لتحضير محلول يعمل كمحلول منظم عند قيمة pH معيّنة.

هـ. 1- اقترح كاشفًا مناسبًا يمكن استخدامه.

2- يكون لون أزرق البروموفينول أصفر عند pH = 2.8 وأزرق عند pH = 4.6. اشرح سبب عدم استخدام أزرق البروموفينول لتحديد نقطة-النهاية لهذا التفاعل.

مهم

في الجزئية ٣ ب و ج، عليك حساب التراكيز بعد خلط المحلولين.

في الجزئية ٣ ج، استخدم قيمة K_w في الحسابات وقم بإعادة ترتيب المعادلة.

اسئلة نهاية الوحدة ك-ش

سؤال 4 صـ42

إذا علمت أن قيمة ثابت حاصل الذوبانية (K_{sp}) لكربونات الماغنيسيوم $MgCO_3$ تساوي $1.0\times10^{-5}\ mol^2/L^2$، فأجب عما يأتي:

أ. 1- اكتب علاقة ثابت حاصل الذوبانية لكربونات الماغنيسيوم.

2- استنتج ذوبانية كربونات الماغنيسيوم.

ب. إذا علمت أن ذوبانية كربونات الفضة (Ag_2CO_3) في الماء تساوي $1.2\times10^{-5}\ mol^2/L^2$ فأجب عمّا يأتي:

1- اكتب علاقة ثابت حاصل الذوبانية لكربونات الماغنيسيوم.

2- استنتج قيمة ثابت حاصل الذوبانية لكربونات الفضة.

ج. 1- ما تأثير الأيون المشترك على ذوبانية الأملاح؟

2- تم غسل راسب من كبريتات الباريوم بحمض الكبريتيك المخفف بدلًا من الماء. اشرح سبب القيام بذلك.

د. تم خلط حجمين متساويين من محلول كلوريد الكالسيوم $CaCl_2$ تركيزه $0.02mol/L$. وضّح بالحسابات ما إذا كان سيتكوّن راسب من كبريتات الكالسيوم ($CaSO_4$) أم لا، إذا علمت أن $K_{sp} = 2.0\times10^{-5}\ mol^2/L^2$

مهم

في الجزئيتين 4 ب و د، انتبه للتراكيز. لا تكون التراكيز التي يتم تعويضها في المعادلات دائما تلك التي ترد في نص السؤال.

في الجزئية ج ٢ ينبغي أن تأخذ في الحسبان تأثير الأيون المشترك.

يكوّن مخلوط من حمض البيوتانويك (C_3H_7COOH) وبيوتانوات الصوديوم(C_3H_7COONa) محلولًا منظمًا. ويتم تمثيله بمعادلة الاتزان الآتية: $C_3H_7COOH \rightleftharpoons C_3H_7COO^- + H^+$

أ. صف ما يحدث لقيمة pH لهذا المحلول عند إضافة كمية قليلة من مادة قلوية قوية واشرحه.

ب. احسب قيمة pH لمحلول يحتوي على 50mL من حمض البيوتانويك (C_3H_7COOH) تركيزه 0.2mol/L و **150mL** من بيوتانوات الصوديوم (C_3H_7COONa) تركيزها 0.4mol/L . **($K_a = 1.5\times10^{-5}$ mol/L)**

اسئلة نهاية الوحدة ك-ش

سؤال 6 صـ42

صف دور الأيونات HCO_3^- في التحكم بقيمة pH في الدم. ضمّن إجابتك المعادلة ذات الصلة.